



第四讲 γ 相机 — 核医学平面成像技术



内容提要

1. γ 相机的成像原理和系统结构

1. 光学成像 vs γ 成像
2. 准直器技术
3. 探测器技术
 1. 闪烁晶体
 2. 光电倍增管
 3. 权重定位技术
4. 从时间尺度上看 γ 相机成像过程

2. γ 相机的性能

1. γ 相机的性能指标
2. 影响 γ 相机性能的因素

3. γ 相机的临床应用

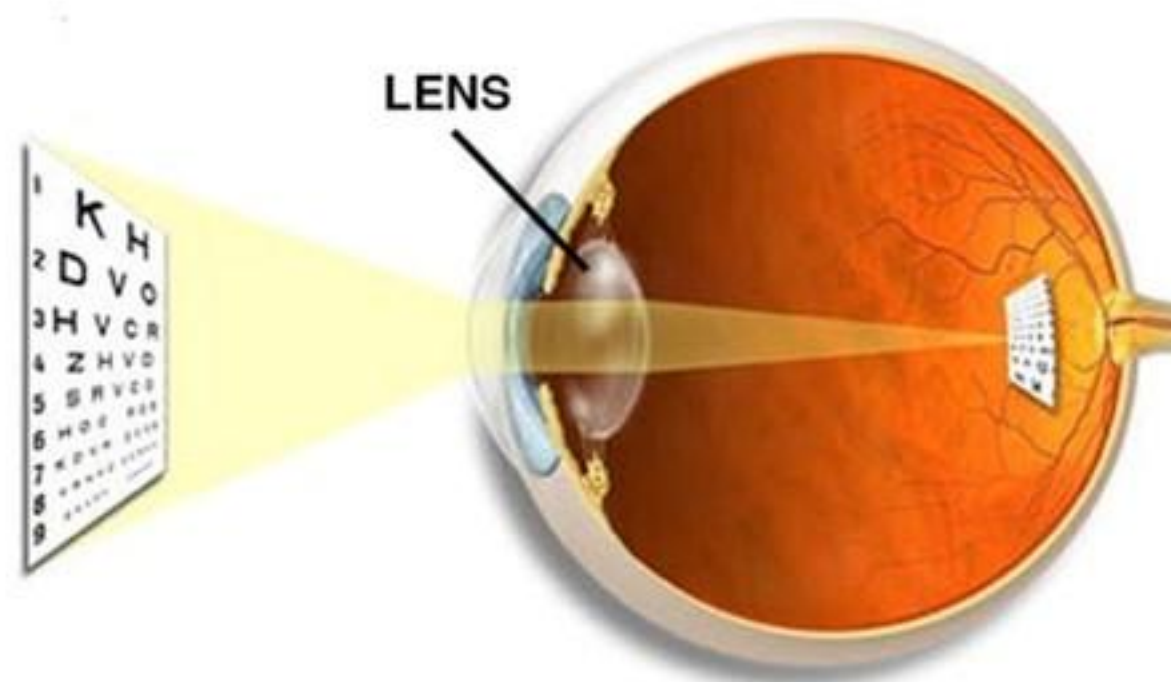


光学成像系统

- 有哪些可见光成像系统？



- 可见光成像系统有哪些关键部件？



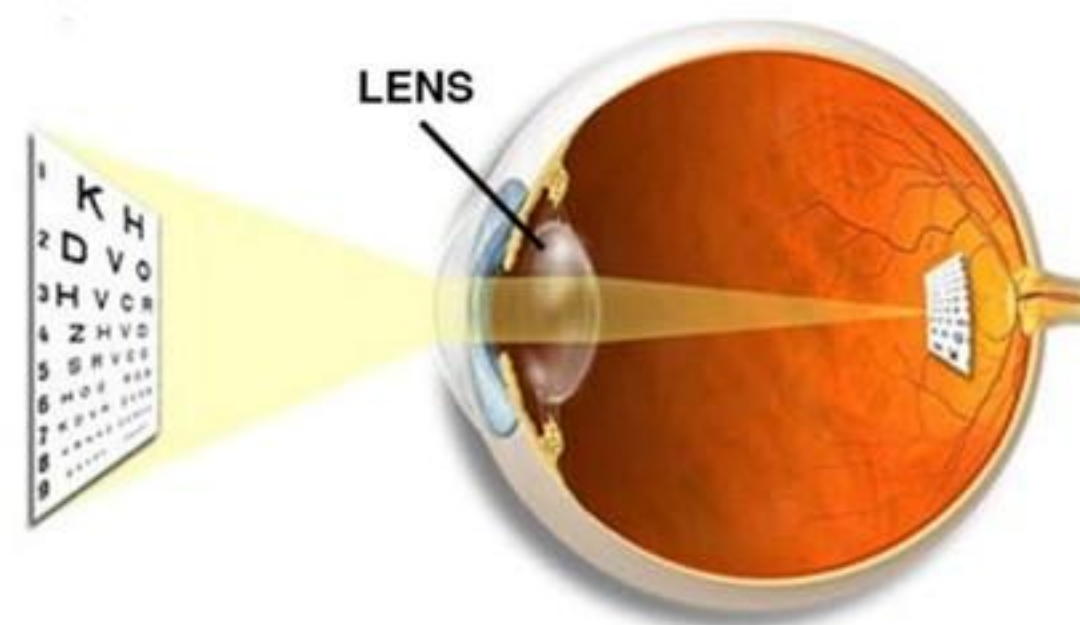
光学透镜 + 光学传感器



光学成像系统结构

- 光学透镜

- 相机的镜头；人眼的晶状体
- 将空间中的光源分布**映射**到光学传感器表面上



- 光学传感器

- 相机的CCD阵列；人眼的视网膜
- 测量光子位置；将**光子**空间分布转换为**图像**



光学成像系统结构

- 对可见光：

光学透镜

光学传感器



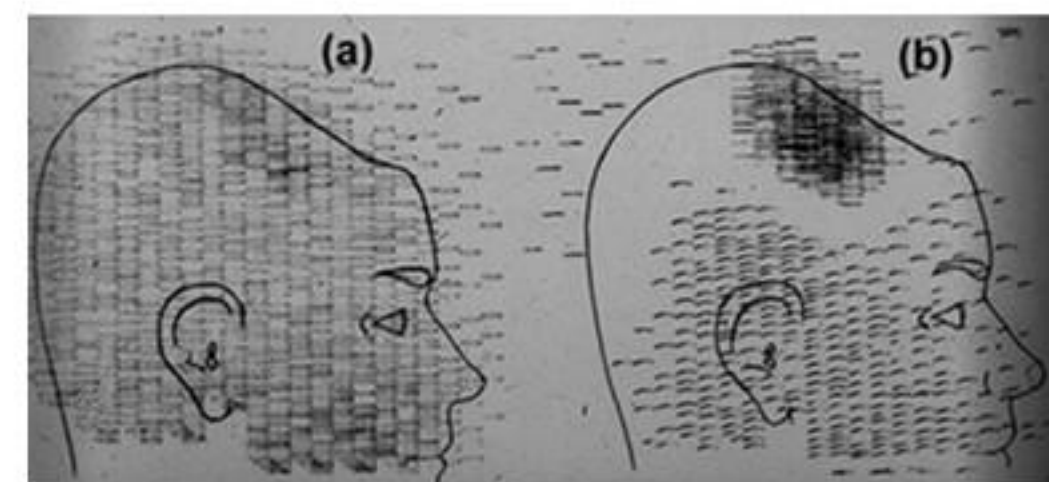
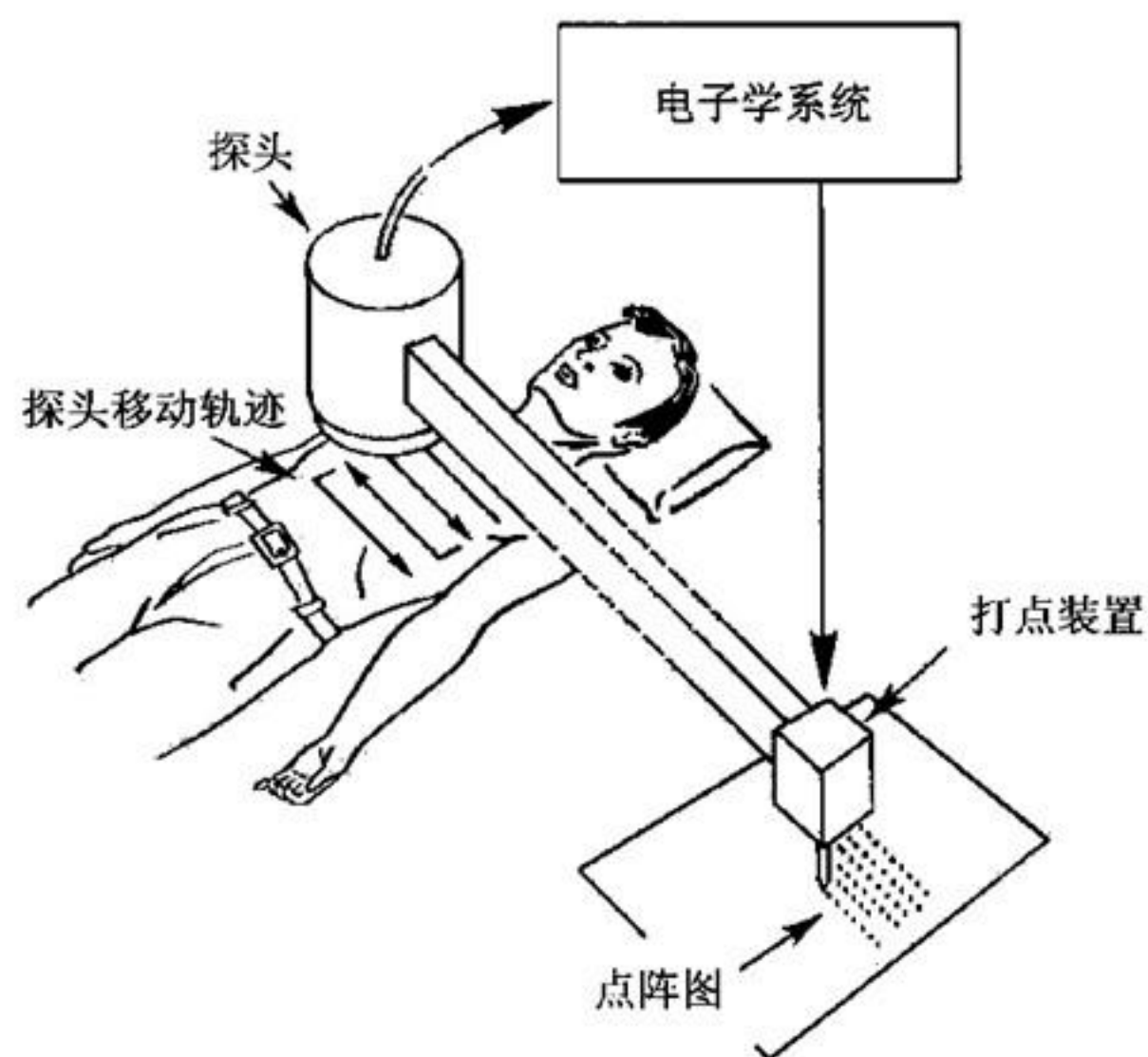
- 对 γ 光子：

- (物理机制 — γ 光子对物质的作用规律)
- 不存在折射、反射等光学效应，怎样映射光源分布？
 - 吸收式重金属准直器
- 怎样测量光子位置？
 - 位置灵敏闪烁探测器



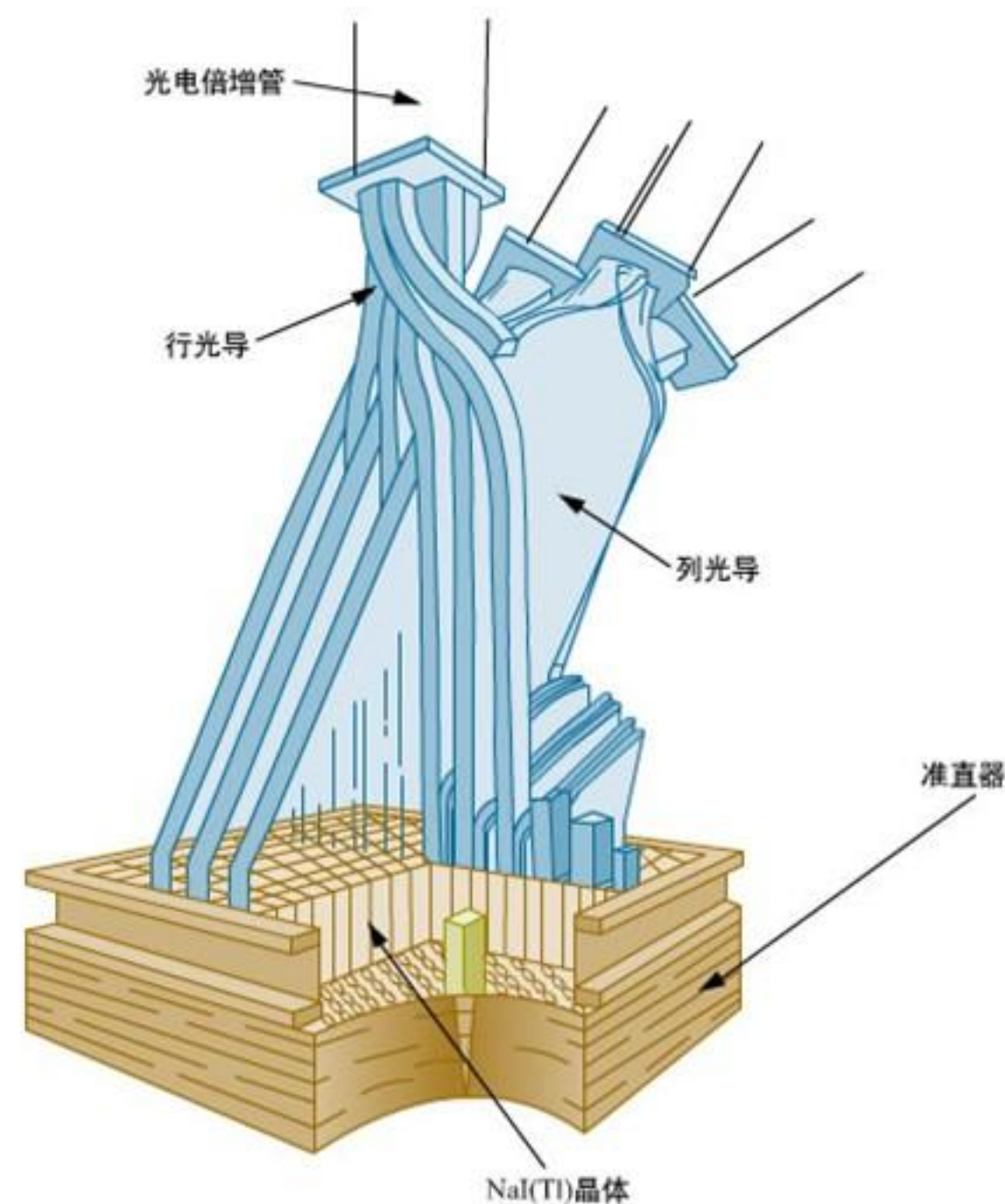
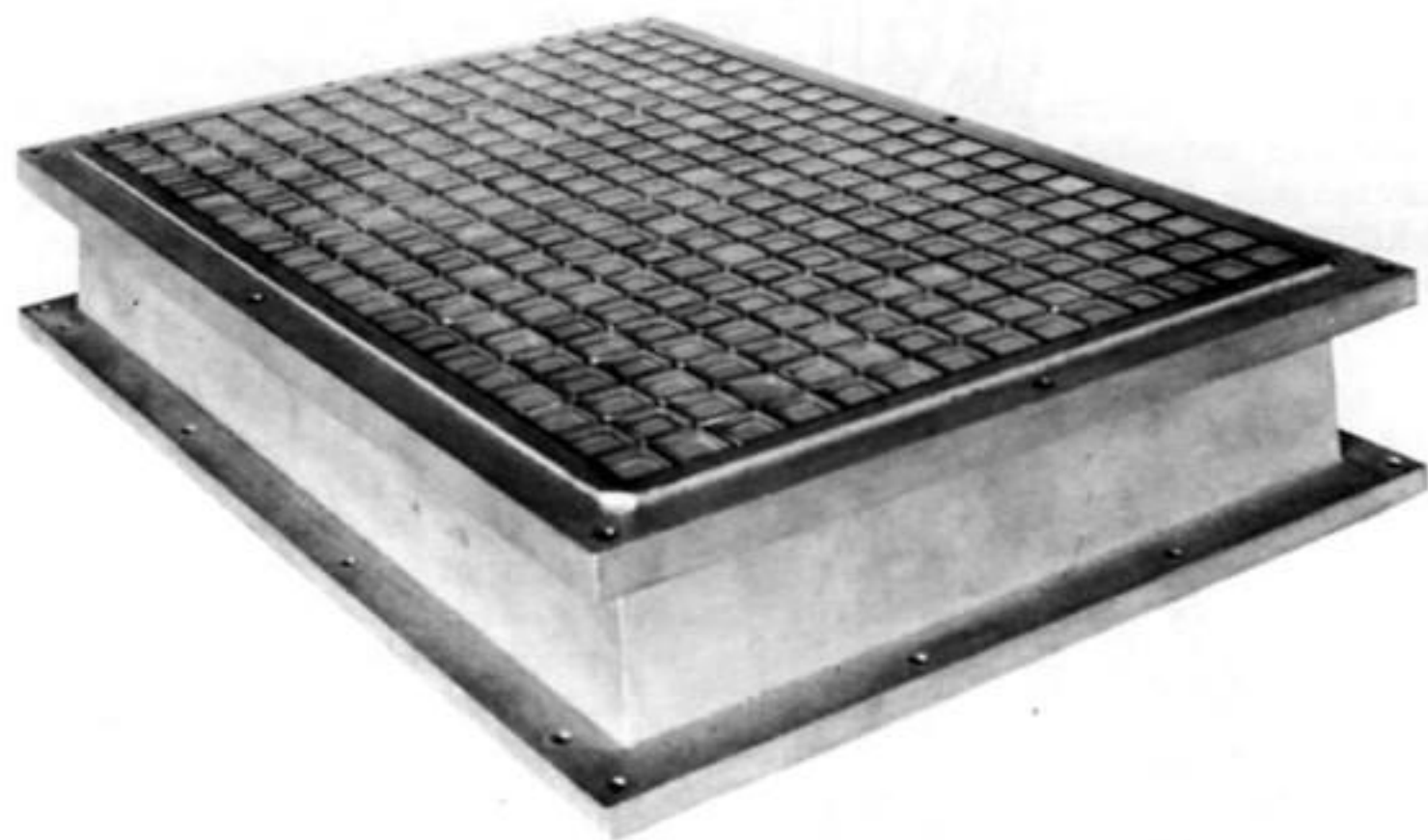
扫描机

- 聚焦型准直器 + γ 闪烁探测器
 - 准直器保证只获取特定位置的光子信息
 - 探测器获取单个位置上的计数信息，没有位置信息
- “弓”形扫描路线，逐点计数，叠加成像



二维位置灵敏探测器阵列

- 21x14块NaI(Tl)闪烁晶体，用**铅格**彼此隔绝
- 294个锥形准直孔分别与每块晶体对准
- 晶体阵列通过列光导（刀状）和行光导（枝状）与35只光电倍增管耦合



Anger相机

- 美国工程师Hal Anger 1958年发明
- 整块NaI(Tl)晶体+光电倍增管阵列的位置灵敏闪烁照相机
- 至今仍广泛应用于现代 γ 相机和SPECT上。

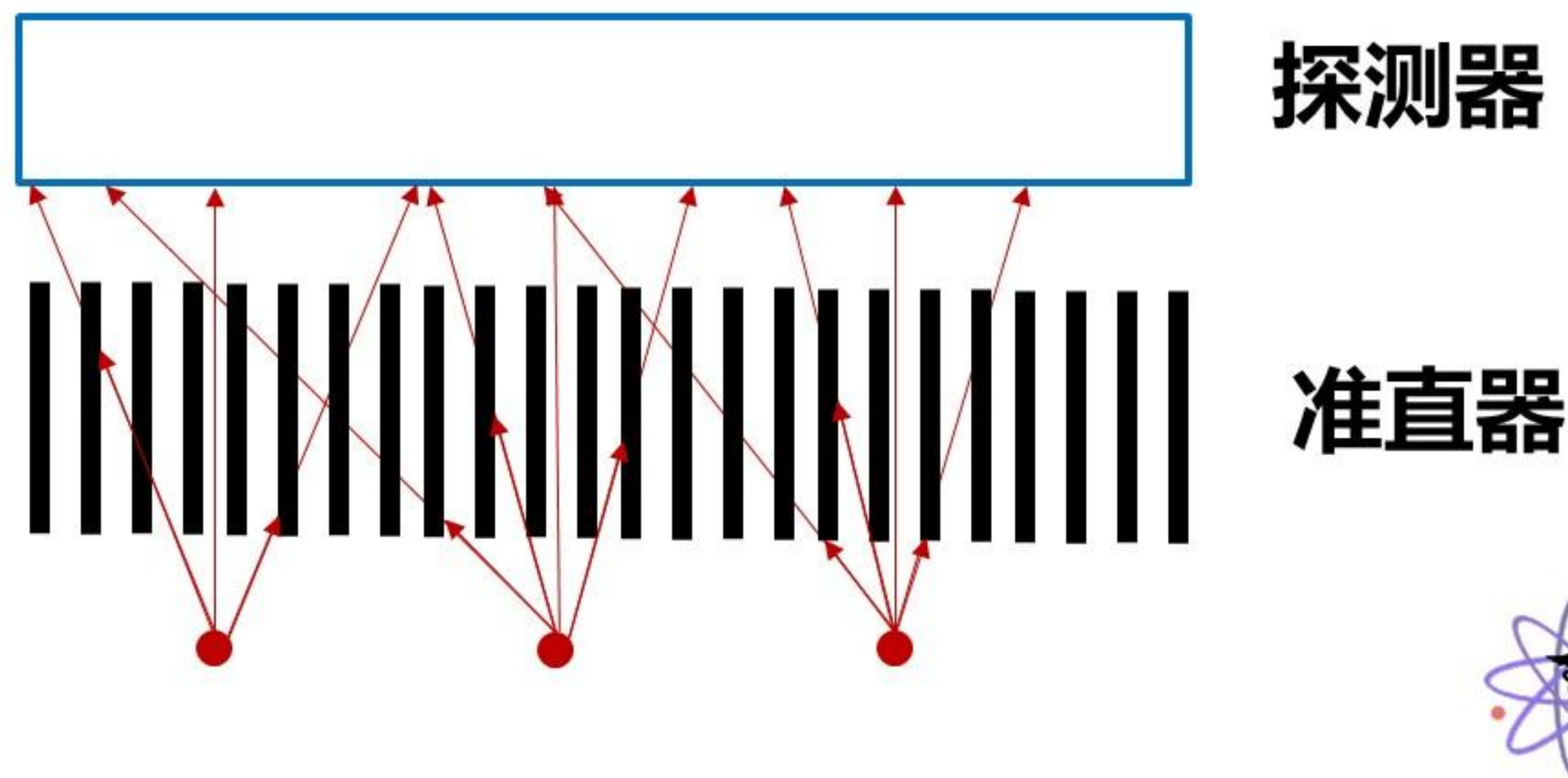


https://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Anger

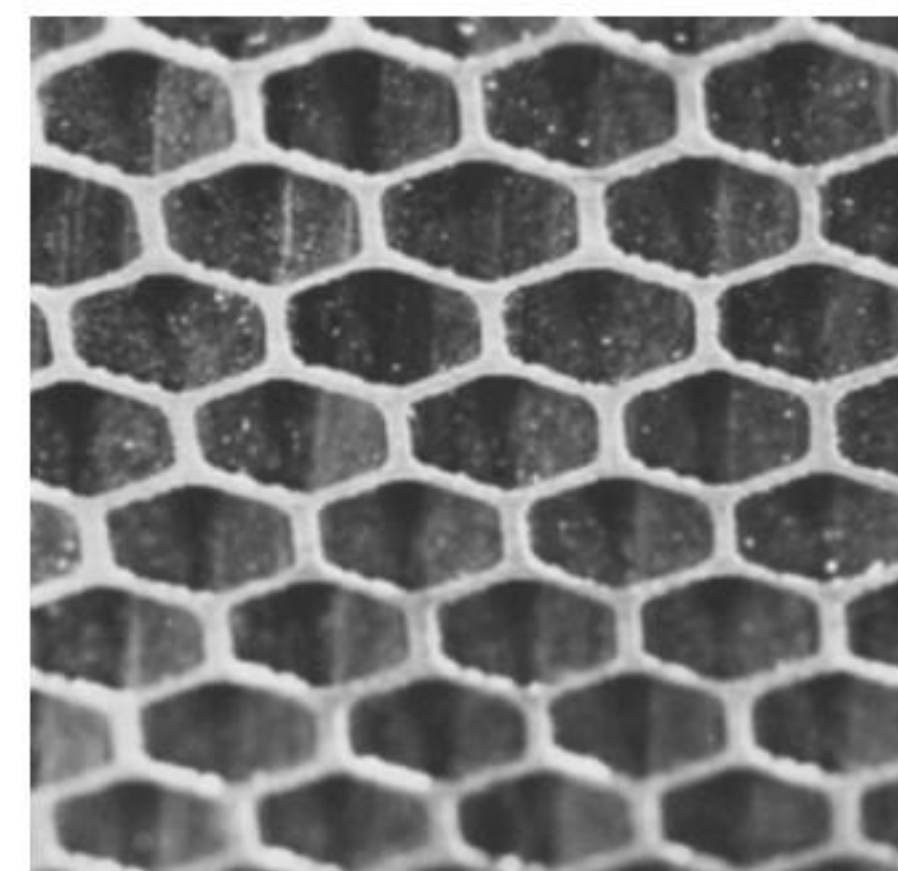
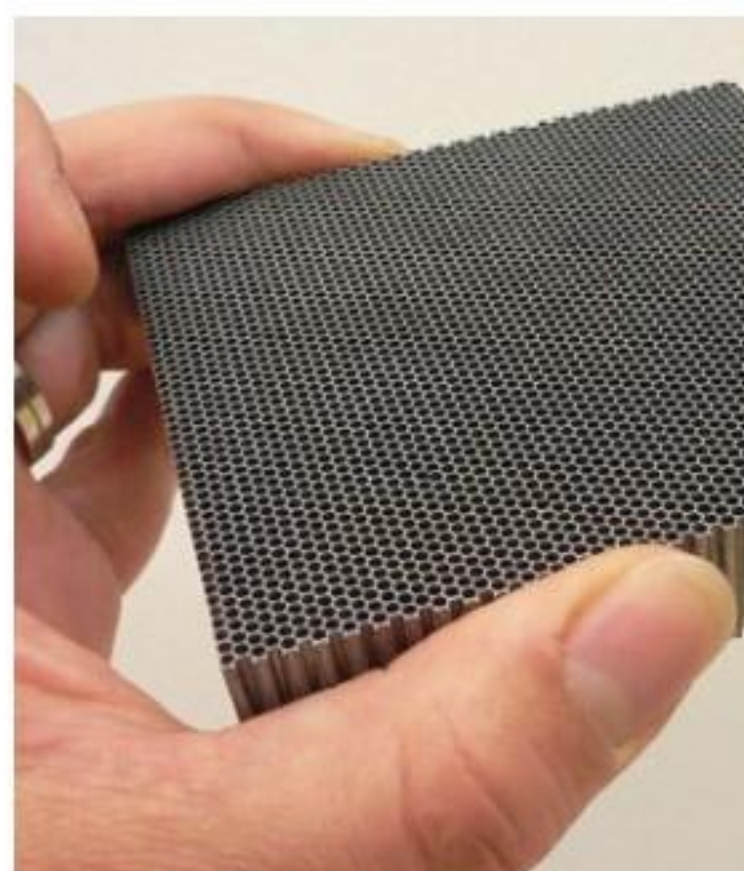


伽马射线成像的吸收准直原理

- γ 光子：没有反射、折射，只有光电吸收、康普顿散射效应
—— 光路不可控！
- **吸收准直**：只留下沿某一方向运动的光子，吸收其余方向上的全部光子
- **位置灵敏探测器**：先后地接收从不同位置处入射的光子，并结合准直器判别光子方向



伽马射线成像的准直器



[Collimators for Nuclear Medicine Gamma Camera \(nuclearfields.com\)](http://nuclearfields.com)



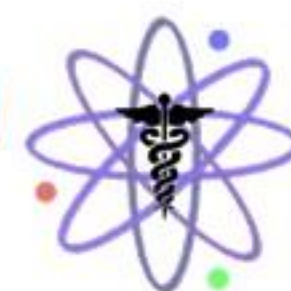
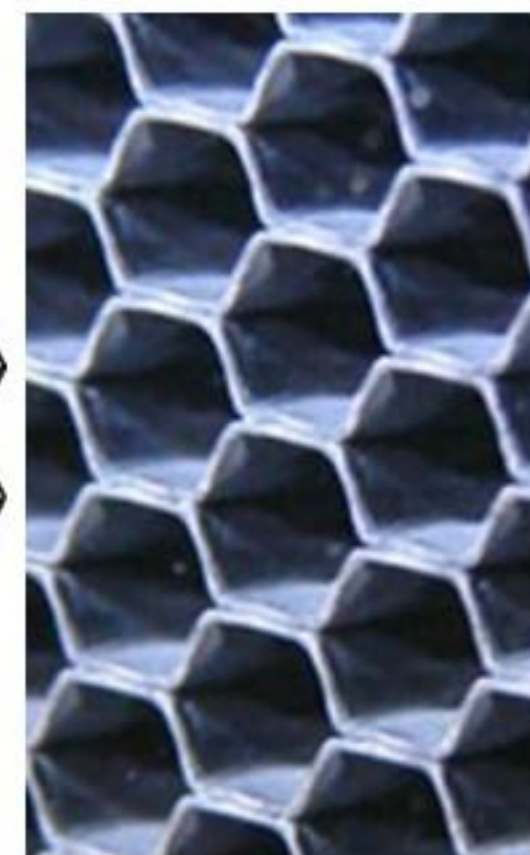
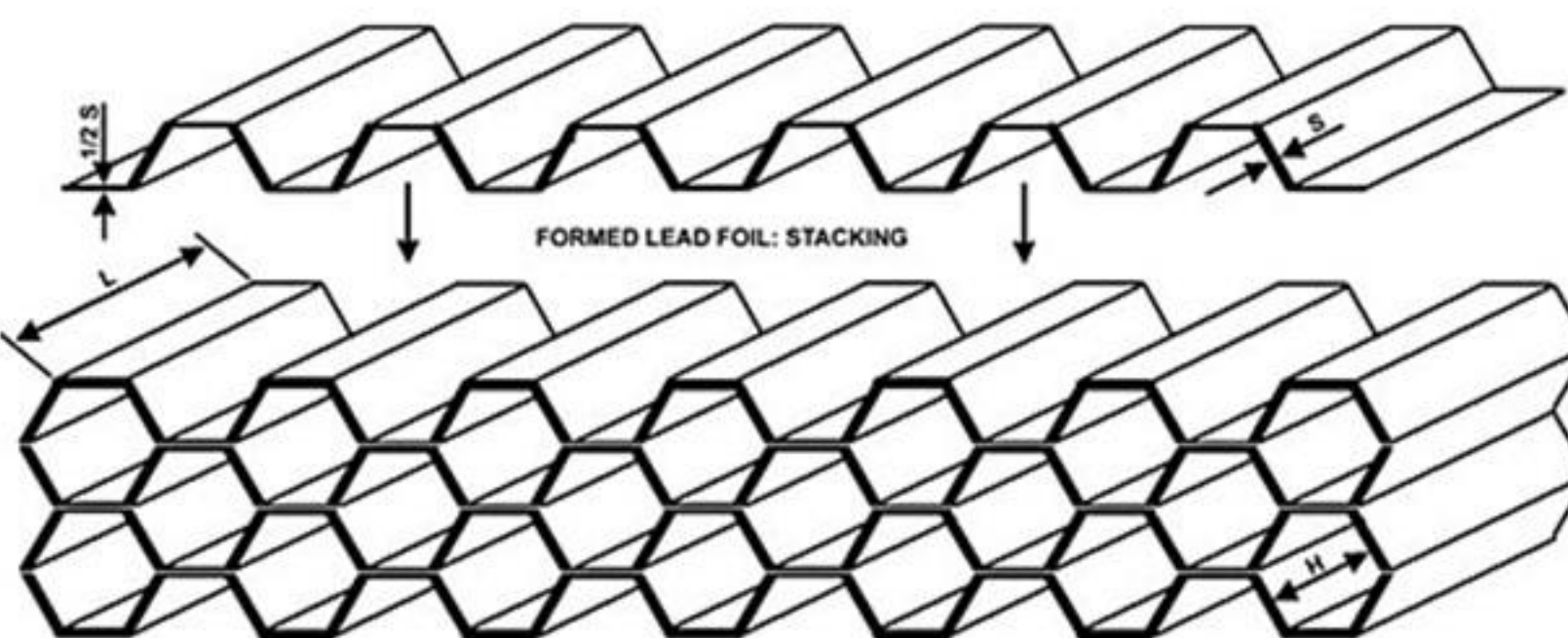
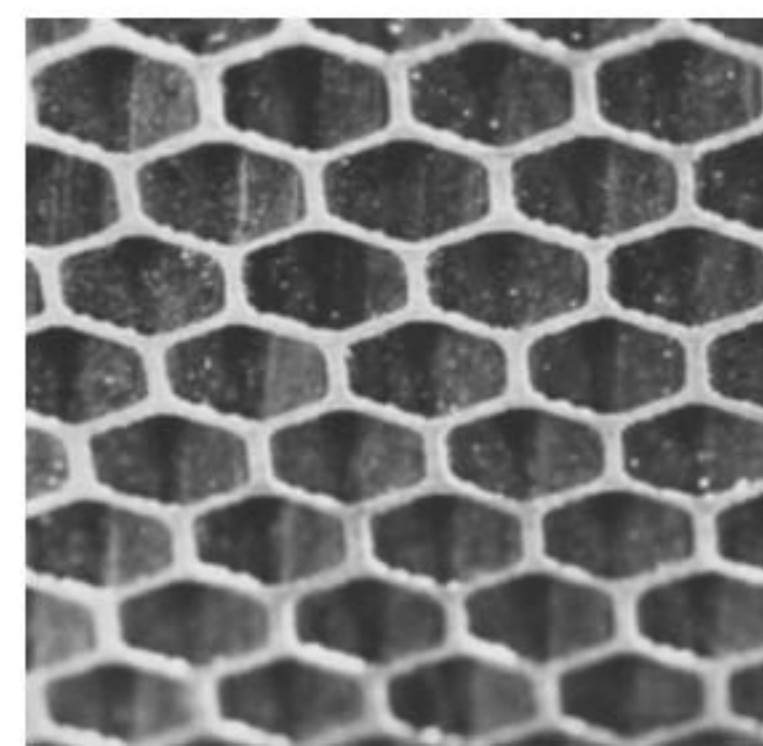
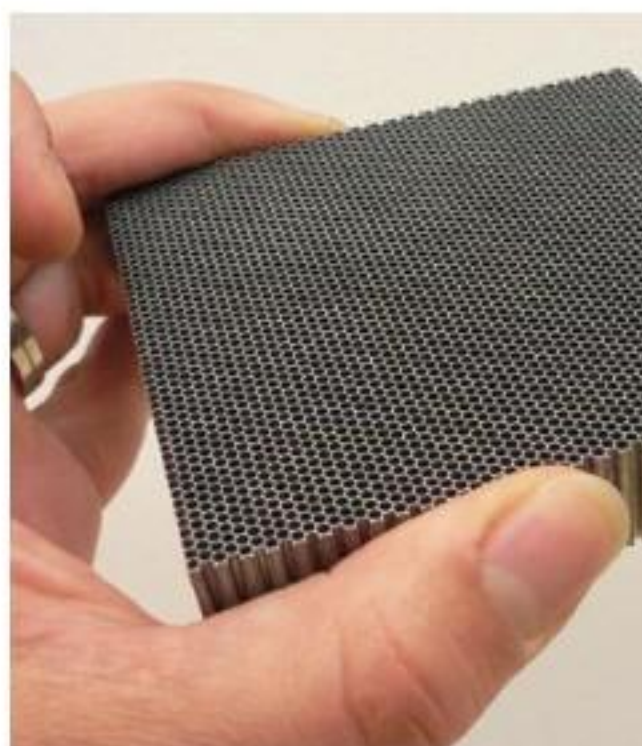
准直器的材料

- 准直器通常用具有强 γ 光子吸收能力的材料制造。
 - 吸收能力 -> 重原子序数、高密度
 - 铅、钽、钨、铀、金
 - 可加工性
 - 成本
 - 重量 (SPECT铅制准直器重~75kg)



平行孔准直器

- 孔直径
 - 典型值 2.5 mm
- 孔壁厚度
 - 典型值 0.2 mm
- 孔长度
 - 典型值 25 mm
- 孔型：六角形
- 怎样制造？
 - 尺寸误差 $< 0.002\text{mm}$
 - 准直孔轴线角度误差小于 0.25°
- (准直器几何参数选择：考虑多种性能因素的**折衷**)



成像准直器的种类

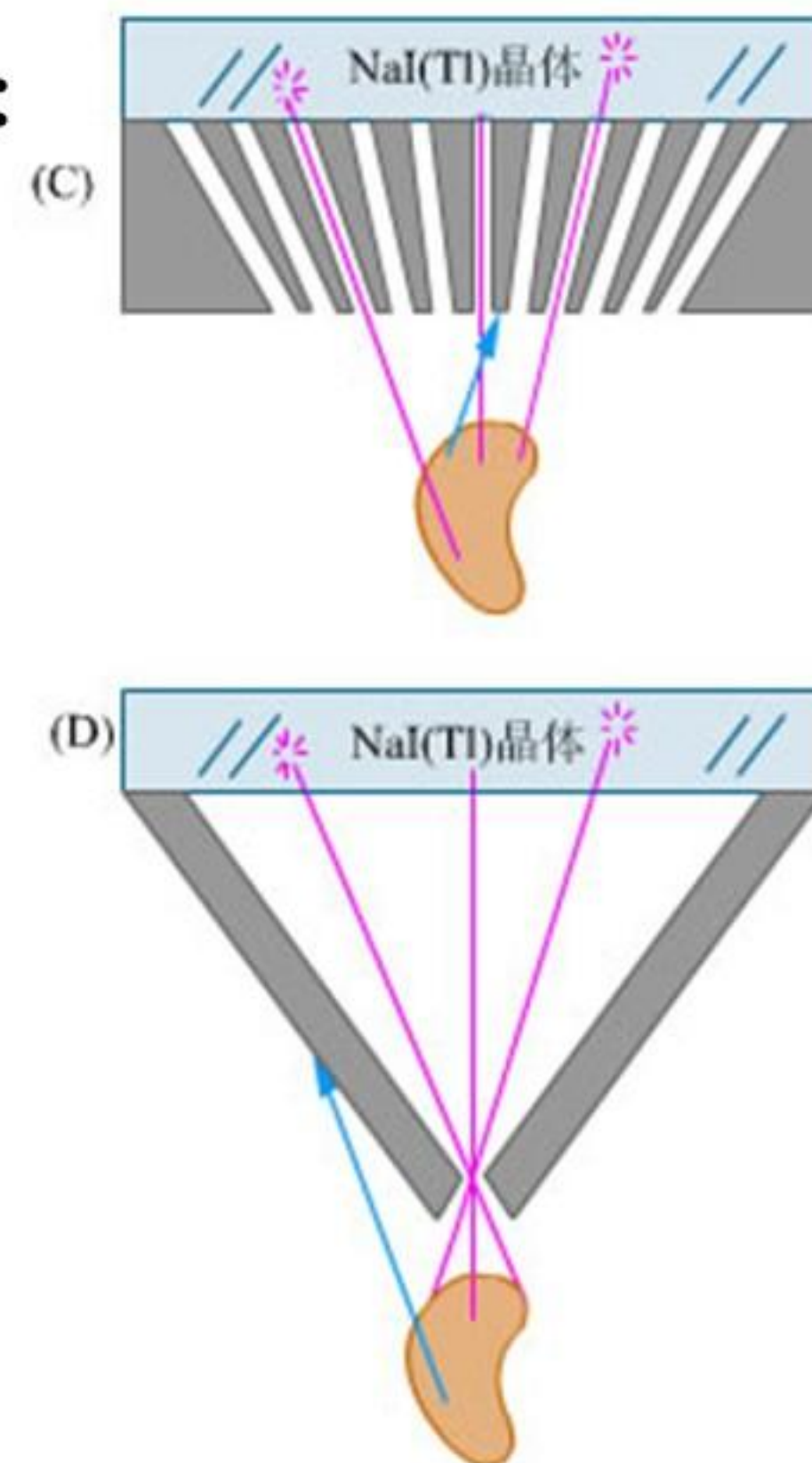
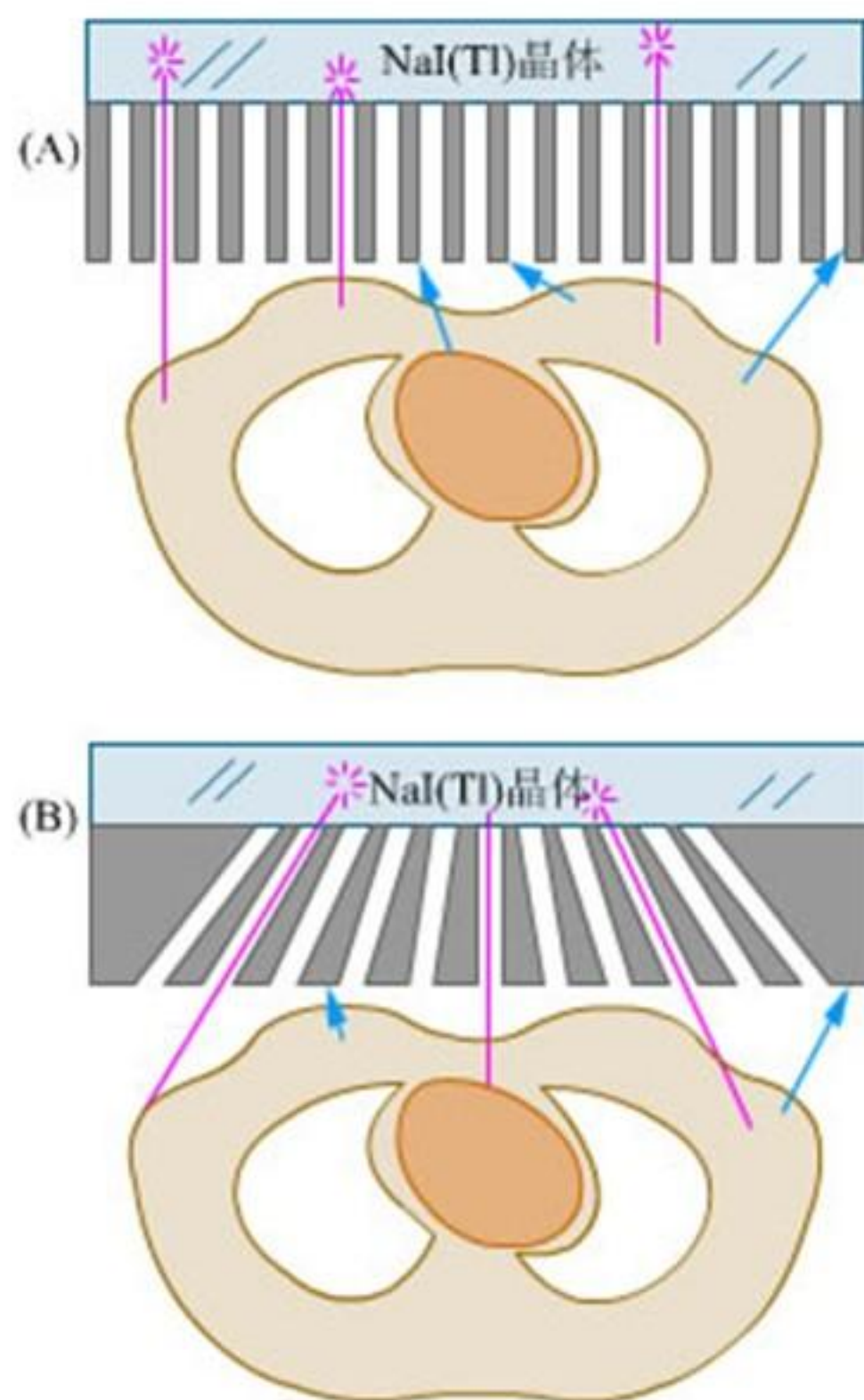
按照准直孔的排列可分为：

(A) 平行孔准直器
parallel-hole collimator

(B) 扩散型准直器
diverging collimator

(C) 汇聚型准直器
converging collimator

(D) 针孔准直器
pin-hole collimator

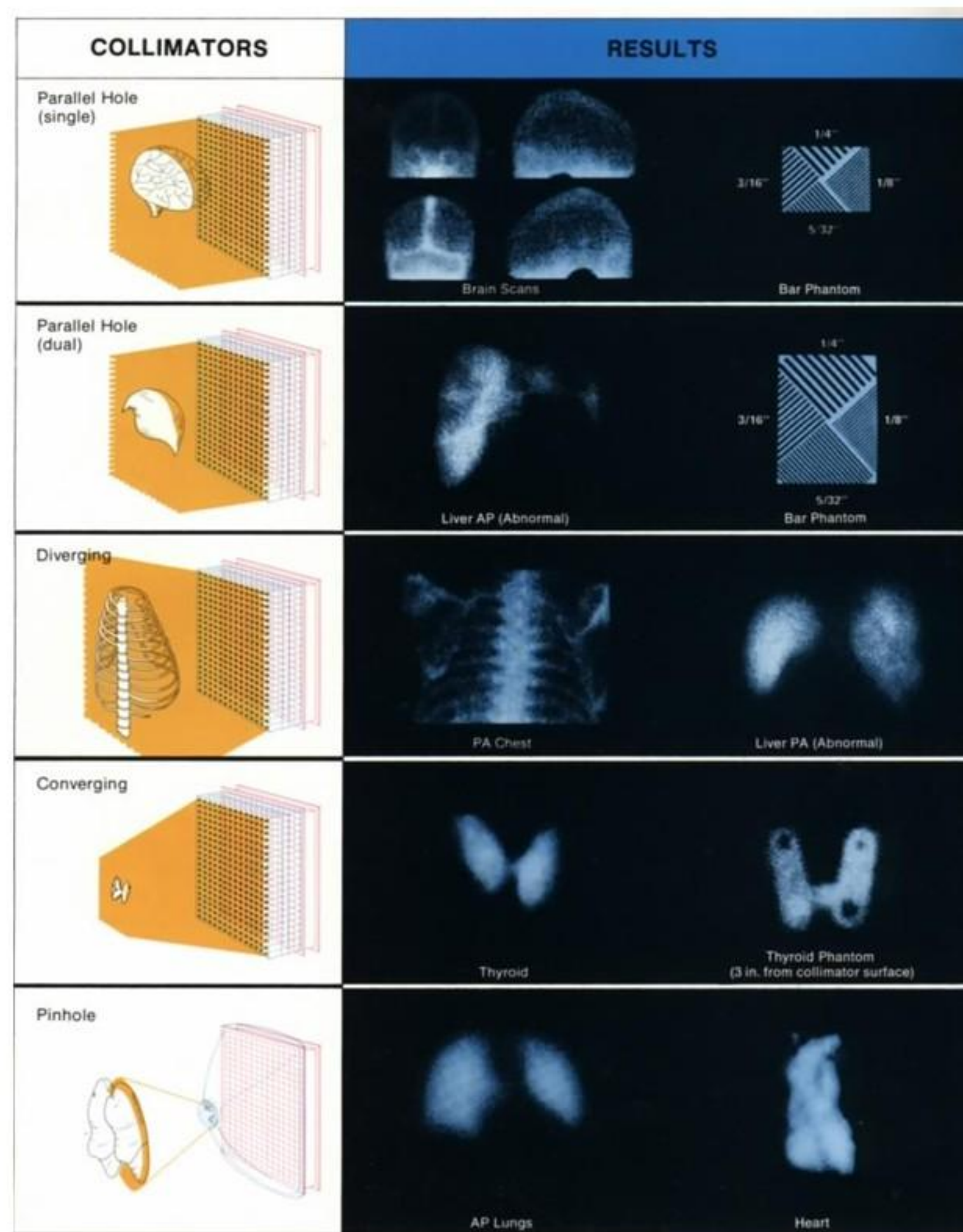


- 根据**实际临床需求**，选择最合适的准直器。



各种准直器的成像特点

- 平行孔准直器 (Parallel-hole) :
 - 脑、肝脏 (单床位) ; 全身 (多床位)
 - 像与物等大
- 扩散型准直器 (Diverging) :
 - 骨骼、两肺
 - 对大物体成缩小的像
- 汇聚型准直器 (Converging) :
 - 甲状腺、肾
 - 对小物体成放大的像。
- 针孔准直器 (Pinhole) :
 - 甲状腺、肾
 - 倒立像, 大小取决于物/像距。



γ 相机中的“准直”是指？

- ☐ A 通过改变光子的光路，实现光子方向判定
- ☐ B 通过测量光子的径迹，实现光子方向判定
- ☐ C 通过有选择地吸收光子实现对其余光子方向的判定
- ☐ D 通过控制光子的发射方向，实现光子方向判定



- 延伸阅读:

《Physics in Nuclear Medicine》
chapter 13.b.3 “collimators”



光学成像系统结构

- 对可见光:

光学透镜



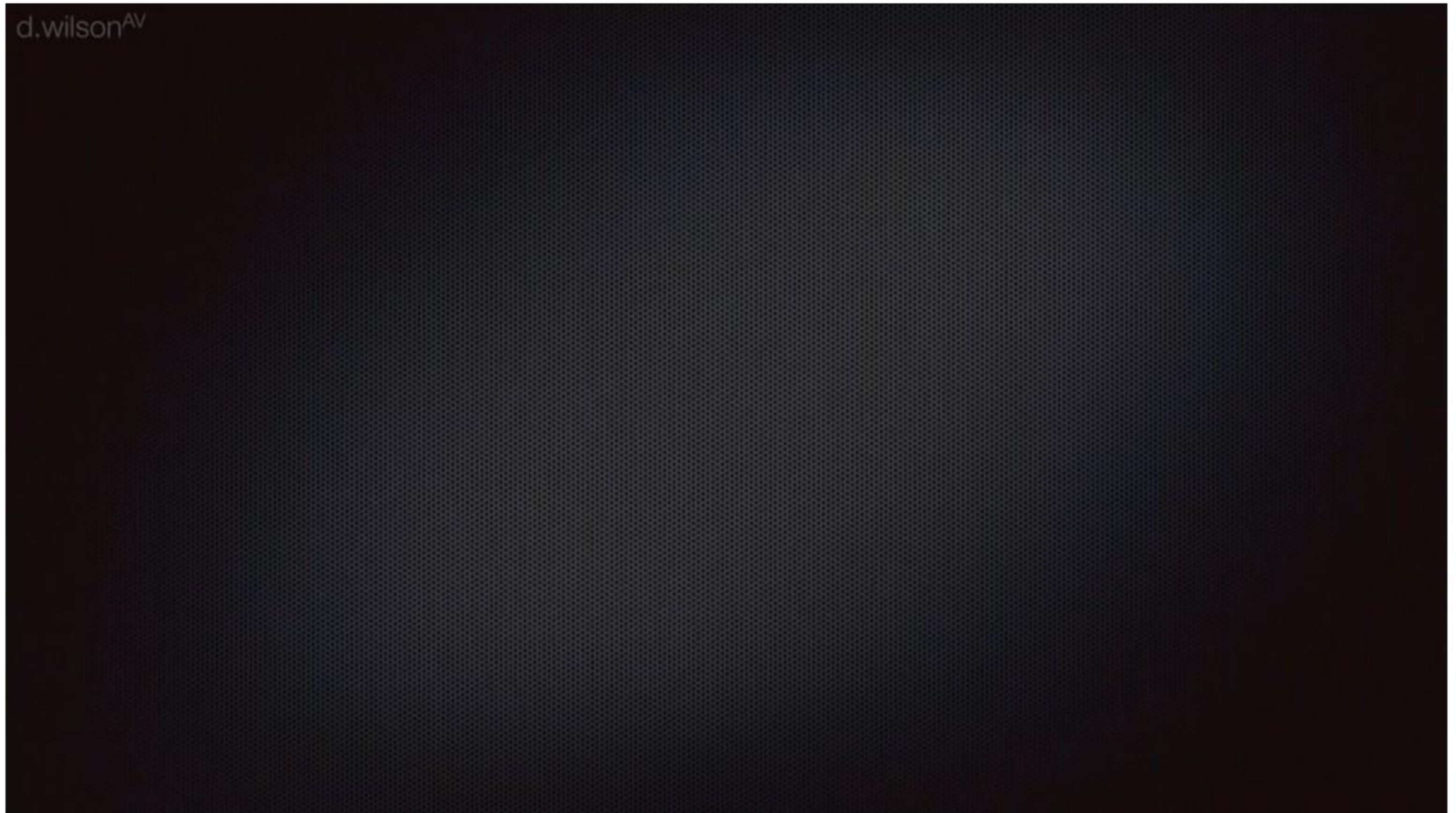
光学传感器



- 对 γ 光子:

- 不存在折射、反射等光学效应，怎样映射光源分布？
—— 吸收式重金属准直器
- 怎样利用 γ 光子对物质的作用规律测量光子位置？
—— 位置灵敏闪烁探测器





Anger相机

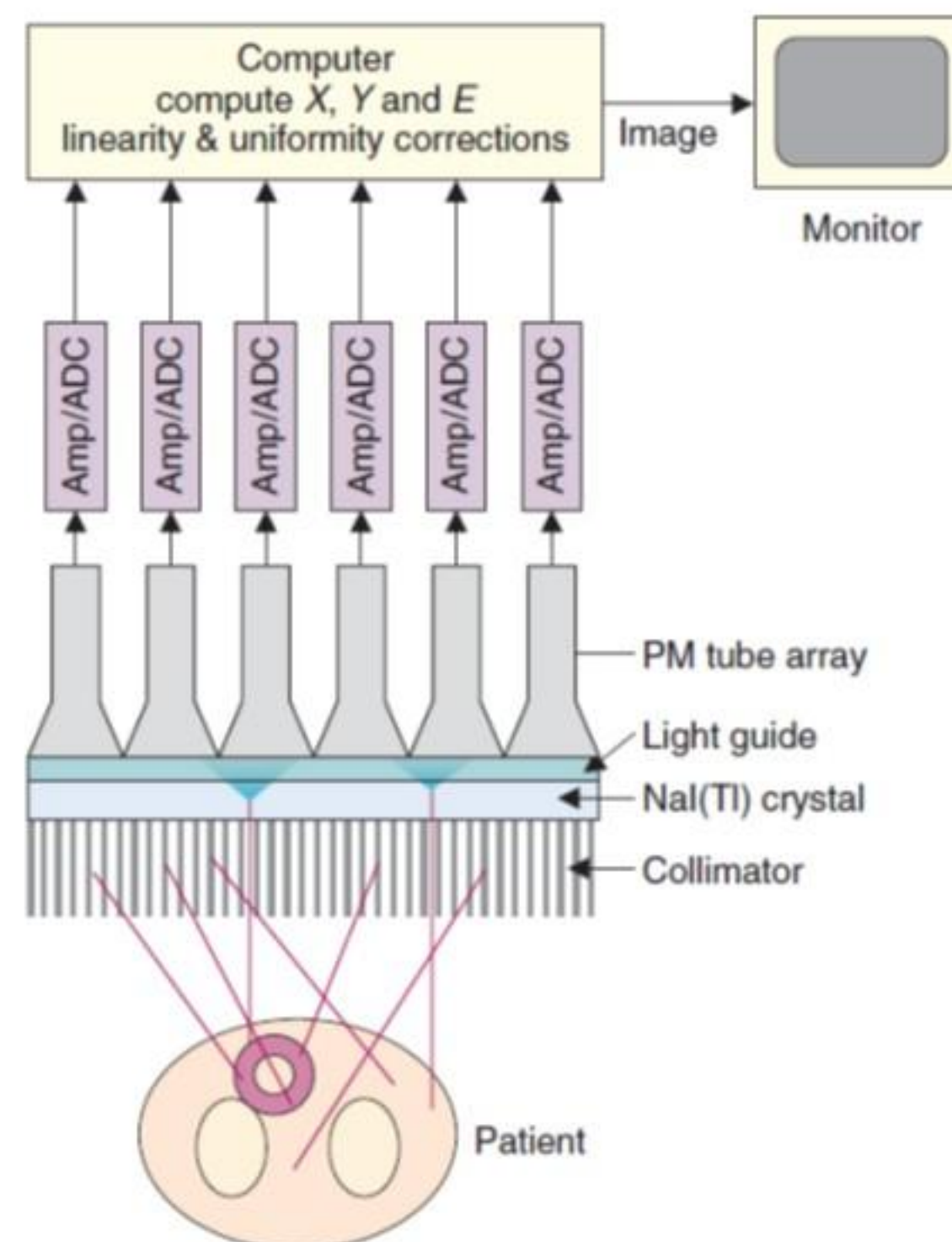


定位逻辑
电路

光电倍增
管阵列

闪烁晶体

准直器



Anger相机的探测器

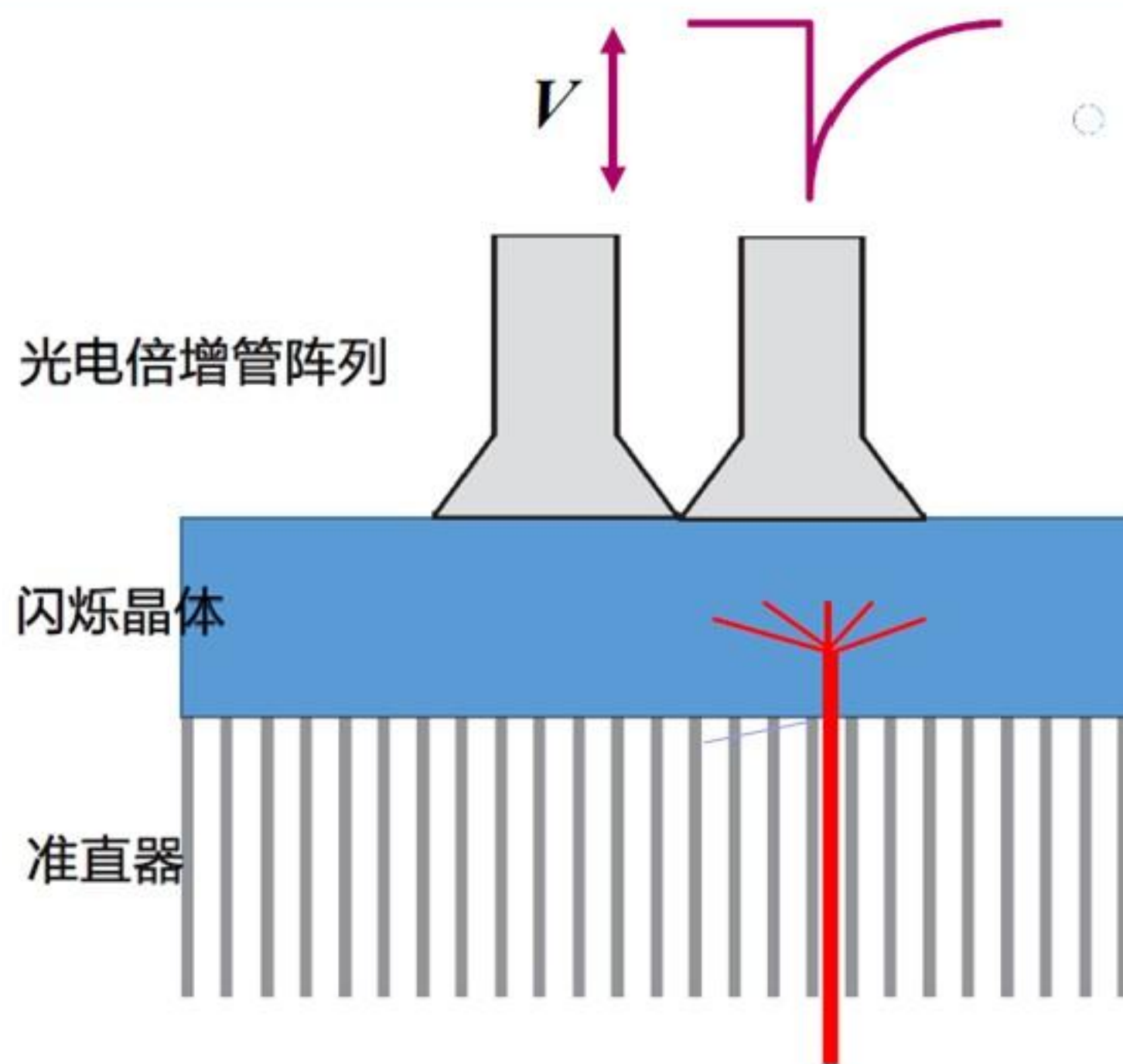
- NaI(Tl)晶体的背面覆盖**光电倍增管 (PMT) 阵列**。
- 圆形和六边形的PMT，按蜂房式排列使间隙最小。
- PMT通过光导与NaI(Tl)晶体实现**光耦合**。为了减少光损失，在各个界面上涂以硅油或硅橡胶。



Anger相机巧妙地利用**闪烁探测器的作用机制**和**PMT阵列信号组合**，实现单块晶体的位置灵敏探测。



Anger相机的位置探测原理



总体过程:

γ 光子入射, PMT上产生电信号

物理图景:

- γ 光子沿准直孔入射
- γ 光子被晶体吸收, 沉积能量
- 许多闪烁光子在能量沉积的位置产生
 - 闪烁光子的数目? 正比于能量
 - 闪烁光子的方向? 各向同性发射
- 部分闪烁光子被PMT接收
 - 接收比例取决于?
PMT表面对闪烁点所张立体角/ 4π
- 闪烁光子被PMT接收产生电信号
 - 电信号的幅度V?
正比于 PMT接收的闪烁光子数目
- 电信号幅度V由 γ 光子的能量和
PMT表面对闪烁点的立体角决定

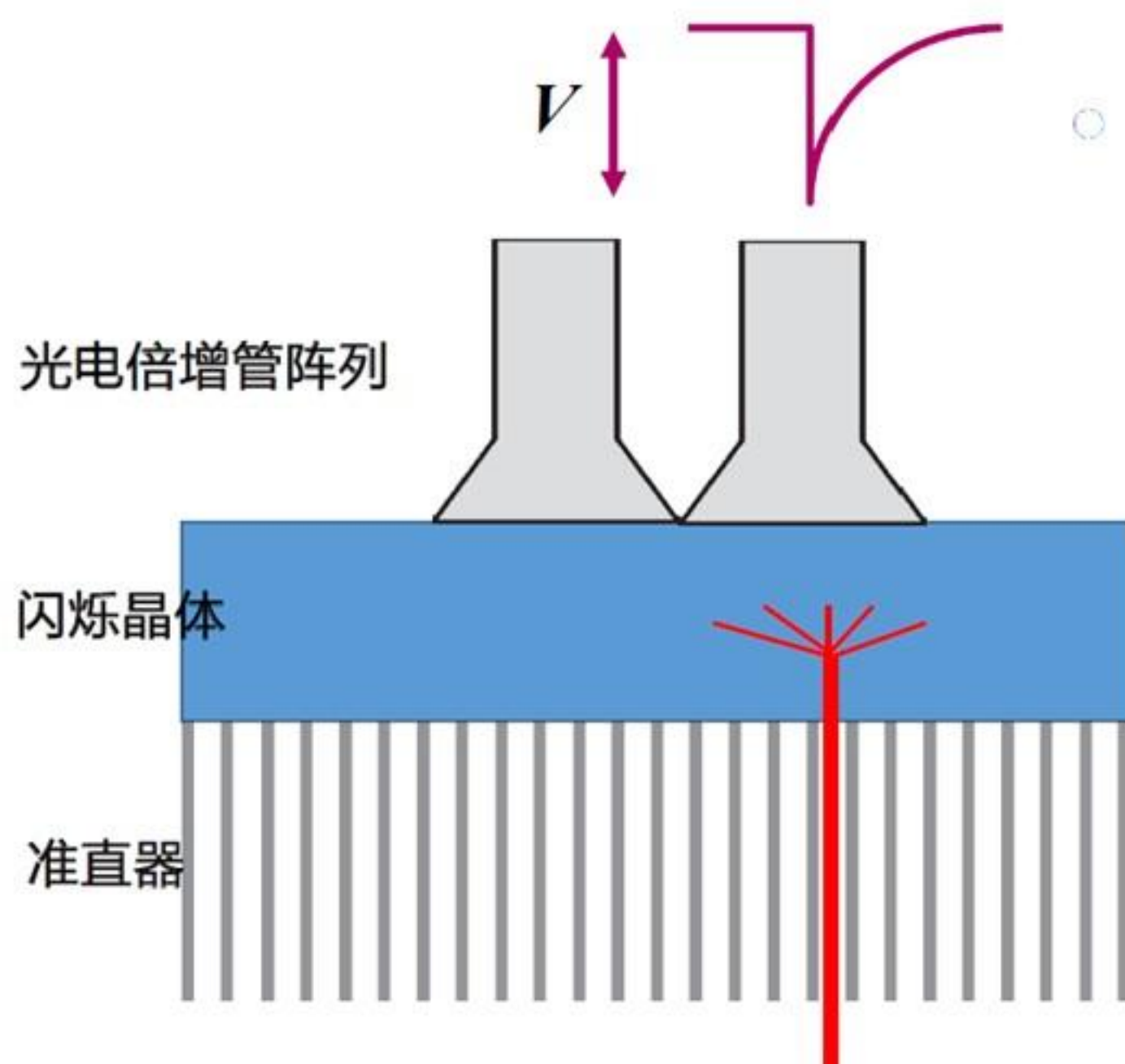
怎样将探测器升级为具备“位置灵敏”功能?

— 怎样让电信号幅度V与伽马光子入射位置有关?



位置灵敏闪烁探测器

权重定位技术



探测器 –

- 有伽马光子入射时，探测器输出信号

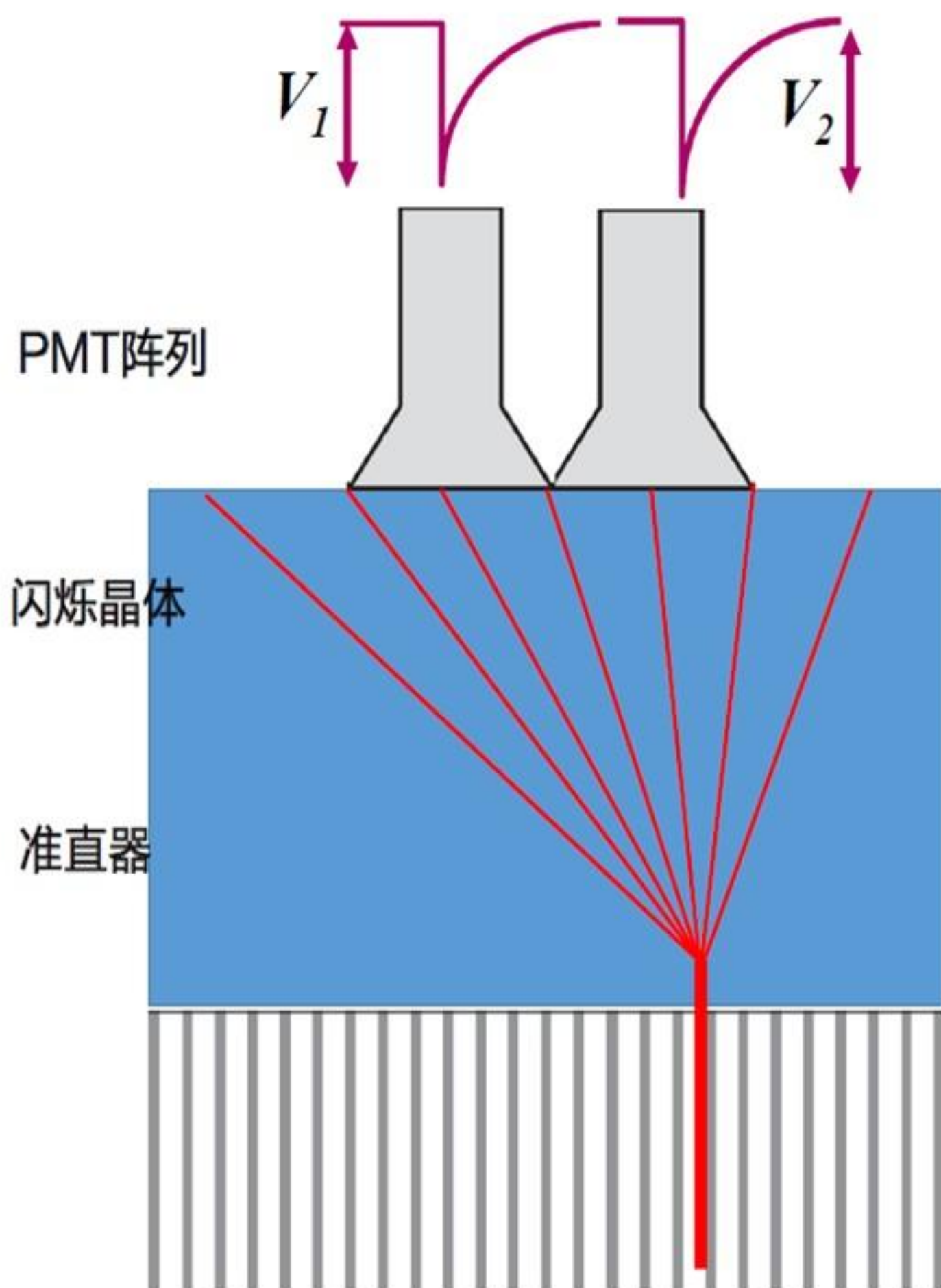
位置灵敏探测器 –

- 有伽马光子入射时，探测器输出信号
- 探测器输出信号随入射光子位置变化
- 能够从探测器输出信号计算出光子位置



Anger相机的位置探测原理

权重定位技术

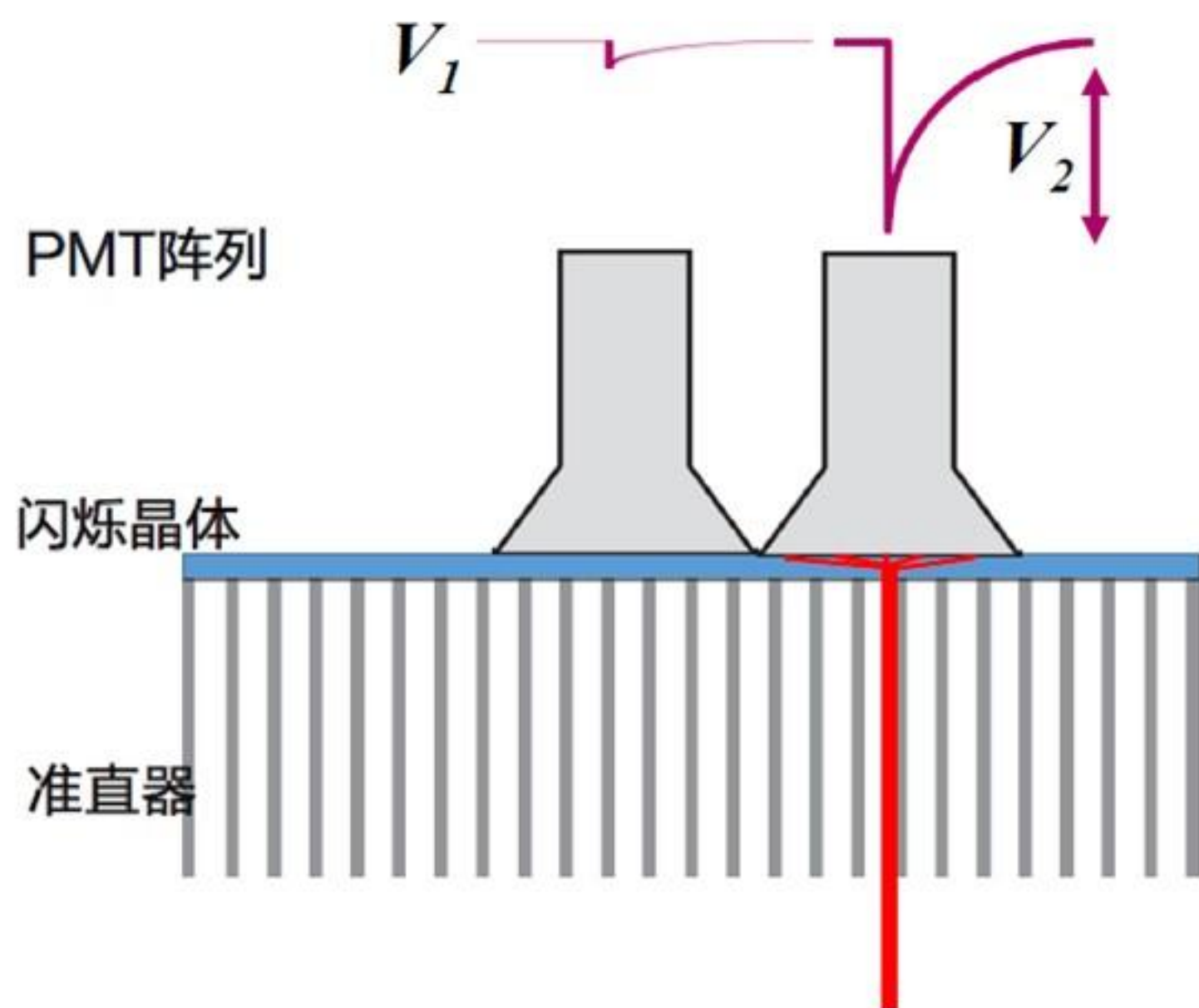


假设情景 1：晶体非常厚

- 同一个PMT对不同位置入射的 γ 光子的响应几乎相同
- PMT输出对 γ 光子位置不敏感 😞



Anger相机的位置探测原理

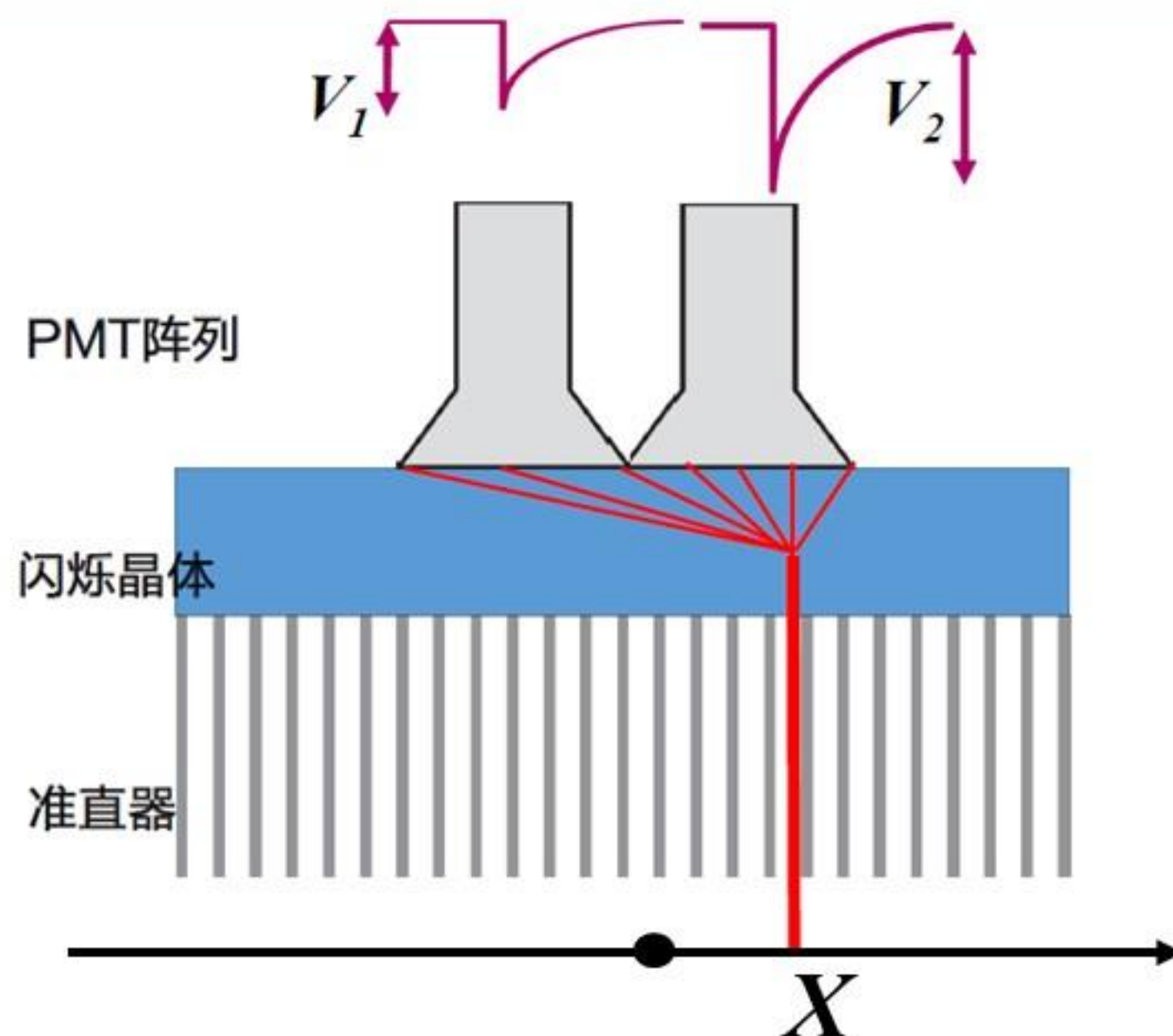


假设情景 2：晶体非常薄

- 仅有正对入射位置的 PMT 有信号，其余 PMT 信号几乎为 0
- PMT 信号输出随 γ 光子位置的变化不够敏感 😞



Anger相机的位置探测原理



假设情景 3：合适厚度的晶体

(典型晶体厚度 = 9.5mm; 典型PMT尺寸75mm)

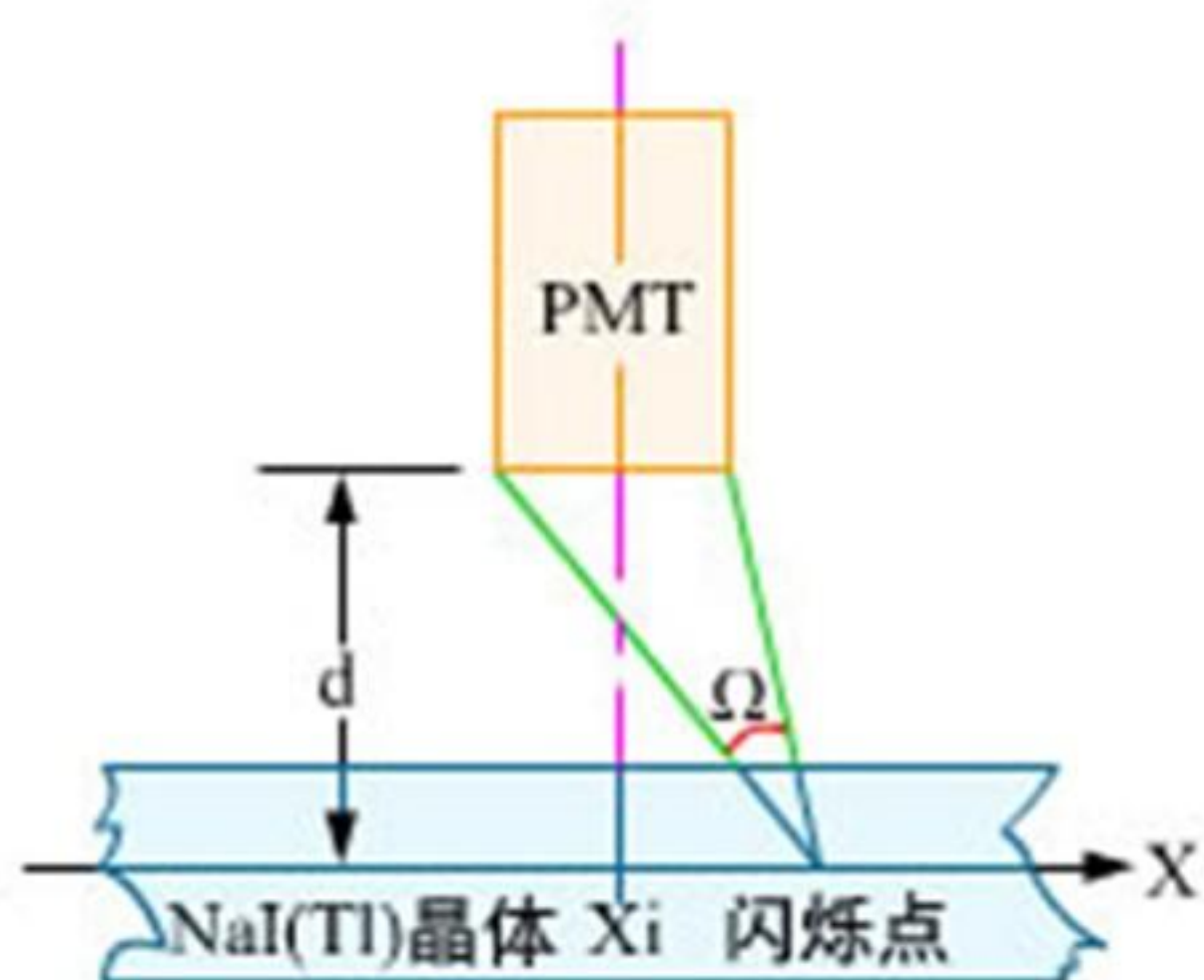
- 距离入射位置近 (远) 的PMT 信号强 (弱)
- PMT信号幅度组合随入射光子位置变化 —— **位置灵敏**

- 位置灵敏 – 光子作用位置 X 与PMT电压值组合 $\{V_i\}$ 相关
- 位置测量 – 从一组电压值 $\{V_i\}$ 计算光子作用位置 X
- (现代SPECT技术：在计算机中用数学估计方法 (极大似然估计方法、神经网络。。。) 直接从 $\{V_i\}$ 求解 X)
- 传统SPECT技术 – 采用权重电阻网络直接计算 X

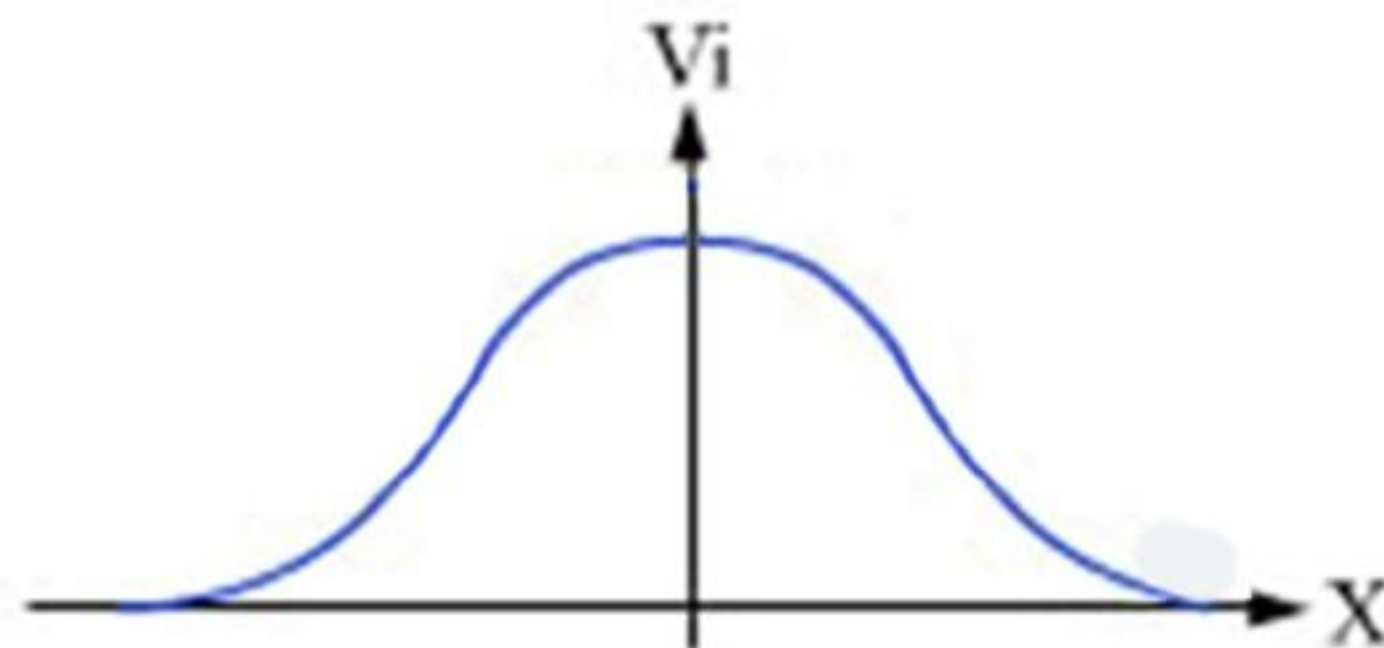


PMT的位置响应函数

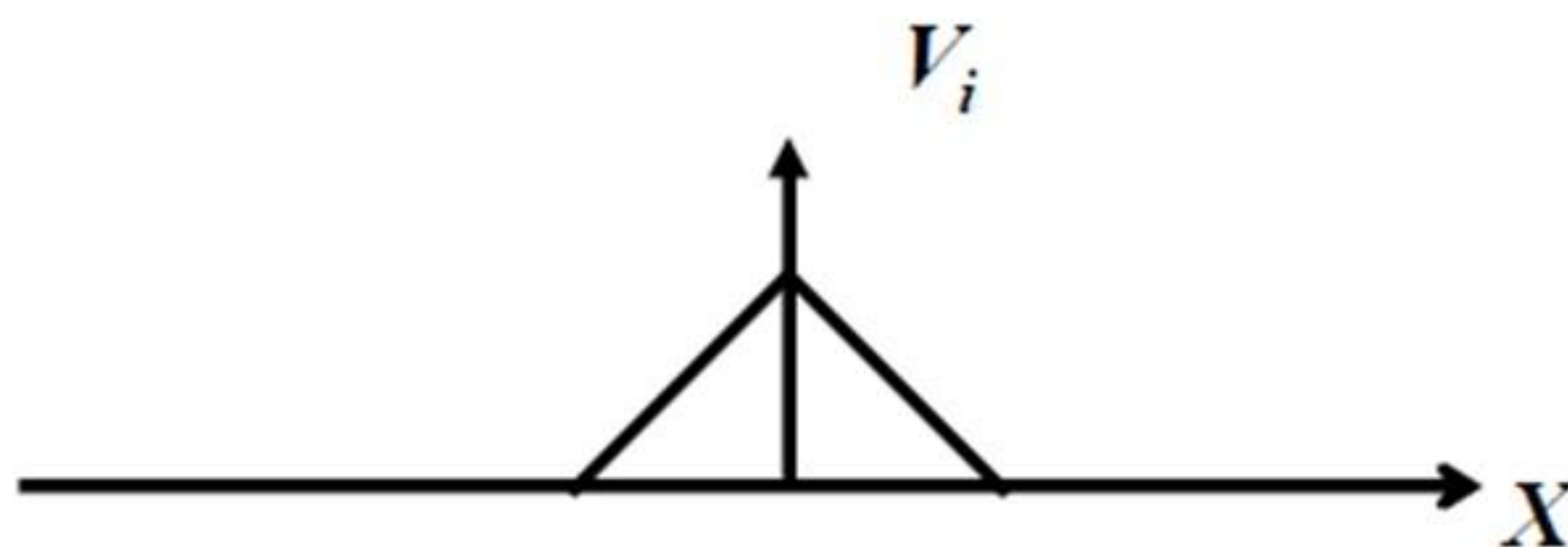
- 某个光电倍增管PMT_i输出脉冲的幅度 V_i 与闪烁点位置 X 的关系



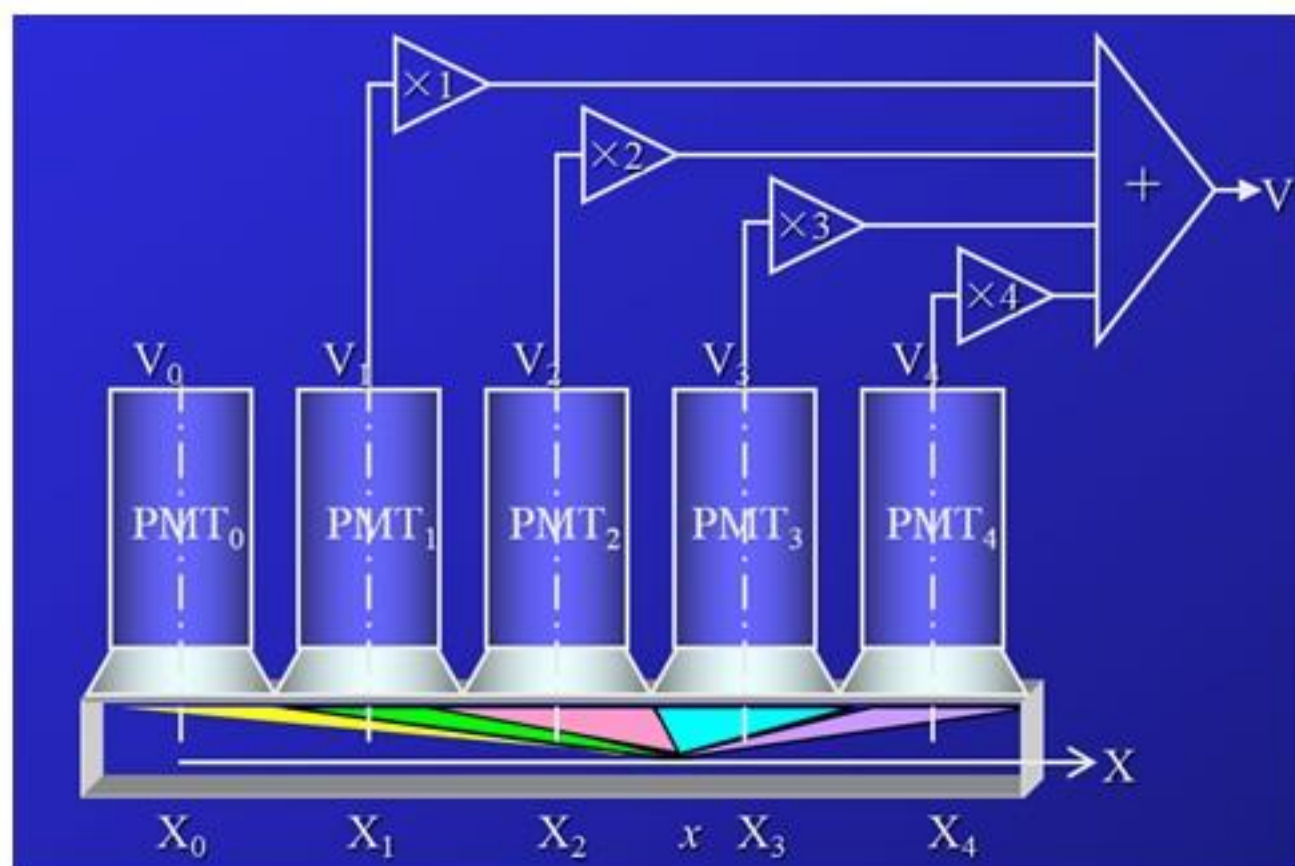
$$V_i \propto \Omega \propto \frac{d}{[d^2 + (X - X_i)^2]^{3/2}}$$



- 近似假设位置响应函数为线性函数



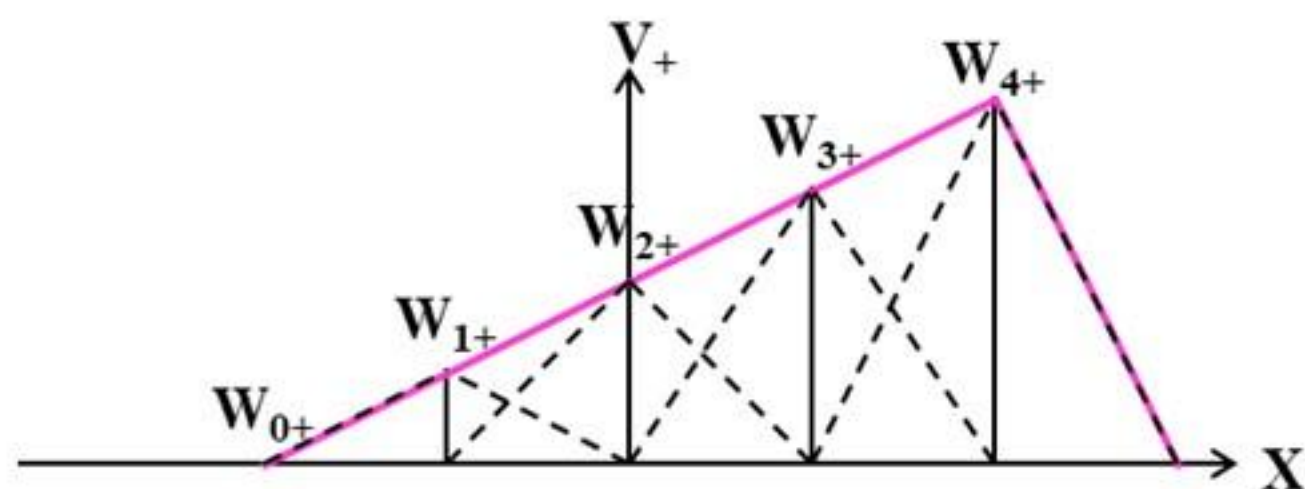
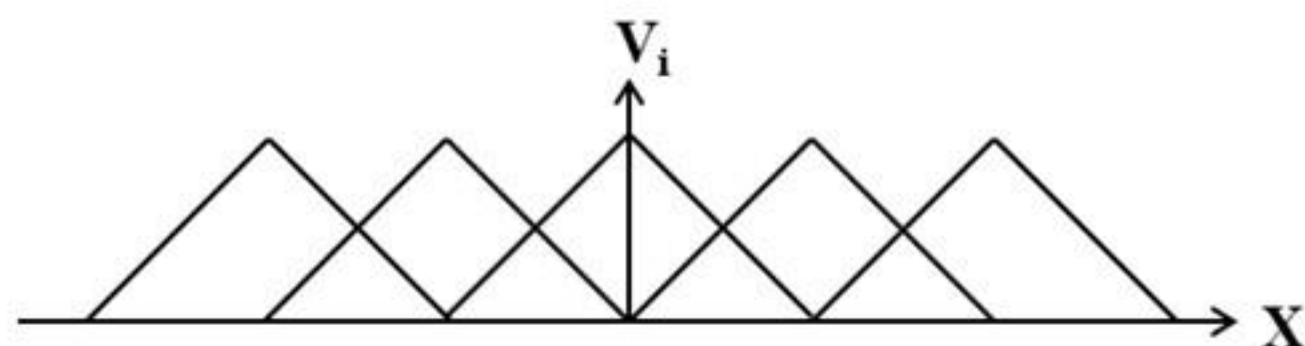
Anger权重定位技术 (I)



- 定义一组非负权重值 W_{ix} , 使 W_{ix} 正比于 x_{i0} .
- 计算 $V_x = \sum W_{ix} V_{i0}$
- 在有效视野范围内, V_x 与 x 成正比。

技术细节问题:

- V_x 同样与能量相关。
- V_x 的零点在图像的一个角落。

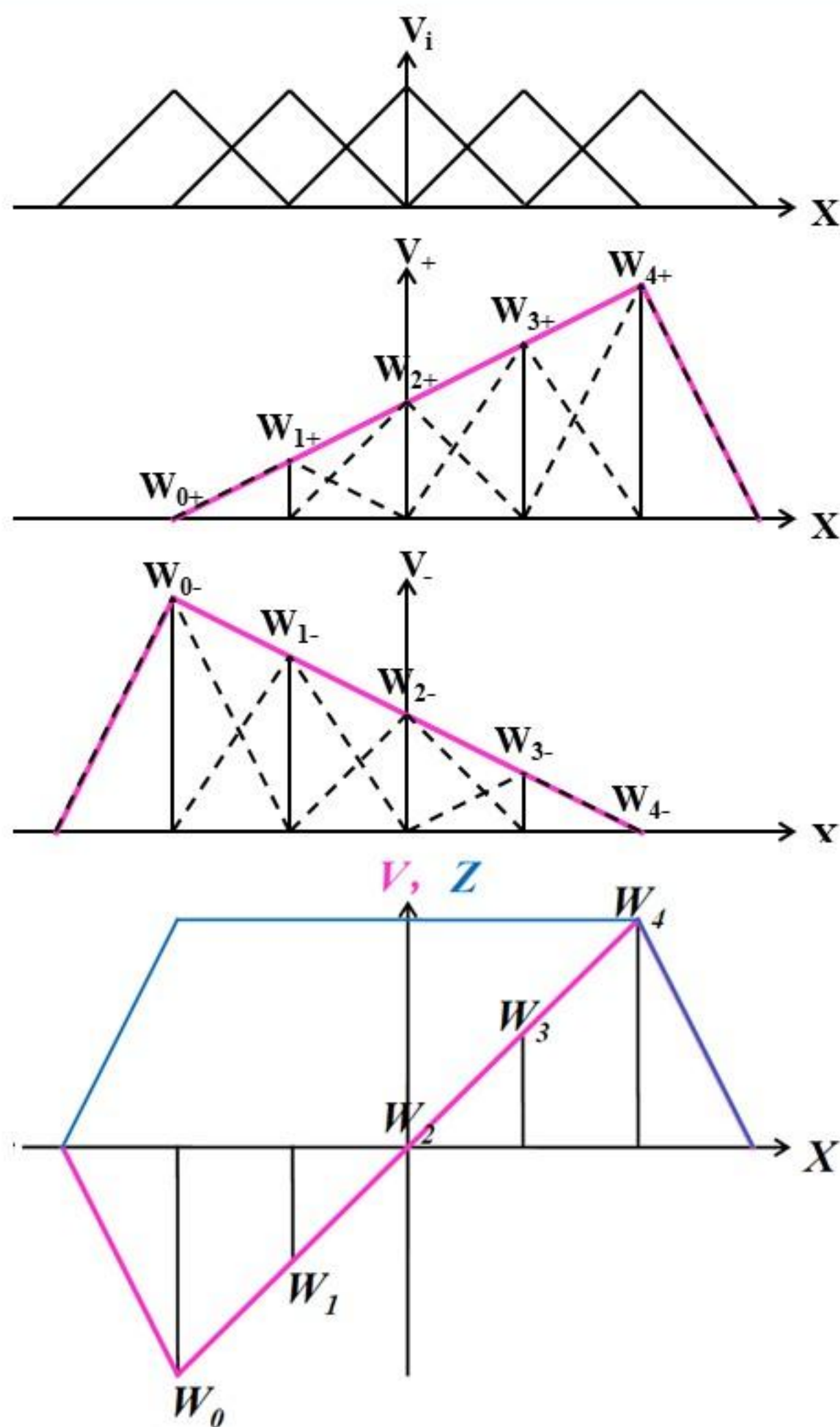


实际解决方式:

- 对能量和PMT数目/位置归一化。
- 把 V_x 的零点定在视野中心。



权重定位技术 (II)



- 定义两组权重值 W_{ix+} 和 W_{ix-}
- 使 W_{ix+} 正比于 x_i , $W_{ix+} + W_{ix-} = \text{常数}$
- 计算
$$V_{x+} = \sum W_{ix+} V_i$$
$$V_{x-} = \sum W_{ix-} V_i$$
$$V = V_{x+} - V_{x-}$$
$$Z = V_{x+} + V_{x-}$$

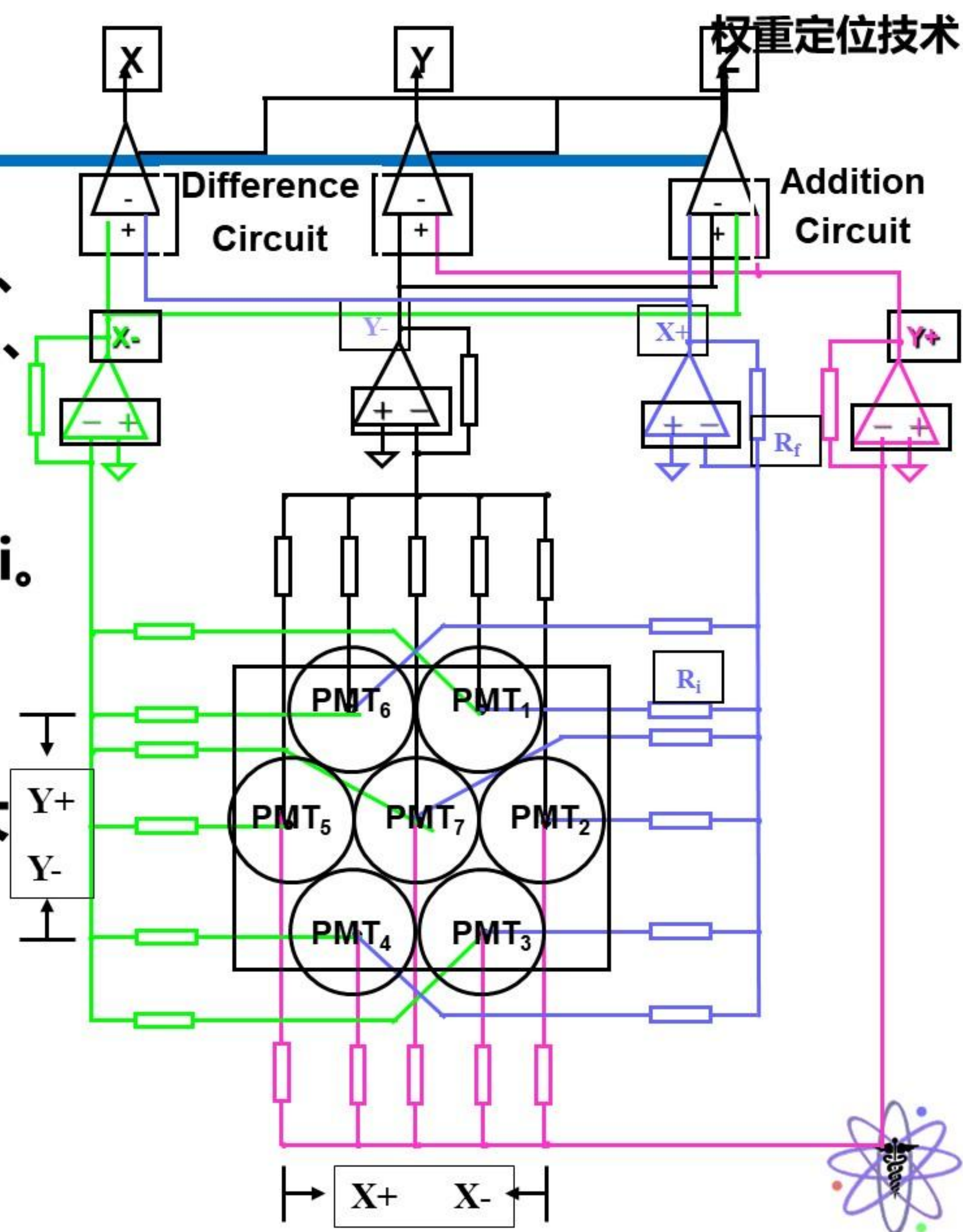
结果:

- $X = V/Z$ 与能量无关, 坐标原点位于视野中心。
- Z 为与入射位置无关的能量信号。
- (在线性位置响应函数前提下!)



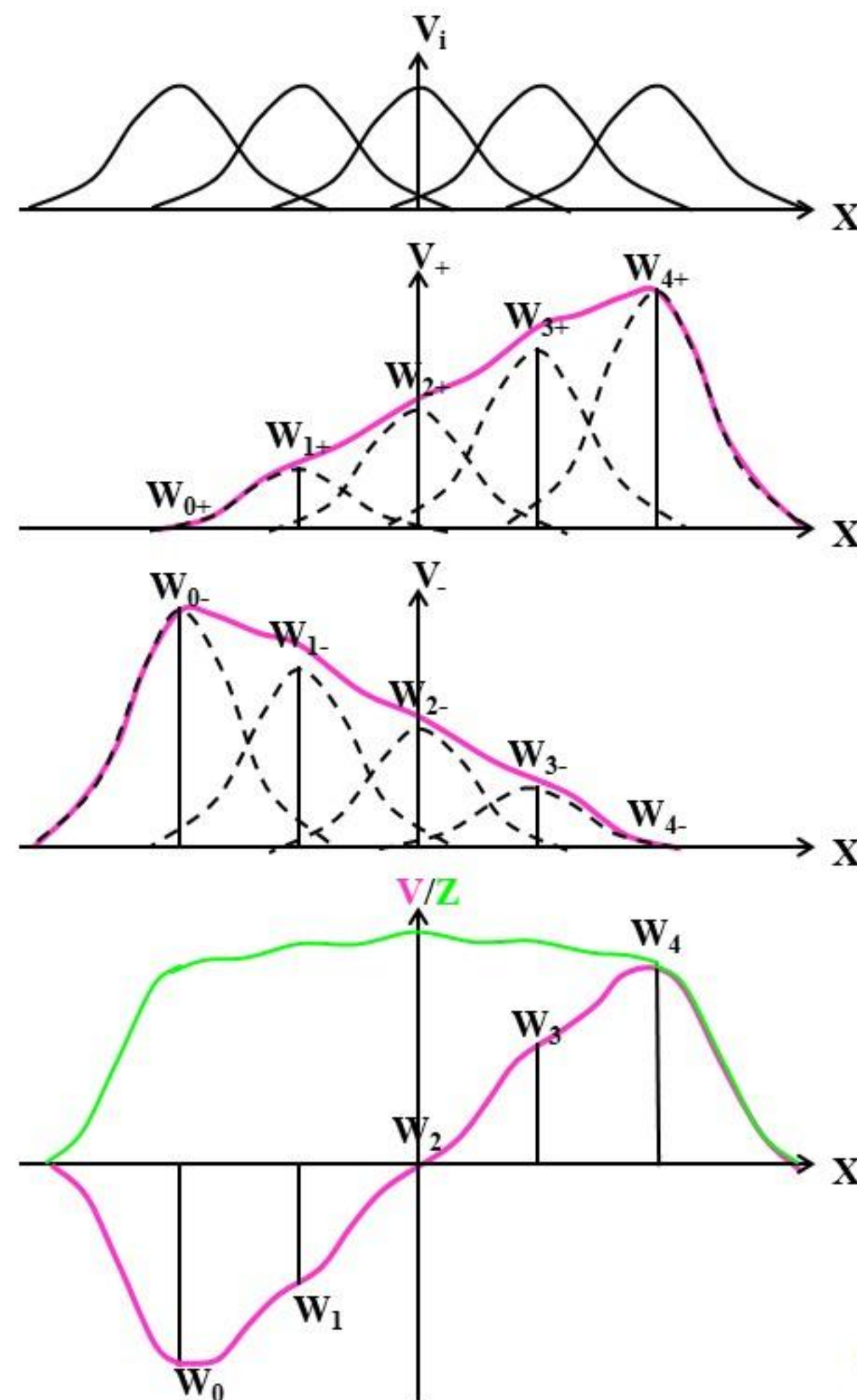
重心法电路

- 传统Anger相机的X、Y、Z信号由 V_{x+} 、 V_{x-} 、 V_{y+} 、 V_{y-} 合成。
- V_i 加权求和的运算由加法器实现，权重 $W_i = R_f / R_i$ 。
- $Z = V_{x+} + V_{x-} + V_{y+} + V_{y-}$ 由加法器实现。
- $V_+ - V_-$ 运算由差分放大器实现，经除法器得到与能量无关的X、Y信号。



实际情况下的位置及能量信号

- 实际的PMT位置响应函数是“钟形”的，位置信号 V 与 X 不成严格的线性关系，这造成定位误差。
- 能量信号 Z 也不严格与位置无关，有波动和边缘低落现象。
- 通过探头校正技术（能量响应一致性校正、线性校正、均匀性校正）最终得到合理的成像性能。



Anger相机

- 美国工程师Hal Anger 1958年发明
- 整块NaI(Tl)晶体+光电倍增管阵列的位置灵敏闪烁照相机
- 至今仍广泛应用于现代 γ 相机和SPECT上。



- 名人堂故事之一
Hal Anger: 伟大发明背后的专利战,
NCC vs Picker
And Siemens...

https://en.wikipedia.org/wiki/Hal_Anger



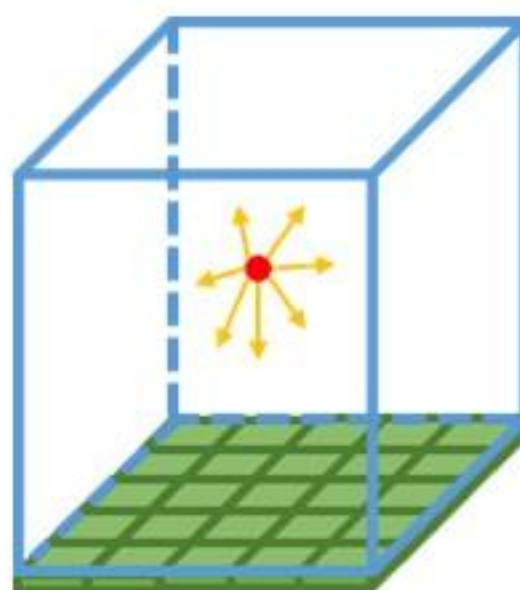
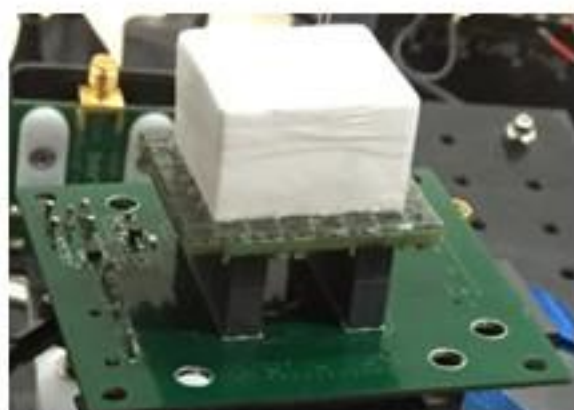
- 延伸阅读:

《 Foundations of image science 》
chapter 13.b.2 “Detector System and Electronics”



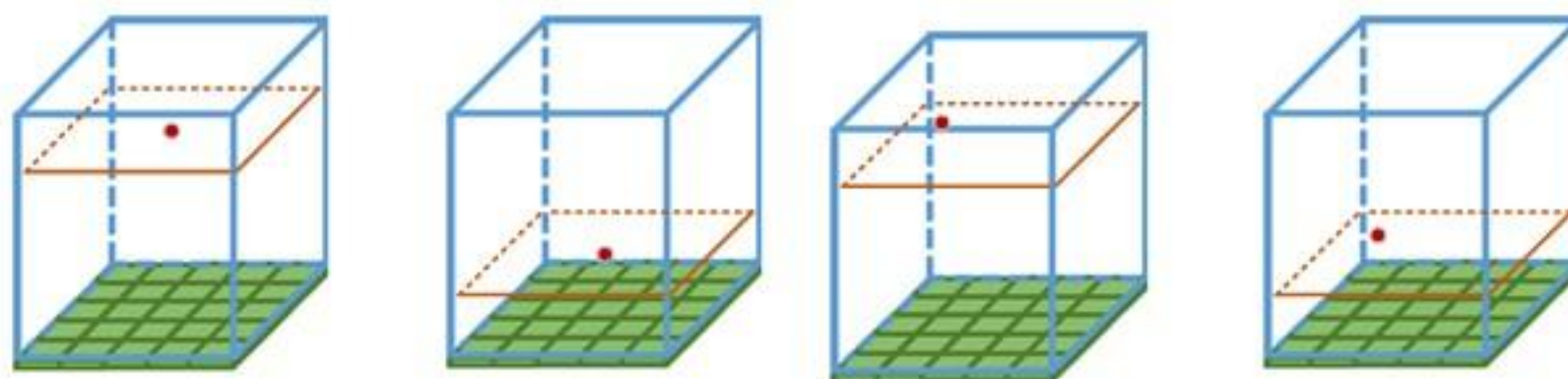
连续晶体探测器技术的新进展

- 连续闪烁晶体耦合SiPM阵列

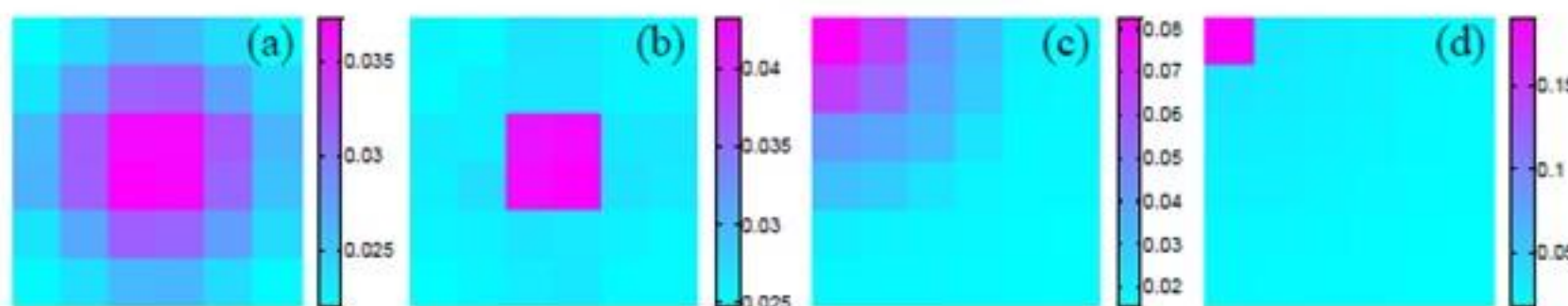


- γ 光子作用在不同位置时SiPM阵列输出信号分布

γ 光子作用位置



SiPM阵列输出信号



- SiPM信号幅度组合与入射光子三维位置相关！——三维位置灵敏



三维位置定位算法

- 基于统计模型的定位算法 (Statistical-Based Positioning, SBP)

- $\theta=(x,y,z)$ 处发生的事件, 第 k 个SiPM探测单元归一化输出信号为 m_k , 假定 m_k 服从高斯分布且满足:

$$m_k \sim N(\mu_k(\theta), \sigma_k(\theta)) \quad \text{—— } \mu_k(\theta) \text{ 和 } \sigma_k(\theta) \text{ 可通过实验测量}$$

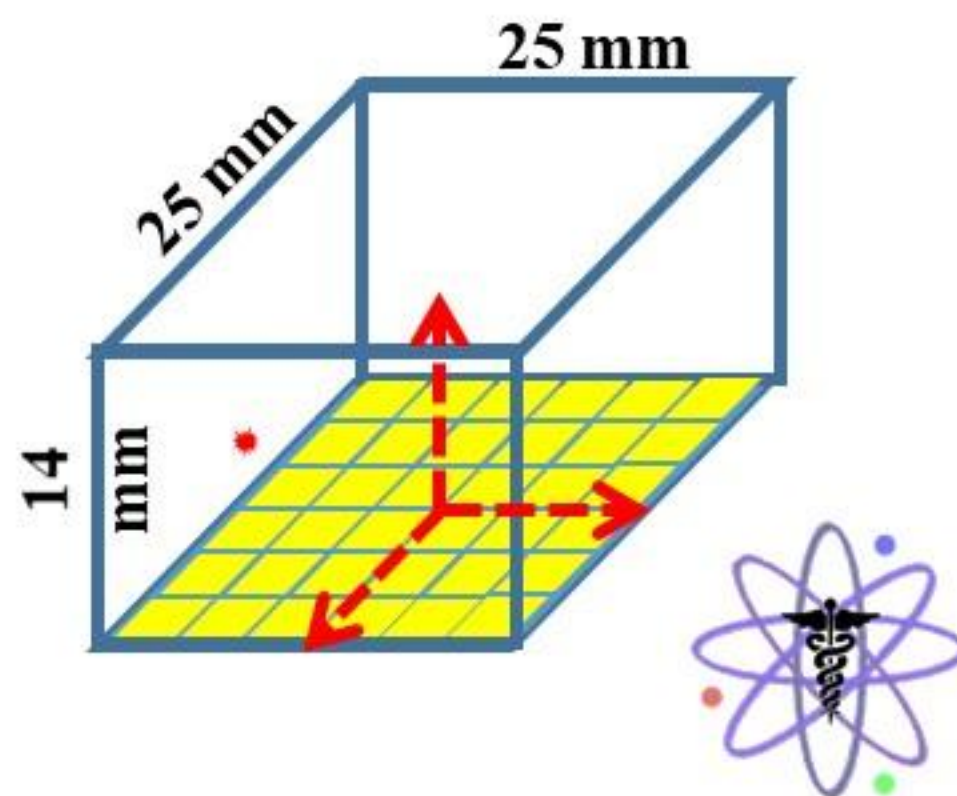
- 对于未知位置事件SiPM探测单元输出信号 $m_1, m_2, \dots, m_S$, 相应似然函数为

$$L[(m_1, m_2, \dots, m_S) | \theta] = \prod_{k=1}^S \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k(\theta)} \exp\left(-\frac{(m_k - \mu_k(\theta))^2}{2\sigma_k^2(\theta)}\right)$$

$$\ln L = -\sum_{k=1}^S \left[\frac{(m_k - \mu_k(\theta))^2}{2\sigma_k^2(\theta)} + \ln \sigma_k(\theta) \right] + \text{const}$$

- 定位位置 $\hat{\theta} = \arg \min_{\forall \theta, \theta=\hat{\theta}} \sum_{k=1}^S \left[\frac{(m_k - \mu_k(\theta))^2}{2\sigma_k^2(\theta)} + \ln \sigma_k(\theta) \right]$

- 基于人工神经网络的定位算法



时间尺度上的成像过程

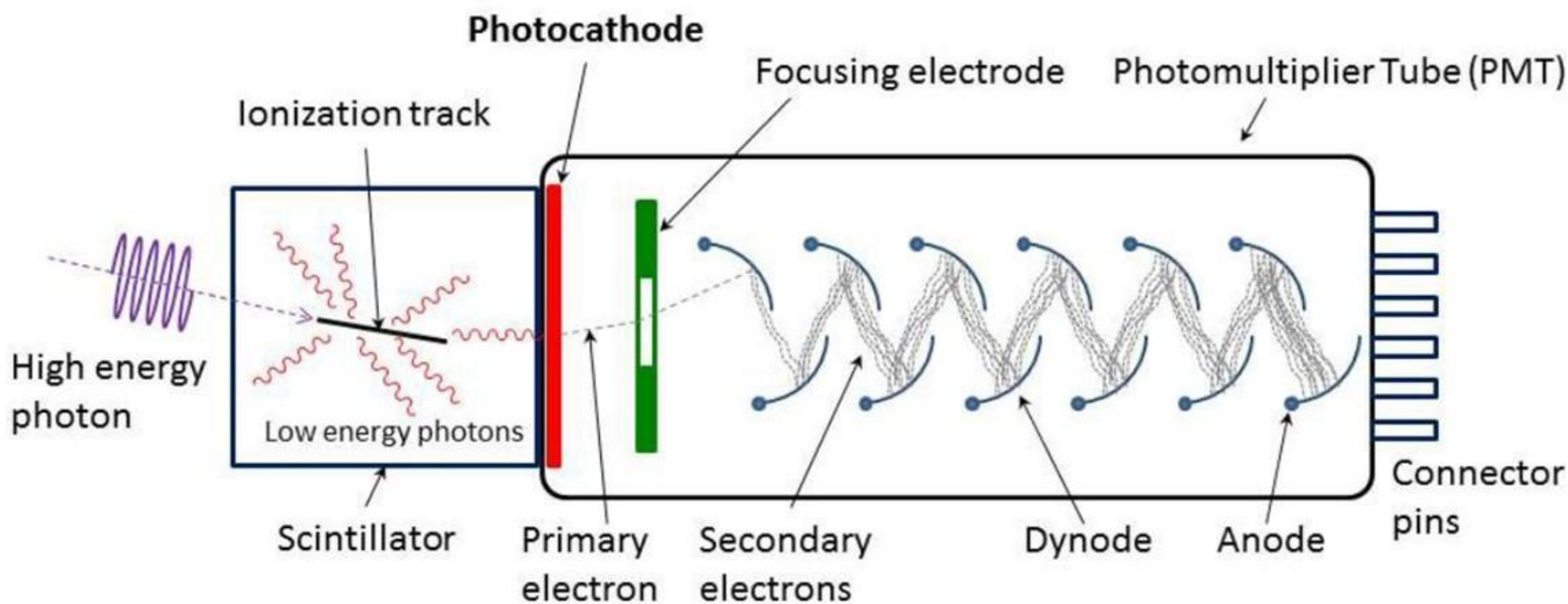
- 光学相机的时间尺度由曝光时间决定：
 - 在特定曝光时间内，各个感光元件单元上累积的光子总数形成图像。
- 怎样从不同的时间尺度上看伽马相机的成像过程？
 - “计数”式测量 – 每个光子的发射、作用、探测、记录过程是独立进行的。
 - 从不同时间尺度上观察不同的物理现象和成像进程。

“红颜弹指老 刹那芳华”



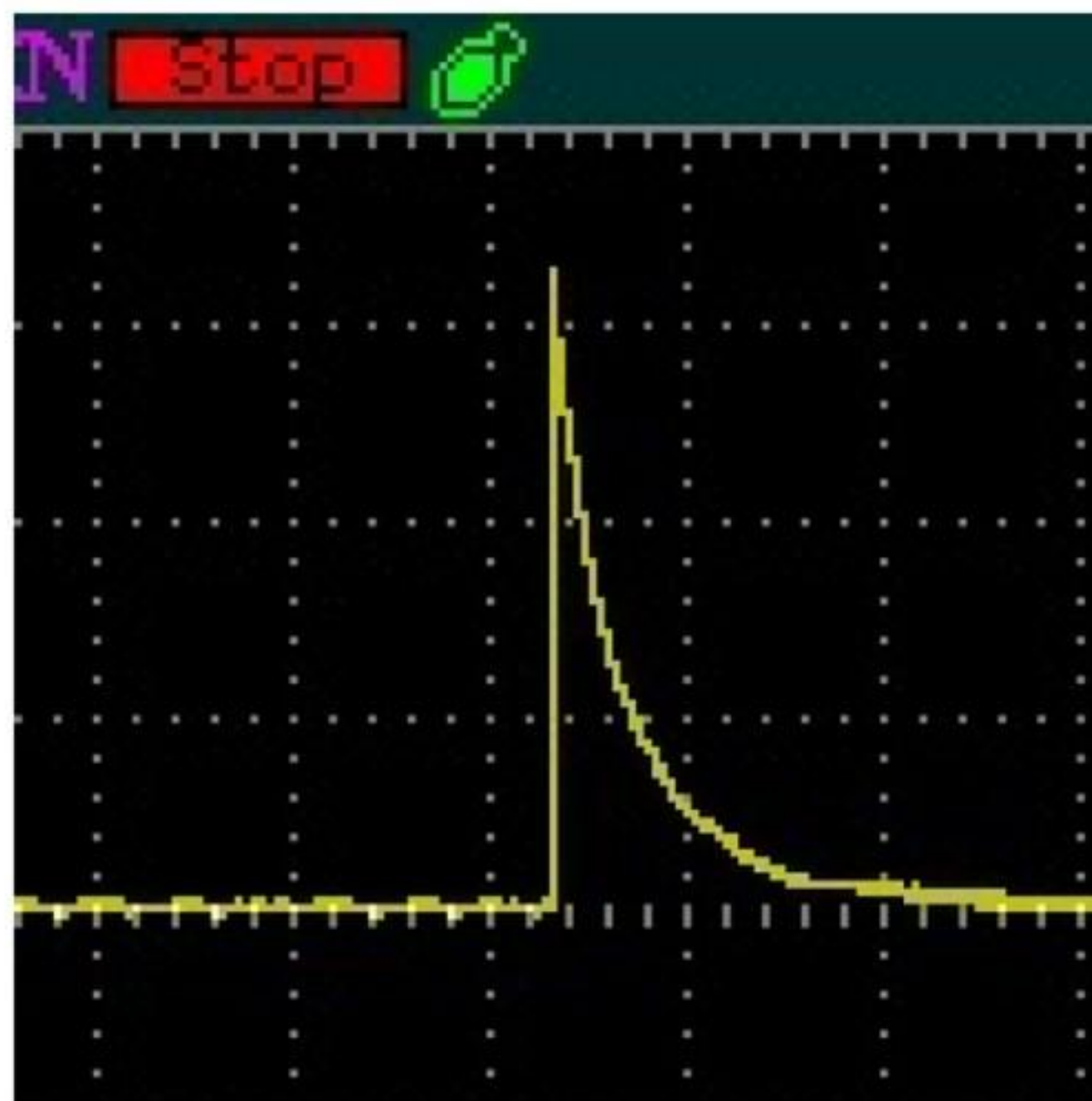
时间尺度上的成像

- 几 ps 至 几百 ns:
 - γ 光子输入/与物质作用-能量沉积-闪烁光子产生/运输-光电子产生/运输-电子放大过程。
- 现代的快速TOF PET系统已经将光子时间测量能力推进到数十ps的级别。



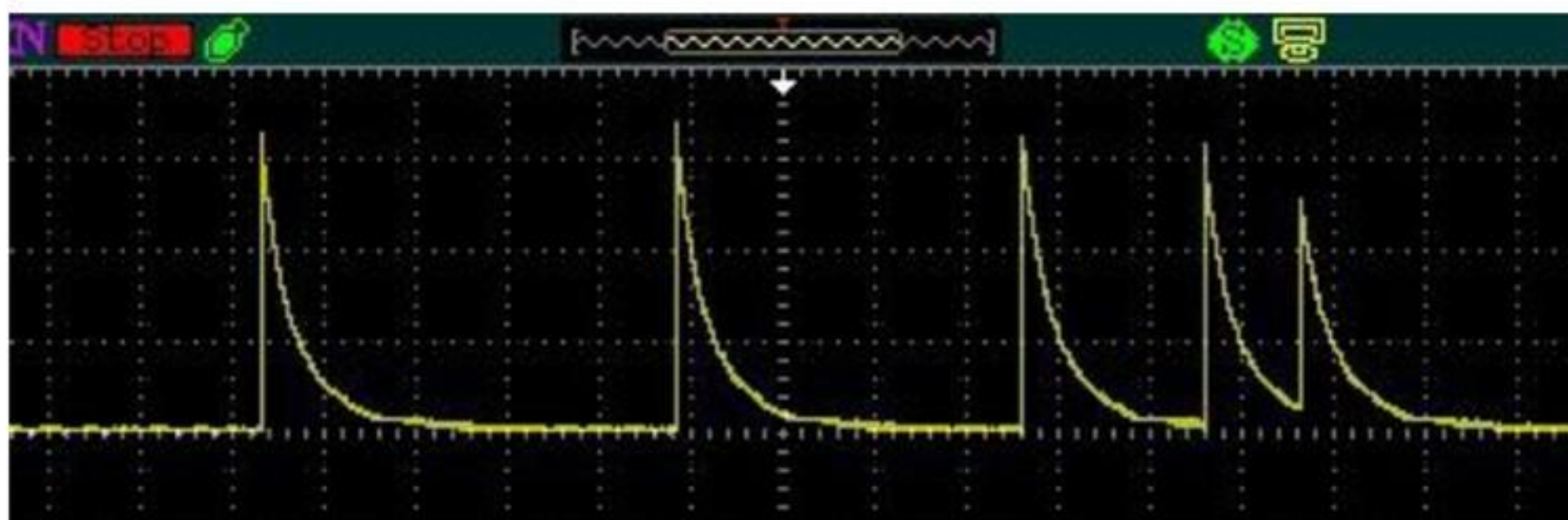
时间尺度上的成像

- 几百 ns 至 几十 μ s:
 - 观察到一个 γ 光子在辐射探测器上的电信号脉冲。
 - (取决于闪烁光子的衰减发光时间和电路的脉冲成形时间)



时间尺度上的成像

- 几十 μs 至 几十 ms :
 - γ 光子逐个从人体到达探测器,
 - 形成一个个的 γ 光子事件并被计算机记录下来。



Event1 ($x_1, y_1, \text{energy}_1, \text{time}_1$)

Event2 ($x_2, y_2, \text{energy}_2, \text{time}_2$)

Event3 ($x_3, y_3, \text{energy}_3, \text{time}_3$)

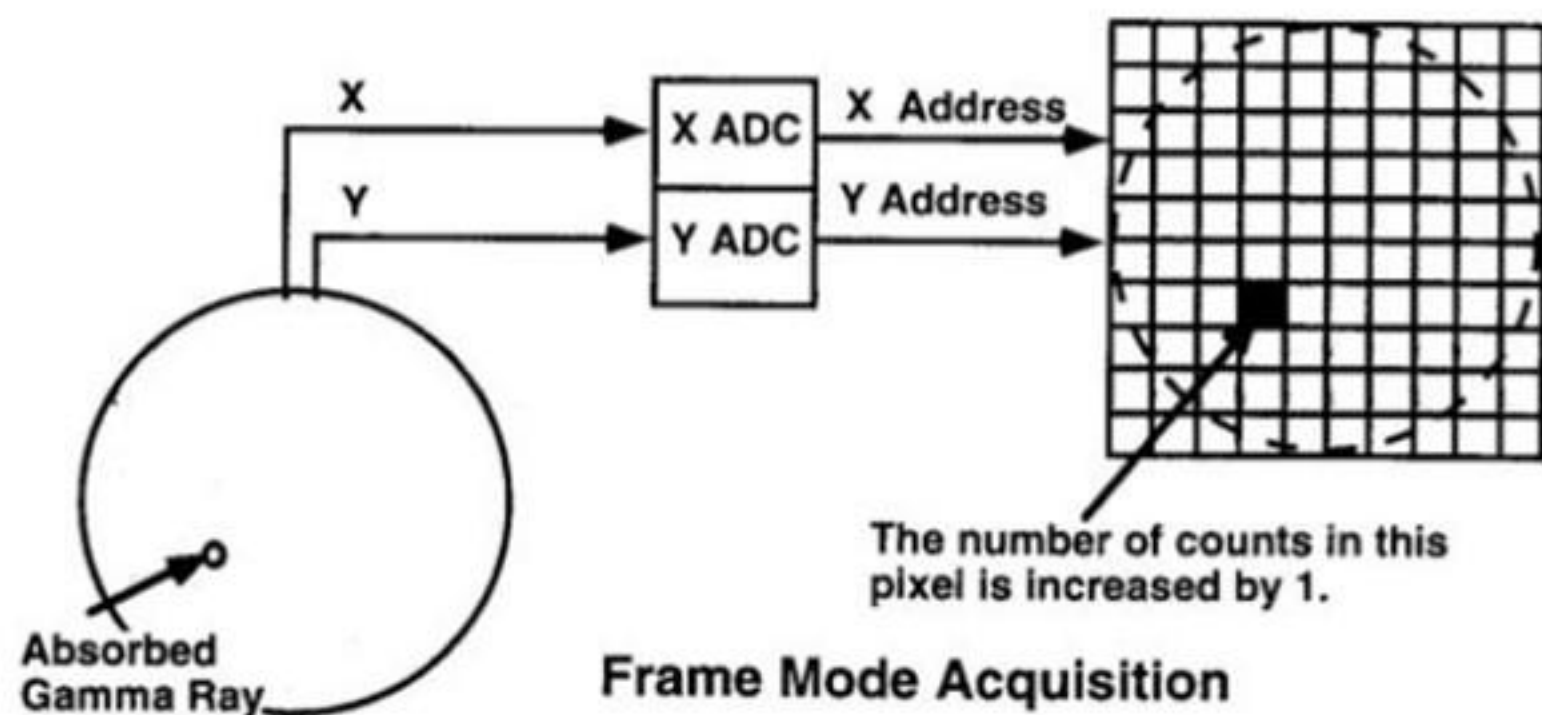
... ..

- “计数”式的数据
(事件) 测量机制

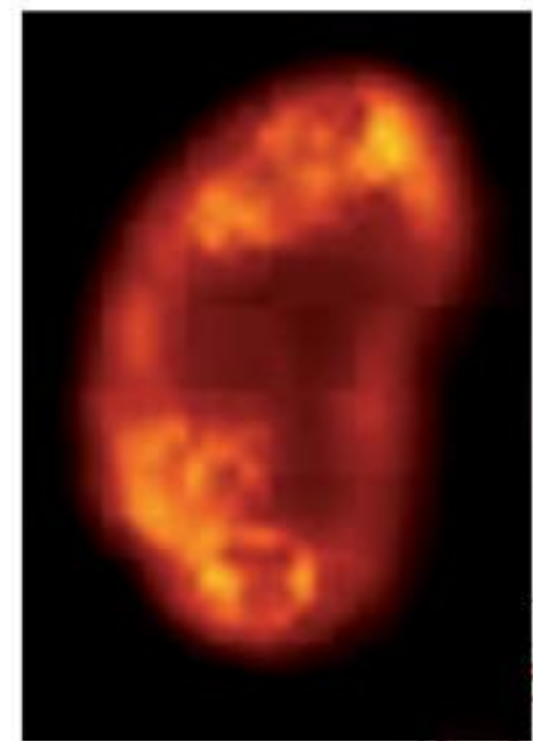


时间尺度上的成像

- 几秒至几十分钟：
 - γ 相机以“**计数**”形式记录大量单光子事件。
 - 每个事件的位置坐标 (X, Y) 送入计算机，进行“加一”累积，形成数字图像。
 - 用不同的灰度或颜色代表不同的像素值（伪彩色），形成可视化图像。

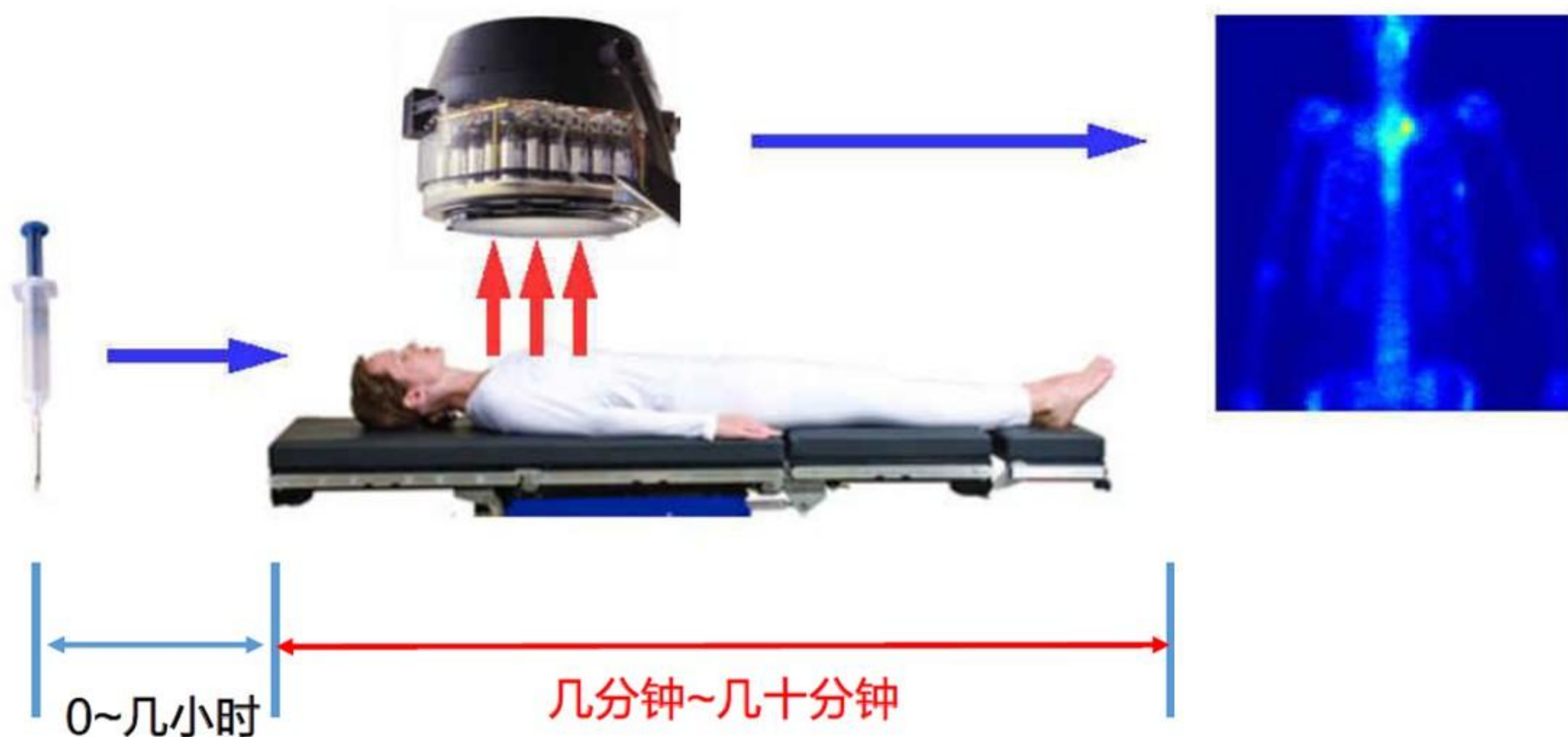


3	5	17	19	21	14	11	5
2	6	24	85	83	66	26	7
8	33	86	55	61	78	34	9
6	24	74	43	80	48	13	2
5	36	84	48	78	53	15	5
2	26	80	51	62	89	29	9
4	13	32	73	71	68	32	8
1	8	25	17	26	11	7	3



时间尺度上的成像

- 几十分钟至几小时：
 - 一位病人完成注射-数据采集-成像-出诊断报告的一例检查流程。



时间尺度上的成像

- 1天:
 - 在医院核医学科或影像中心，完成数例至数十例核医学成像检查。



内容提要

1. γ 相机的成像原理和系统结构

1. 光学成像 vs γ 成像
2. 准直器技术
3. 探测器技术
 1. 闪烁晶体
 2. 光电倍增管
 3. 权重定位技术
4. 从时间尺度上看 γ 相机成像过程

2. γ 相机的性能

1. γ 相机的性能指标
2. 影响 γ 相机性能的因素

3. γ 相机的临床应用



成像系统的空间分辨率

- 空间分辨率

- 空间分辨率是成像系统最重要的指标之一。
- 反映成像系统对被测物体形态细节的鉴别能力。



- 定性分析

- 被成像物体由大量（无穷多）点组成；
- 理想的成像系统：将被成像物体上的一个点**映射**为图像上的一个点。
- 实际的成像系统：映射过程存在误差（“模糊”）
- 实际系统的空间分辨率取决于“模糊”的程度。



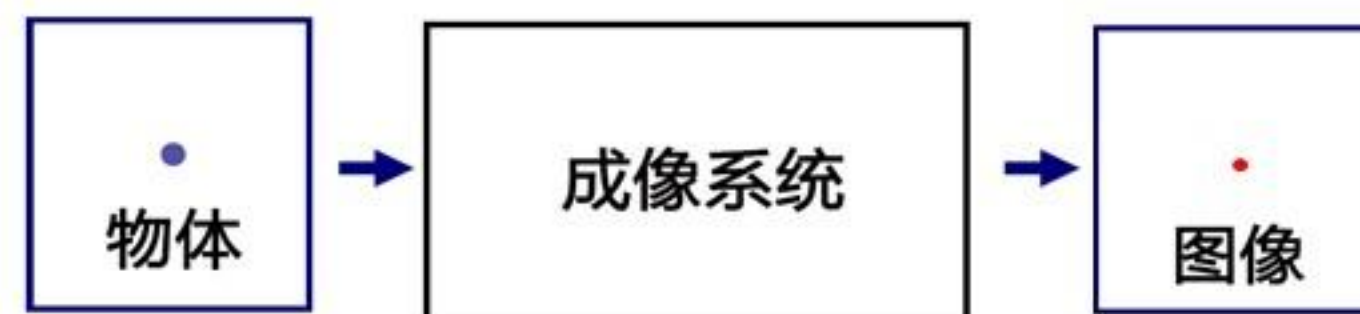
精确映射

“模糊”映射



- 理想成像系统：

- 对点源输入响应（输出）是点图像。
- 系统响应函数为（空间上的） δ 函数。



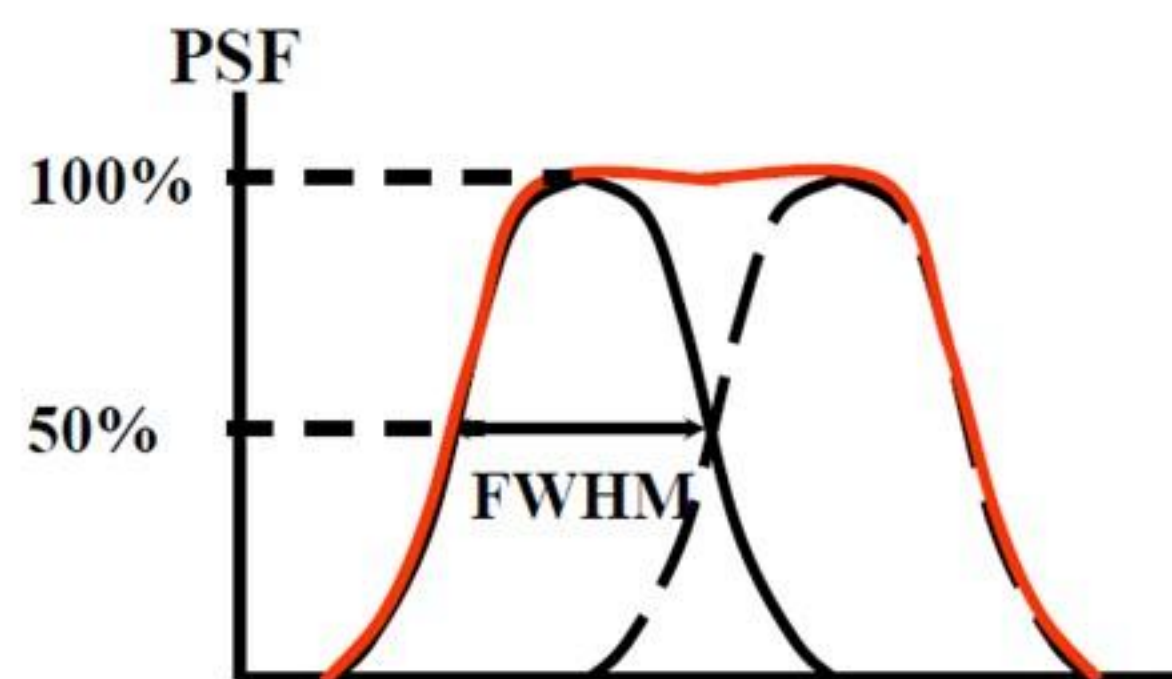
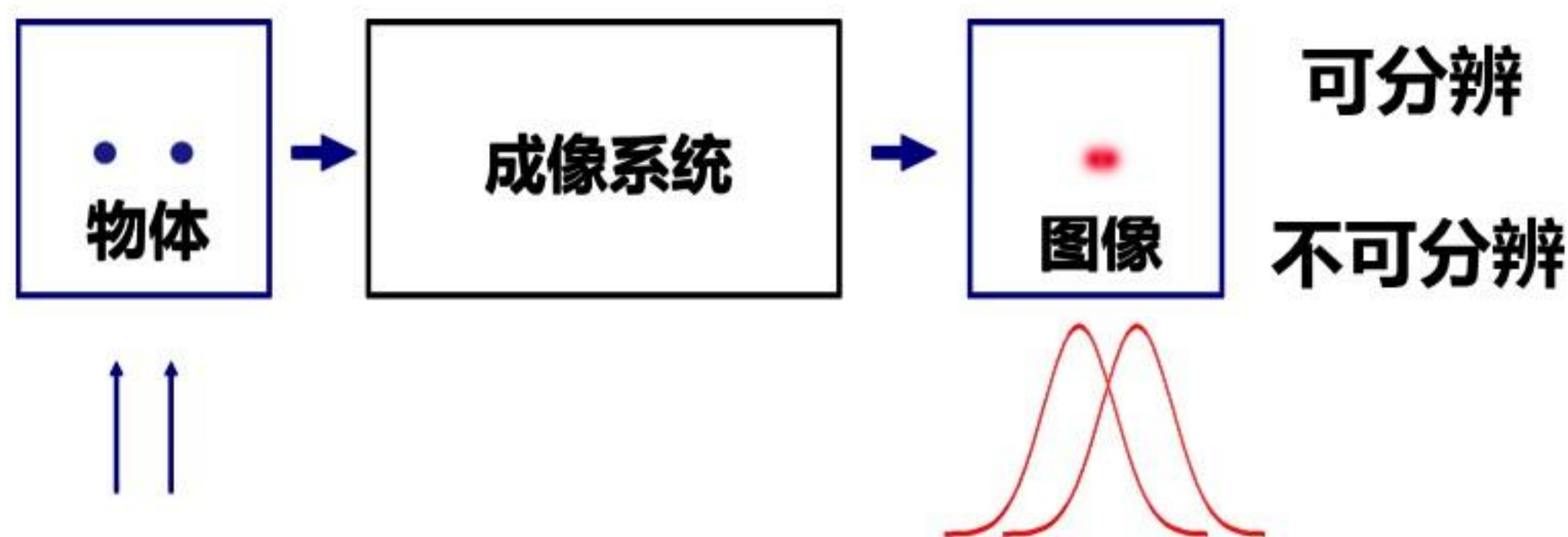
- 实际成像系统：

- 对点源输入响应是点图像在一定空间范围内的 “（模糊->）扩展”。
- 系统响应函数定义为点扩展函数(point spread function, PSF)。

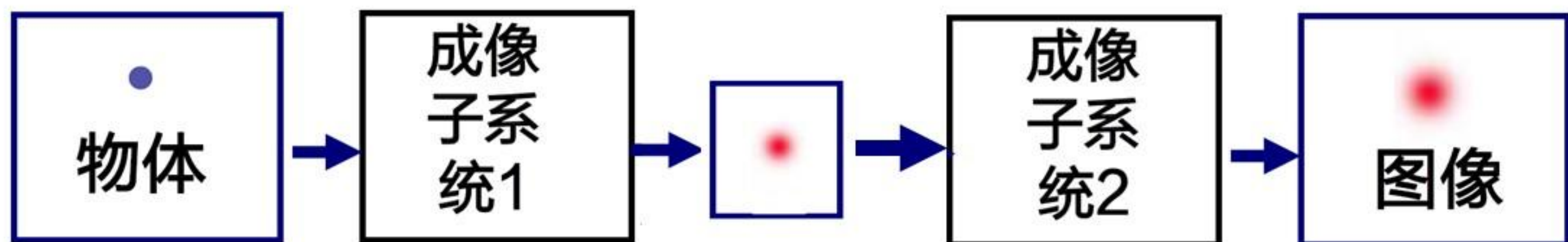


空间分辨率的定义

- 定性 — 是否能分辨将相距较近的两点开来。（类比——视力表）
- 定量 — 用**刚好能够分辨的两点最近距离**定义空间分辨率。
- 当两个点源的独立图像间距为**点扩展函数在半高处的宽度**
- 时，在叠加图像上才可能清晰分辨两个点源
 - 前提条件：线性、移不变系统(linear shift-invariant system)
- 因此将空间分辨率定义为：成像系统点扩展函数的**半高宽** (full width at half maximum, FWHM) 。



多级子系统的点扩展函数及空间分辨率



- 当成像系统由两级子系统组成时：
 - 第一级子系统的对点源输入的输出为其点扩展函数。
 - 第二级子系统的输入为第一级子系统的输出。
 - 成像系统的总输出为两级子系统点扩展函数的**卷积**。

$$\text{PSF}_{\text{system}} = \text{PSF}_1 \otimes \text{PSF}_2$$

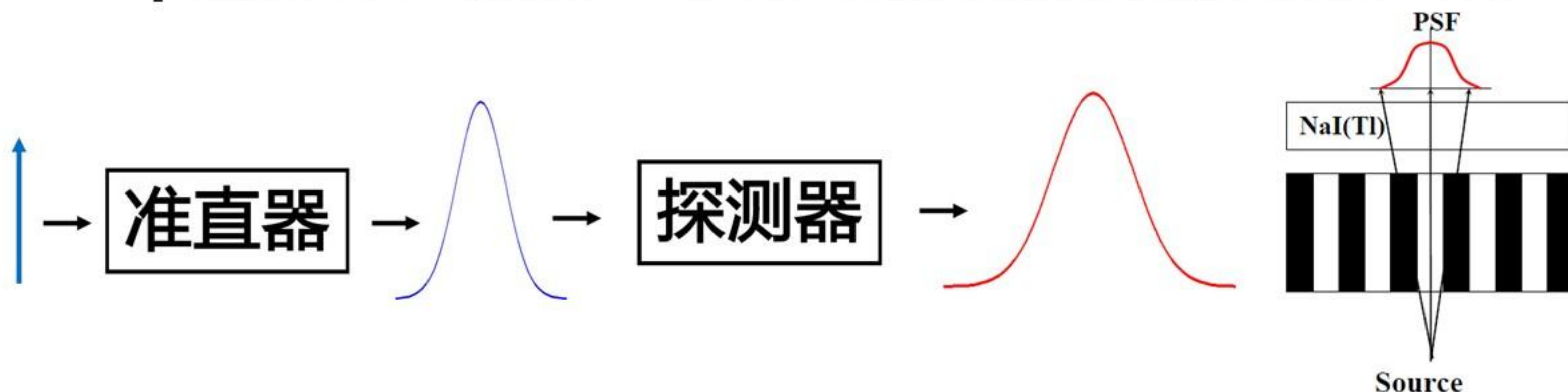
- 当成像系统的各级点扩展函数可以由**高斯函数**表达时：

$$\text{FWHM}_{\text{system}} = \sqrt{\text{FWHM}_1^2 + \text{FWHM}_2^2}$$



γ相机的空间分辨率

- γ相机由准直器和位置灵敏闪烁探测器两级子系统组成。



- 准直器子系统的点扩展函数：
- γ点源经过准直器后在闪烁晶体表面上形成的二维分布。
- 其FWHM为几何空间分辨率 R_g 。

- 探测器子系统的点扩展函数：
- 探测器对入射至同一点的多个γ光子，测量位置值的空间分布。
- 其FWHM为固有空间分辨率 R_i 。

- γ相机的系统空间分辨率 R_s 为：

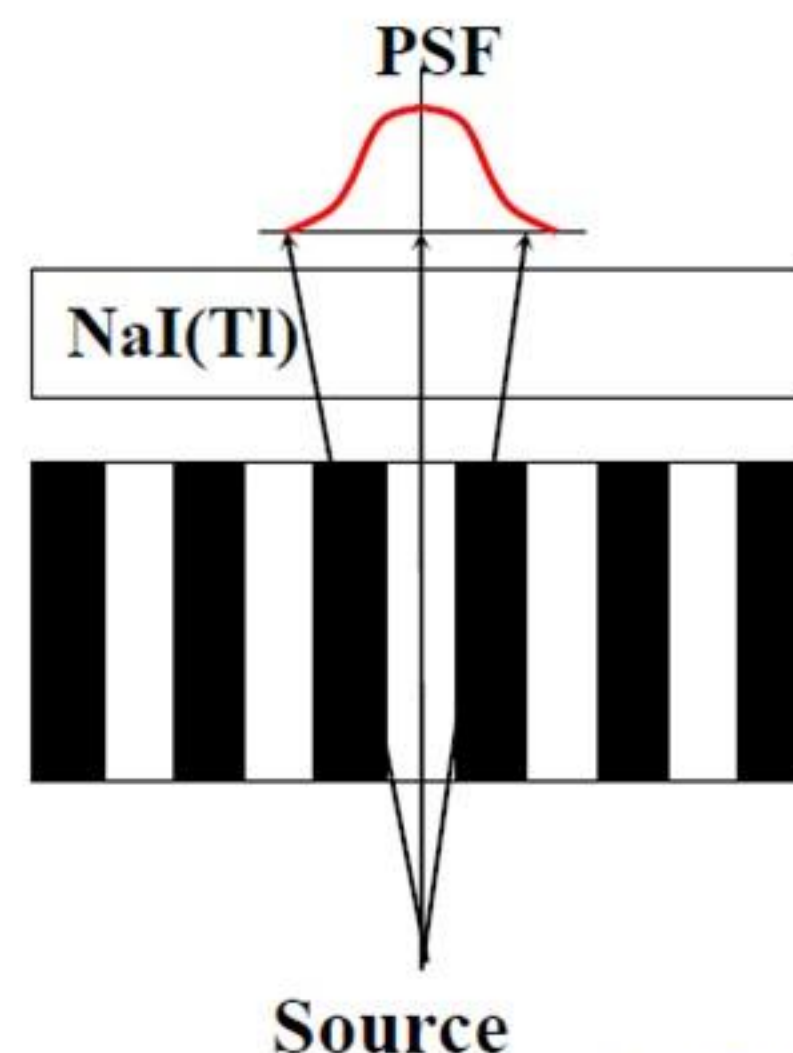
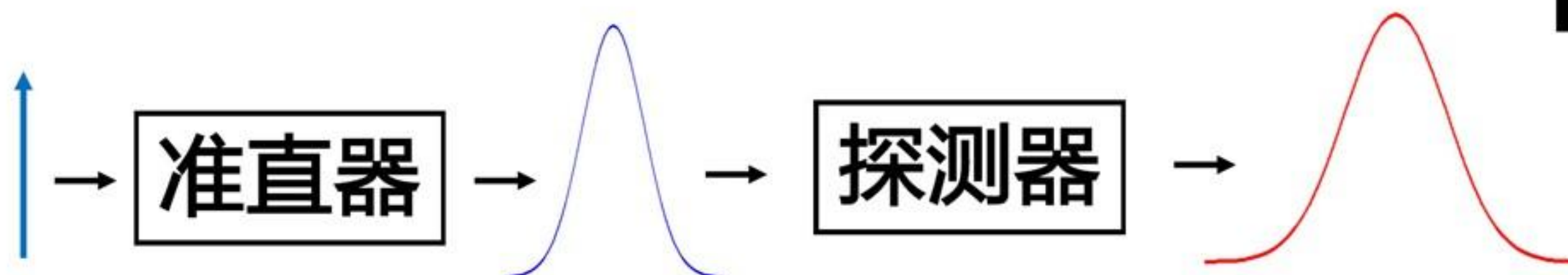
$$R_s = \sqrt{R_g^2 + R_i^2}$$



γ相机的空间分辨率

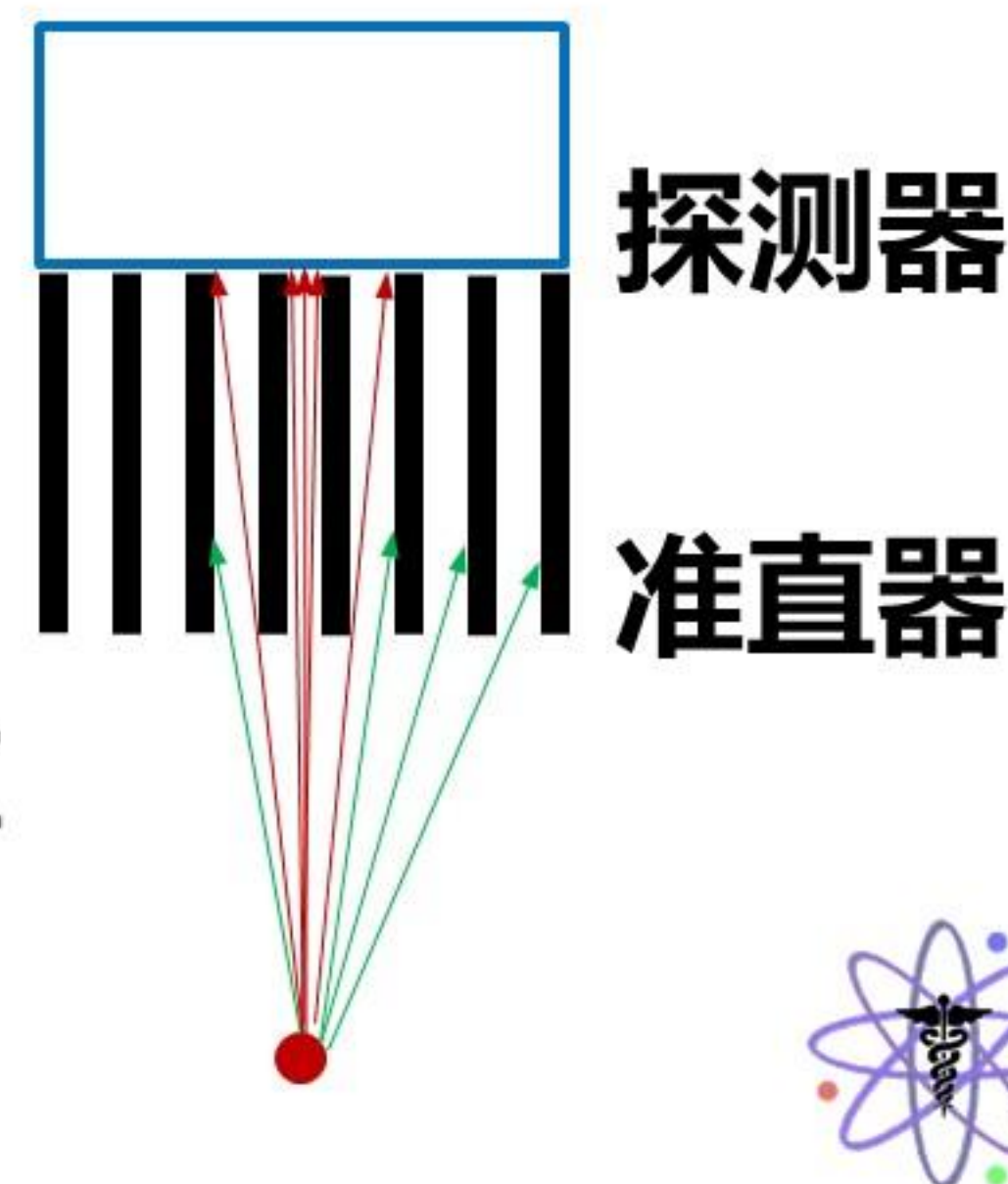
- 准直器子系统的点扩展函数：各向同性γ点放射源经过准直器后在NaI晶体表面上形成的二维分布。
- 探测器子系统的点扩展函数：探测器对入射至同一点的多个γ光子，测量位置值的空间分布。
- γ相机的系统空间分辨率 R_s 为：

$$R_s = \sqrt{R_g^2 + R_i^2}$$

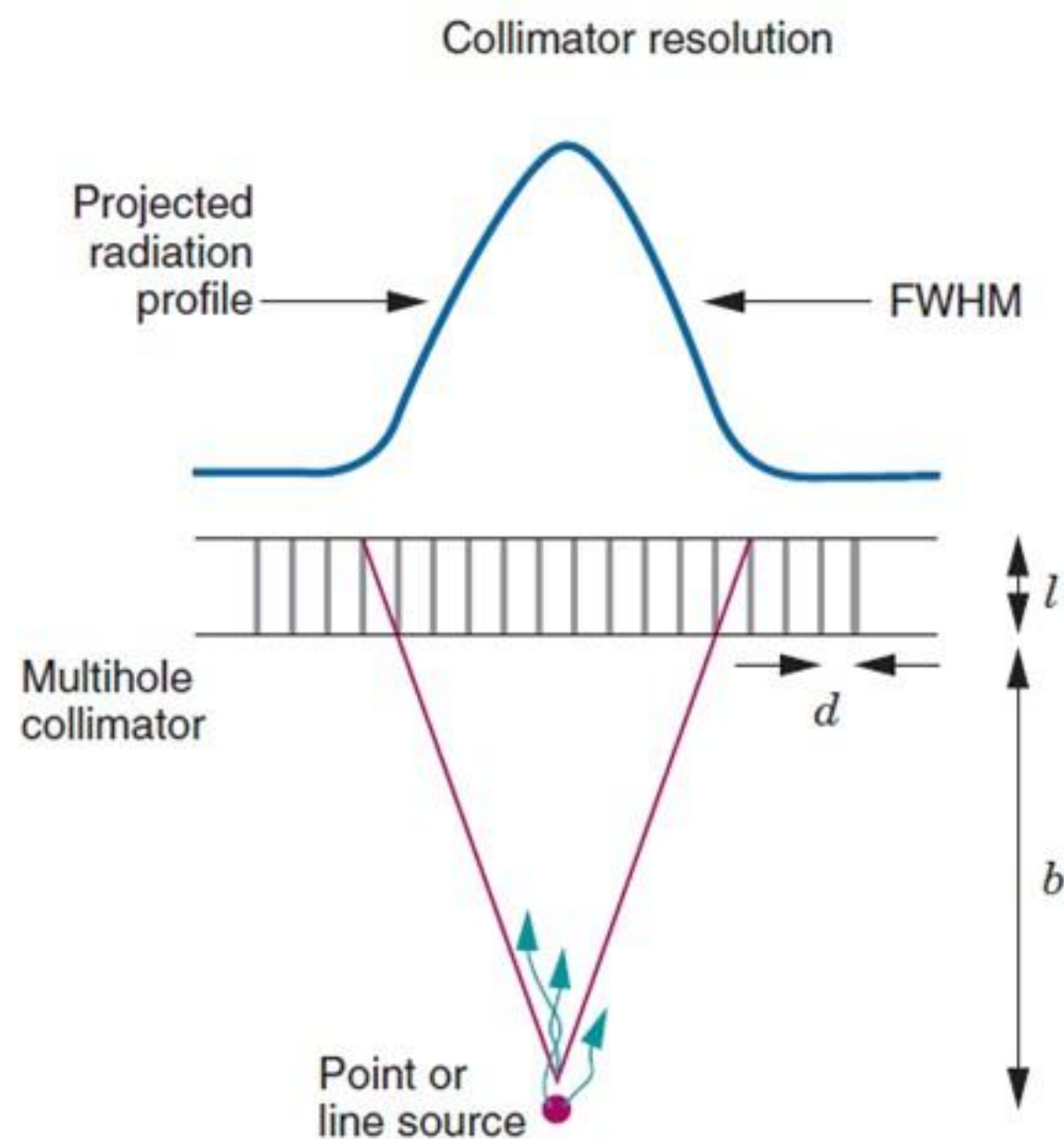


准直器的几何空间分辨率

- 准直器子系统
 - 输入 – 各向同性、发射大量 γ 光子的点状放射源
 - 输出 – （穿过准直器）在探测器表面形成的 γ 光子空间分布
- 实际的准直器几何空间分辨率取决于：
 - 准直孔长度
 - 准直孔直径
- 理想的准直器几何空间分辨率需要：
 - 无限长的准直孔长度或无限小的准直孔直径。
 - 但是：这将导致无限低的 γ 光子探测效率。
- 准直器几何空间分辨率还取决于源到准直器的距离。

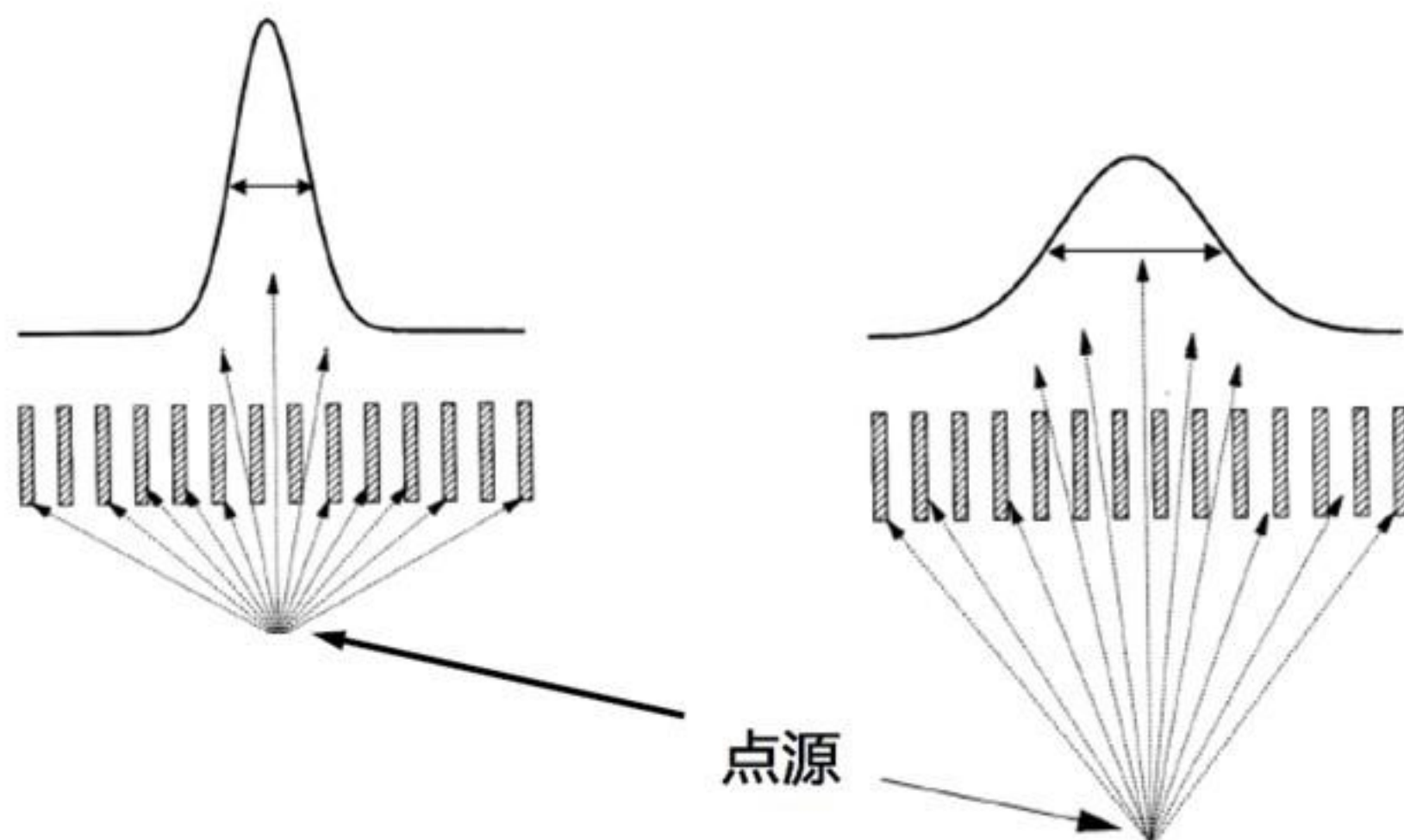


装备平行孔准直器的伽马相机，当点源位置从远处移动靠近相机时，准直器的几何空间分辨率如何变化？



平行孔准直器空间分辨特性

- 现实的平行孔准直器，准直孔径和准直器壁厚几何设计允许一定数目的斜入射光子。
- 点源距离准直器越远，可接收斜入射光子的准直孔越多，PSF的FWHM越大，空间分辨率越差。
- 平行孔准直器的成像特性是“**近视眼**”。
- 在实际成像操作中，准直器需要尽量贴近人体！



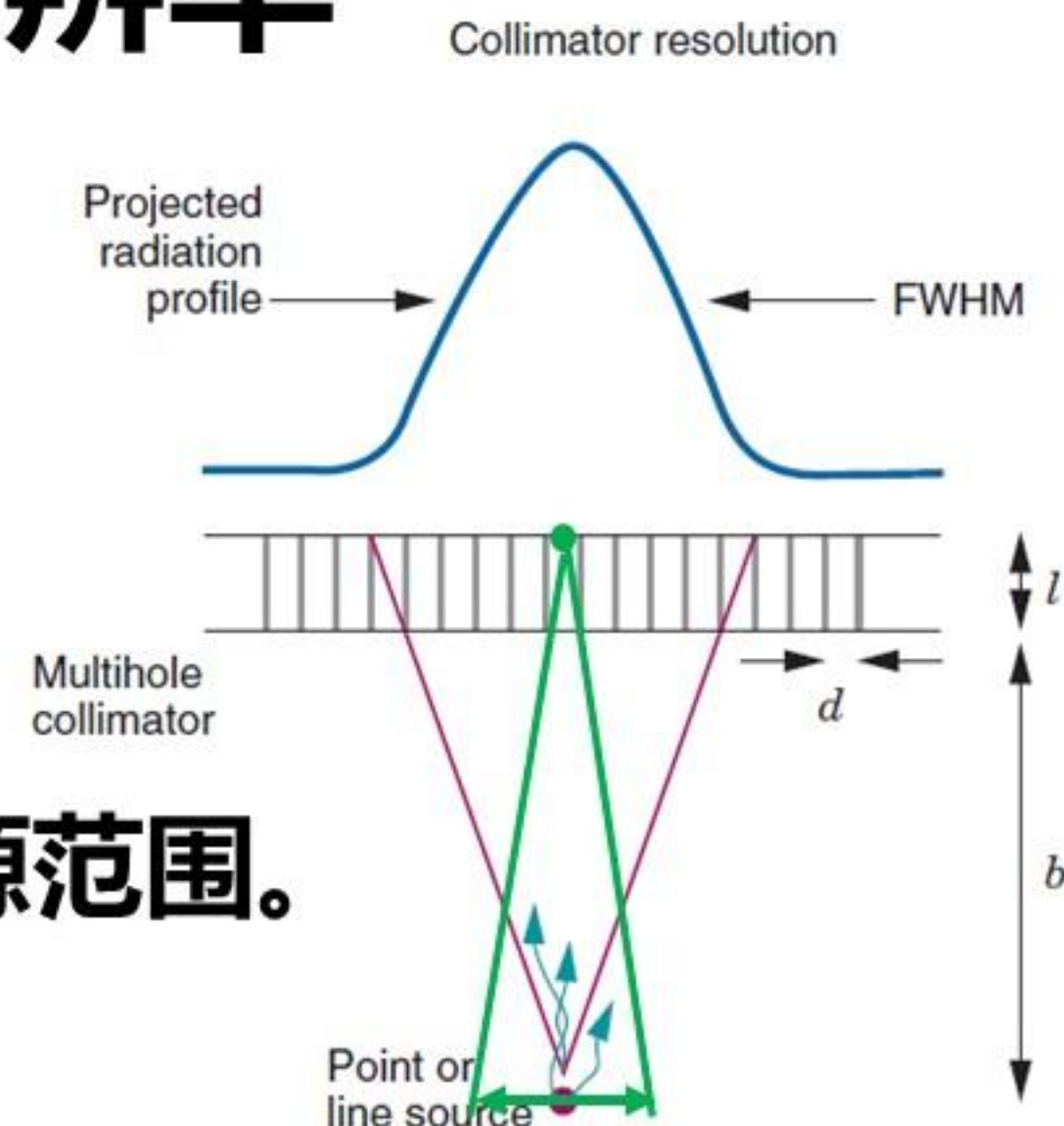
平行孔准直器的几何空间分辨率

- 平行孔准直器几何空间分辨率近似公式：

$$R_g = d(l + b) / l$$

- 从原理上理解：

- 探测器上的某个点能“看到”的放射源范围。
- 通过单个准直孔
- 探测器点 → 准直孔的前表面 → 源所在平面上的“可视”范围



- 从结果上理解 - b 远大于 l , R_g 和 d 大致成正比。

- 随物体到准直器距离增加, 空间分辨率 (大致线性) 变差。

- 举例 – Siemens T16 SPECT, 孔直径1.1 mm, 孔长度24 mm

- 在距离准直器表面20~30 cm 处, R_g 为10.2~14.9 mm。

- 考虑孔壁上γ光子的穿透 - R_g 增加, 空间分辨率变差。



- 延伸阅读:

《Physics in Nuclear Medicine》
chapter 13.b.3 “collimators”



- Q: “这个原理解释这里，虽然这样解释得到的答案确实和给出的公式一样，但是我不理解各向同性放射源经过准直器后形成的分布的半高宽为什么可以那么解释，还是说这个解释模型刚好符合，所以我们通过这样的模型记住它？”

- 从原理上理解:

- 探测器上的某个点能“看到”的放射源范围。
- 通过某个准直孔
- 探测器点 → 准直孔的前表面 → 源所在平面上的“可视”范围

- A:

- 我们定义准直器的点扩展函数 $PSF(x|x_0)$ 如下：位于固定点 x_0 的各向同性点状放射源所发出的光子，经过准直器后，落到探测器点位置 x 上的概率；
- “原理理解”所描述的是：从位于 y_0 的探测器点，“看向”放射源可能所在的各个位置 y' ，能够“看到”放射源的概率；在每个特定的位置 y' 上，这个概率值都等于 $PSF(y_0|y')$ ，其中 y_0 是固定的， y 遍历各个位置；
- 利用成像系统点扩展函数的“移不变”特性。这时有：

$$PSF(y_0 | y') = PSF(y_0 + (y_0 - y') | y' + (y_0 - y')) = PSF((2y_0 - y') | y_0).$$

- 使 y' 遍历放射源可能所在的位置， $(2y_0 - y')$ 也遍历放射源可能所在的位置。这样我们也同样得到了位于固定点 y_0 的点扩展函数 $PSF(y|y_0)$ 。



γ相机的固有空间分辨率

- 位置灵敏探测器子系统

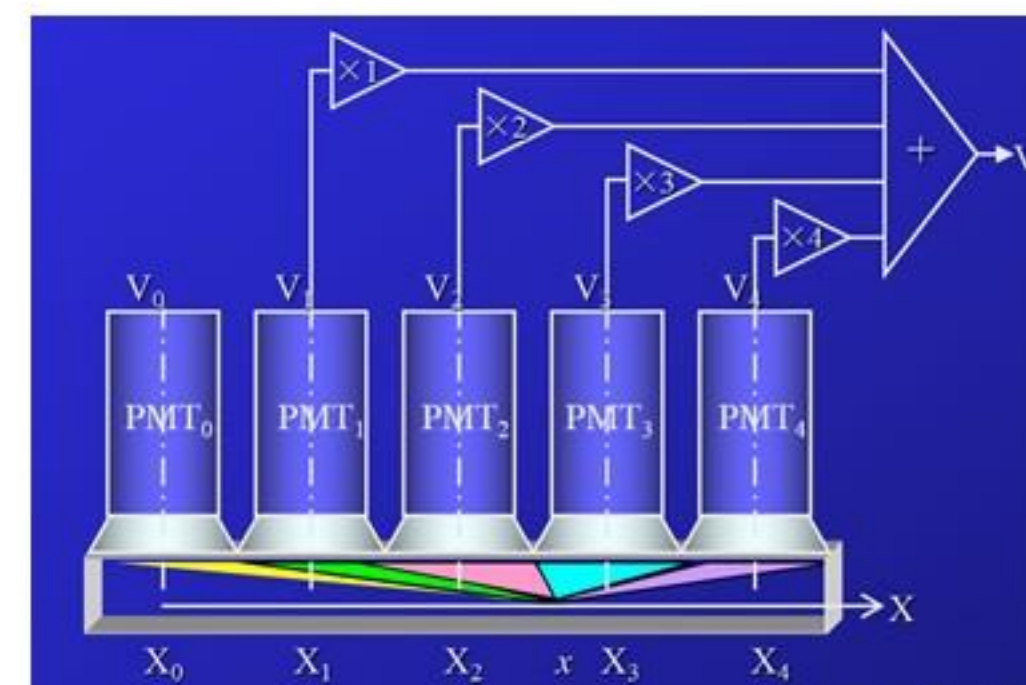
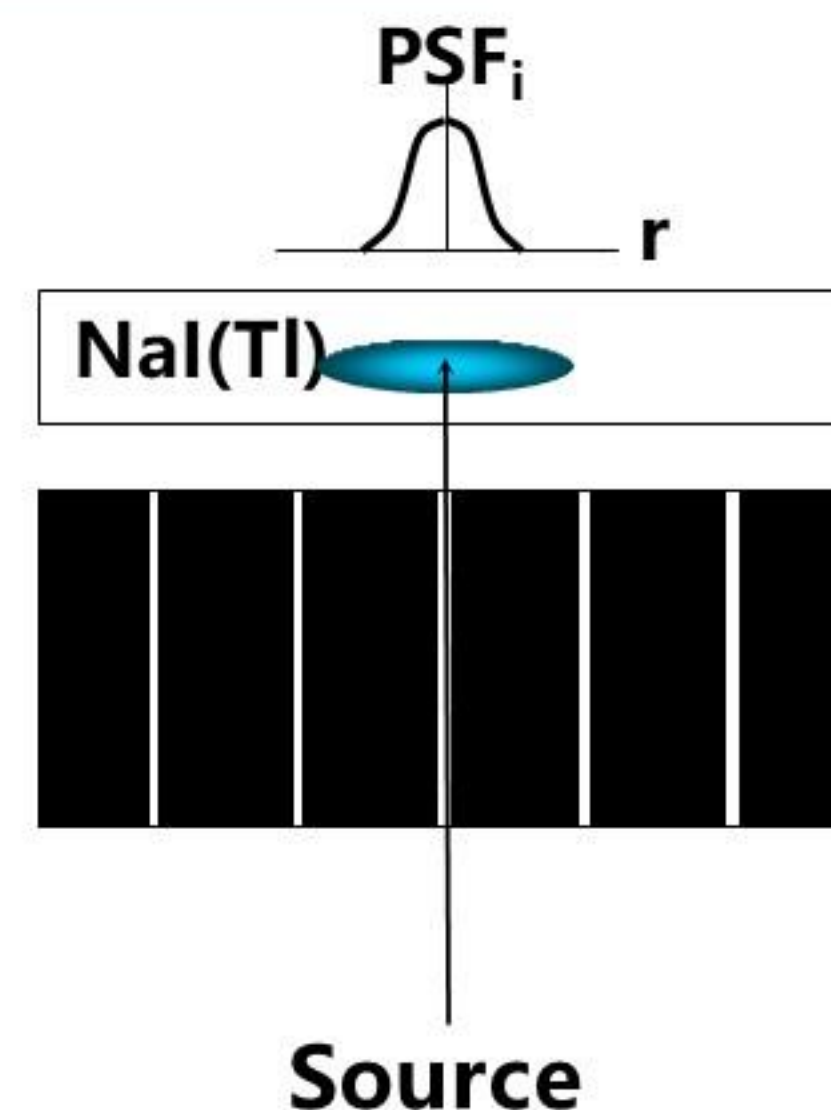
- 输入 – 入射在探测器平面上同一点的大量γ光子
- 输出 – 探测器所测量的γ光子位置的空间分布

- γ相机依据权重定位原理计算入射 γ 光子的位置：

$$x = \frac{\sum_{i=0}^n X_i V_i}{\sum_{i=0}^n V_i}$$

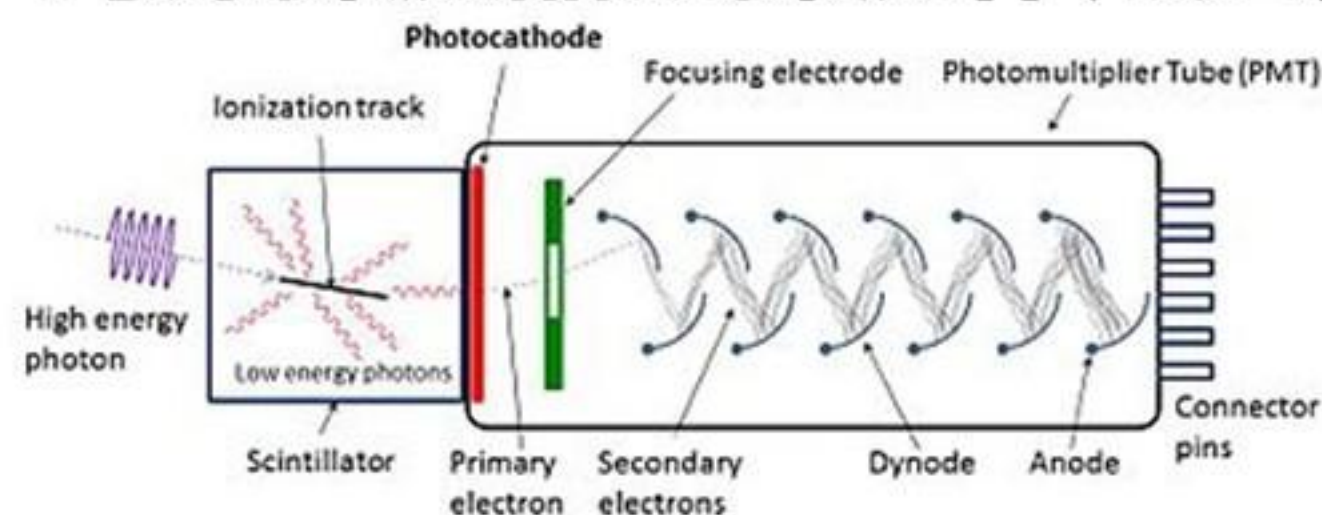
- 理想情形下，同一位置入射的 γ 光子，根据权重定位原理计算得到的 x 均相同。

- 实际γ相机的固有空间分辨率取决于在同一位置发生作用的 γ 光子，在PMT上的电压值 V_i 的涨落。

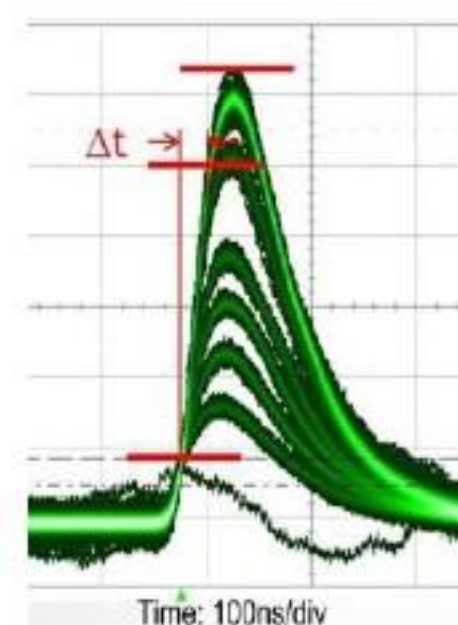


影响固有空间分辨率的因素

闪烁探测器的探测作用过程：



$$X = \frac{\sum_{i=0}^n X_i V_i}{\sum_{i=0}^n V_i}$$



Anger定位技术：

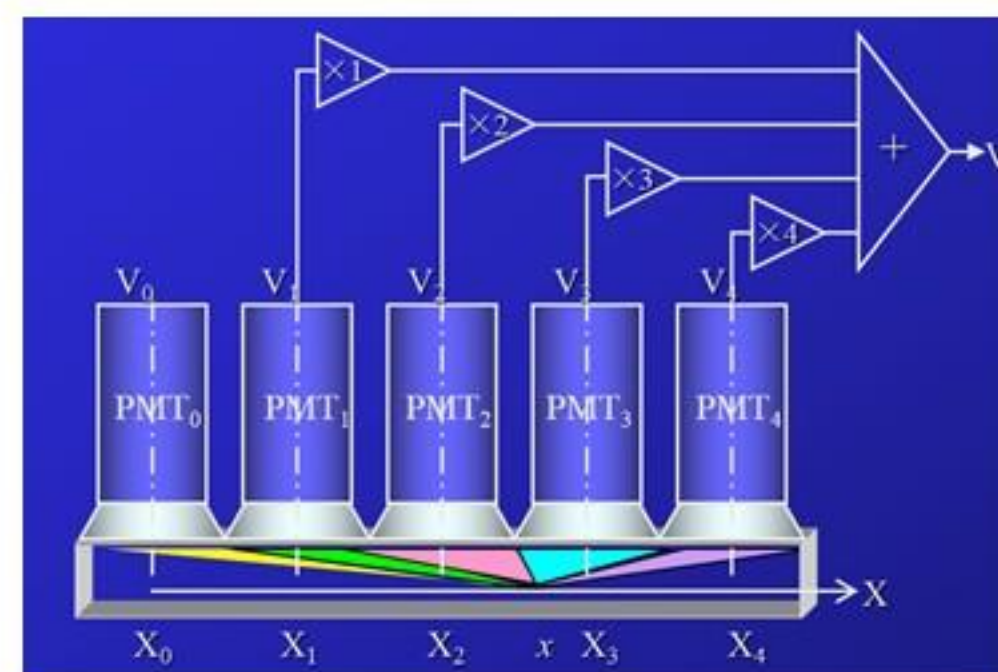
闪烁光子产生过程中的统计涨落

闪烁光子到达光阴极的概率

闪烁光子在光阴极上产生光电子的概率

PMT对光电子的倍增系数的涨落

电子学读出电路的电子学噪声



- 现代γ相机对 ^{99m}Tc 的固有空间分辨率 R_i 为3.5 ~ 4 mm (FWHM) 。
- 平行孔准直器 R_g 为10.2~14.9 mm，距探头20-30cm处，系统空间分辨率为11.0~15.4 mm。
- 装备平行孔准直器的γ相机，空间分辨率**主要受限于几何空间分辨率。**



- 延伸阅读:

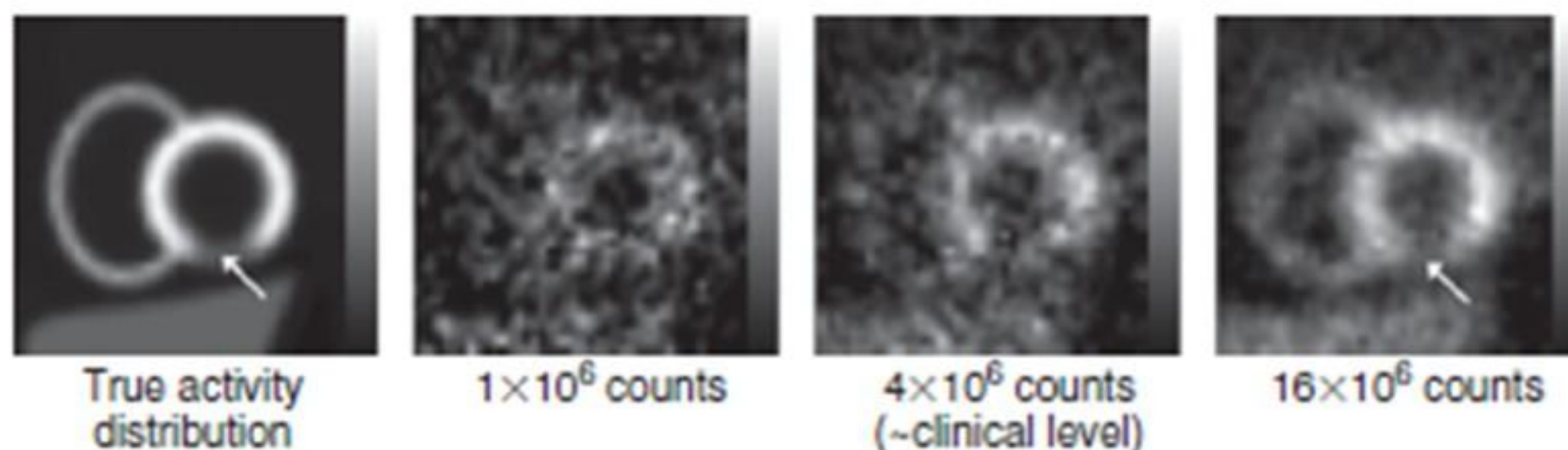
《 Foundations of image science 》
chapter 12 “Noise in Detectors”



计数式成像的 γ 相机

γ 相机的性能

- γ 相机的图像质量既取决于空间分辨率，也取决于图像上的噪声。
- γ 相机的图像信息是由大量光子事件**逐个计数累积**得到的。



- γ 相机的图像噪声特性取决于收集到的事件数。



- **Q:在这里可以理解成, 测量粒子, 粒子近似为高斯分布, 其涨落就是 $1/\sqrt{N}$ 吗, (N 是粒子数量), 这里好像有个专有名词来描述, 而不是用涨落来描述。**
- **A:**
 - 1) 这个专有名词是“相对标准差”, 即标准差 σ 与期望值 N 之比;
 - 2) 在伽马相机的测量过程中, 落到每个像素上的粒子数是服从泊松分布的 (当期望值较大时会接近高斯分布)。无论是那种情形, 相对标准差都是与 $1/\sqrt{N}$ 成正比的。
 - 3) 因此, 采集事件数越多, 每个像素中的事件数目期望值 N 越大, 因此涨落也越小。
 - 4) 延伸说一下, 这也说明, 伽马相机的图像, 不是像素尺寸越小 (像素矩阵越大) 越好的。像素尺寸越小, 图像的分辨率越高, 但像素值涨落 (噪声) 会越严重。应当在图像的分辨率和噪声间折衷选择。



探测效率的定义

- “宏观” 定义：
 - γ 相机的计数率与放射源活度之比。(cps/MBq)
- “微观” 定义：
 - 从人体内发射出来的一个 γ 光子，被 γ 相机接收到的概率。 (%)



探测效率的计算

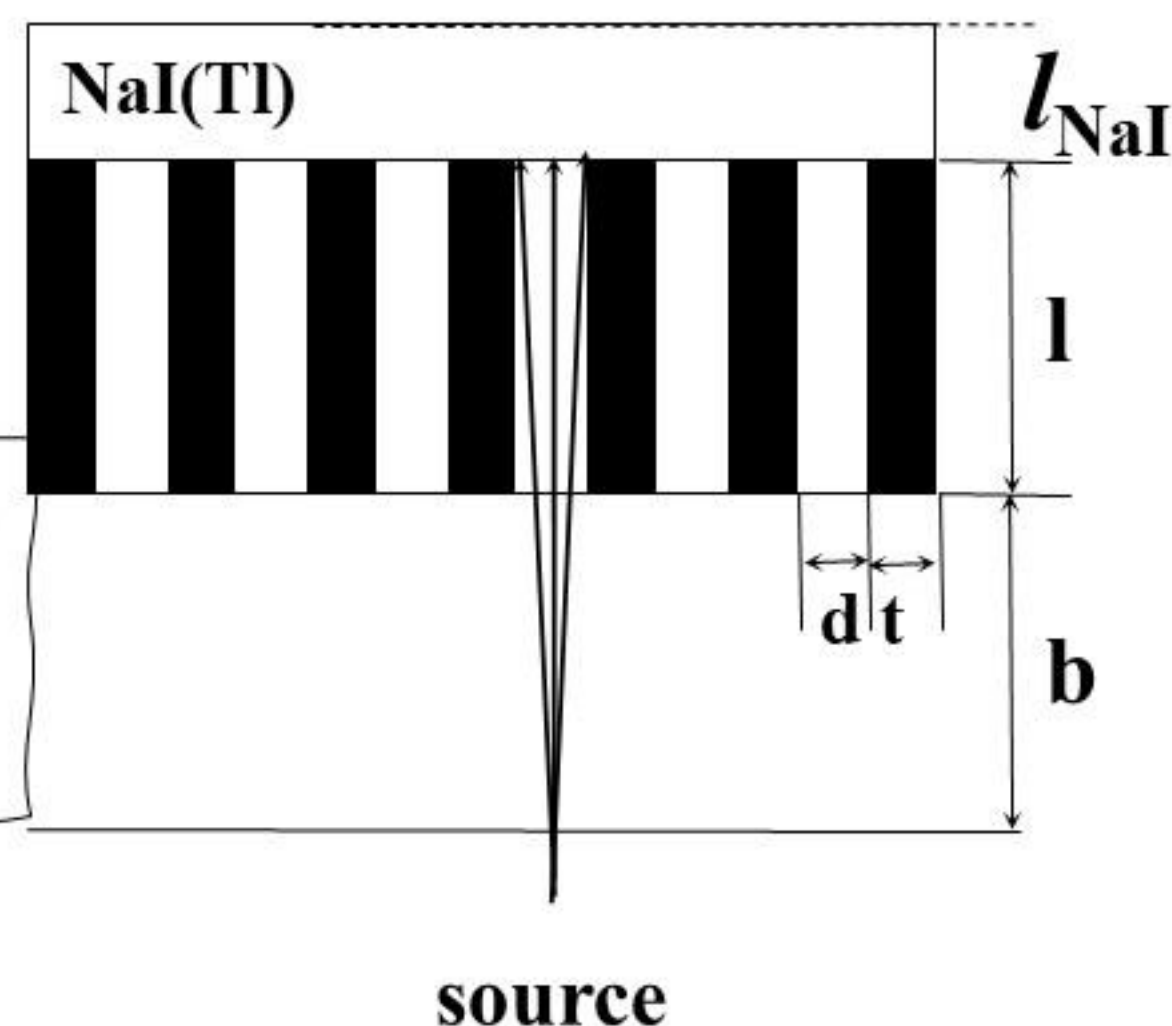
- γ相机接收到一个γ光子需要：γ光子发射出来且穿过人体；且γ光子通过准直器；且γ光子被NaI探测器接收。
- γ相机接收到γ光子的概率为γ光子通过准直器的概率 g_c 与γ光子被探测器接收的概率 g_{NaI} 的乘积。

- γ光子通过准直器的概率为 **与b无关!**

$$g_c \approx K^2 (d/l)^2 [d^2 / (d+t)^2]$$

落入准直孔的光子到达后表面的概率;孔型参数 $K = 0.24$ (圆孔)
~ 0.26 (六角孔)

到达前表面的光子落入准直孔的概率



- γ光子通过探测器的概率为

$$g_{NaI} \approx 1 - e^{-\mu_{NaI} l_{NaI}}$$

- 忽略γ光子入射方向变化、晶体内的γ光子散射、探测器能量分辨率和能窗宽度影响



空间分辨率与探测效率的折衷

准直器的空间分辨率:

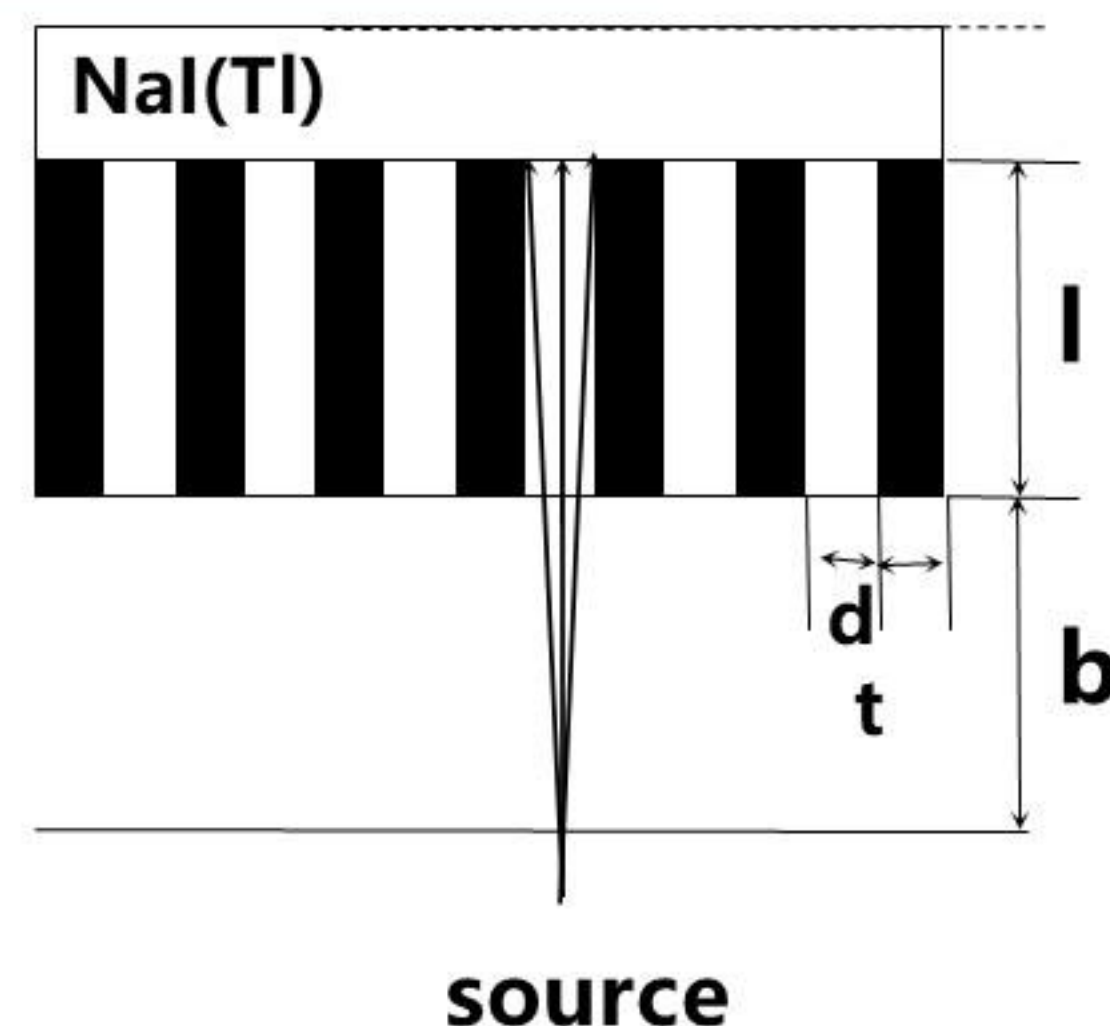
$$R_g = d(l + b) / l$$

近似地, $R_g \propto (d / l)$

准直器的探测效率:

$$g_c \approx K^2 (d / l)^2 [d^2 / (d + t)^2]$$

近似地, $g_c \propto (d / l)^2$



空间分辨率与探测效率的（近似）关系: $g_c \propto R_g^2$

- 没有免费的午餐!

- 不可能通过优化准直器设计同时提升分辨率和探测效率

- 装备平行孔准直器的伽马相机: ($t=0.16$ $d=1.1$ $l=24$)

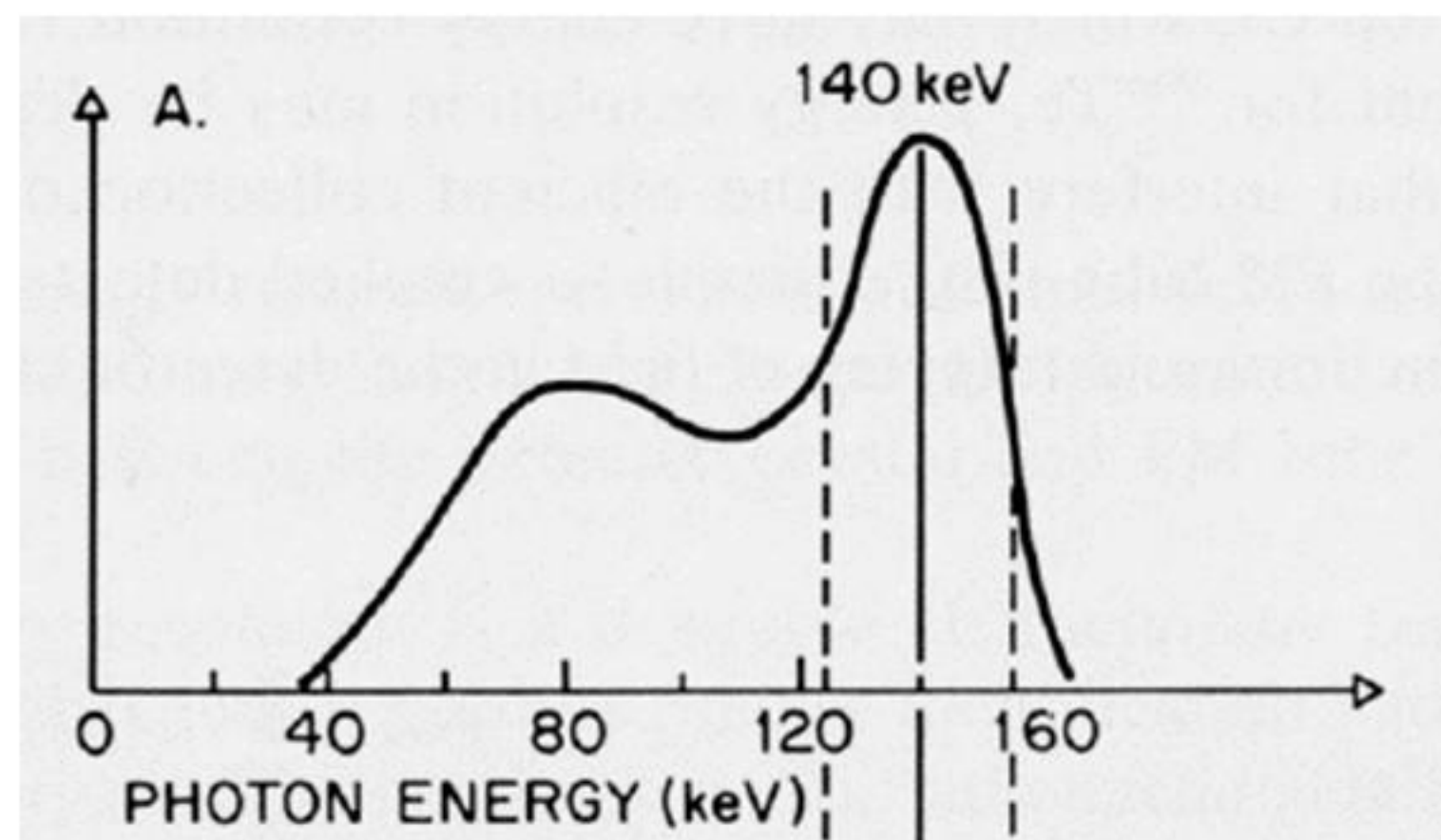
空间分辨率 11.0 ~ 15.4 mm, 探测效率 = 1.08×10^{-4}



能量分辨率 (energy resolution)

γ相机的性能

- 能量分辨率反映探头对γ光子能量的测量精度，
- 用放射性核素固有能谱中光电峰的FWHM来量度。
- 影响能量分辨率的主要因素：闪烁光子的统计涨落
 - 入射光子能量
 - 闪烁晶体材料
 - 闪烁晶体表面处理工艺



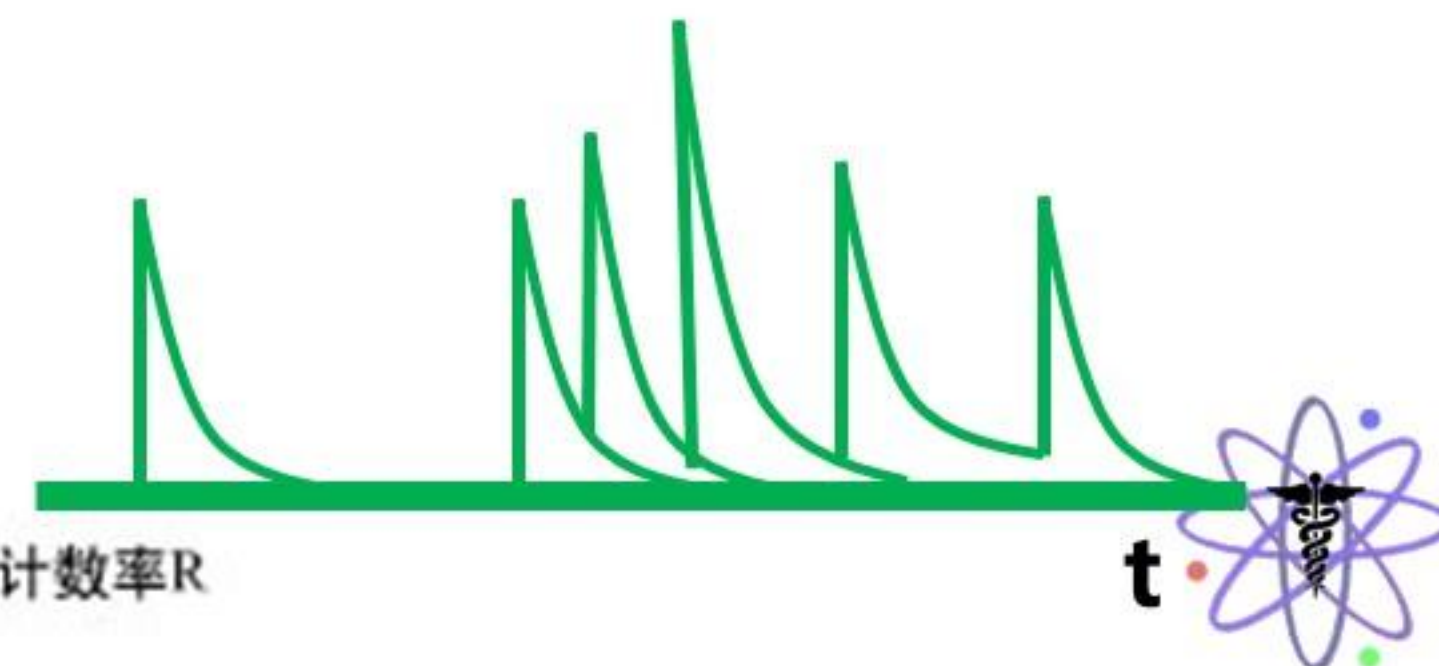
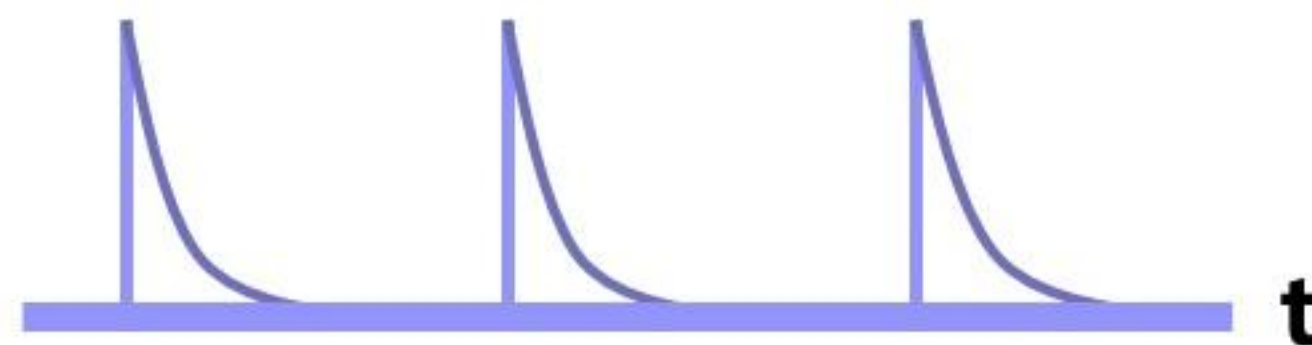
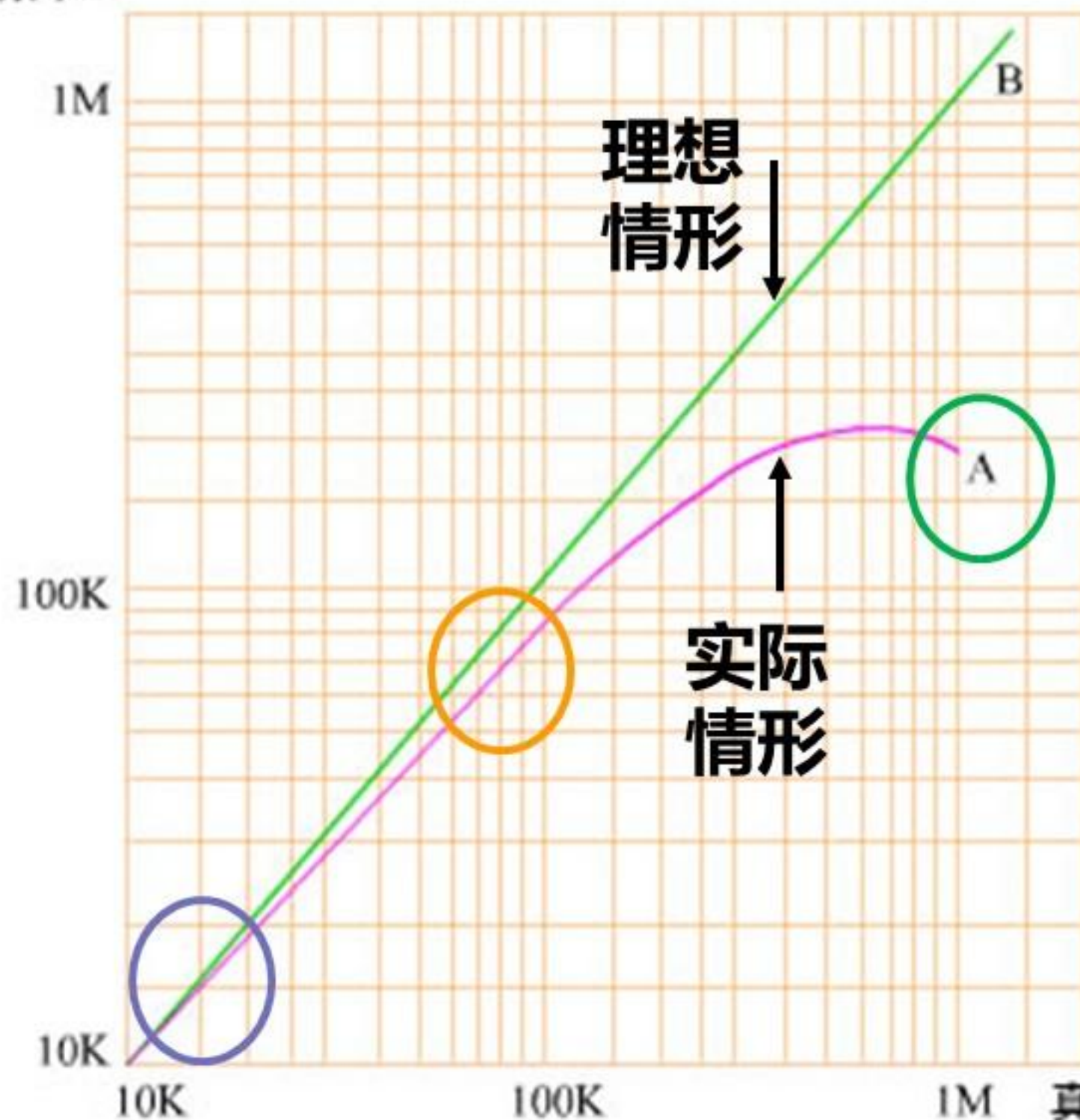
- NaI(Tl) γ相机对 ^{99m}Tc 的固有能量分辨率 $\leq 10\%$ (FWHM)。
- 近年来出现的CZT γ相机，能量分辨率提升至 $\sim 5\%$ 。



计数率特性 (count rate characteristic)

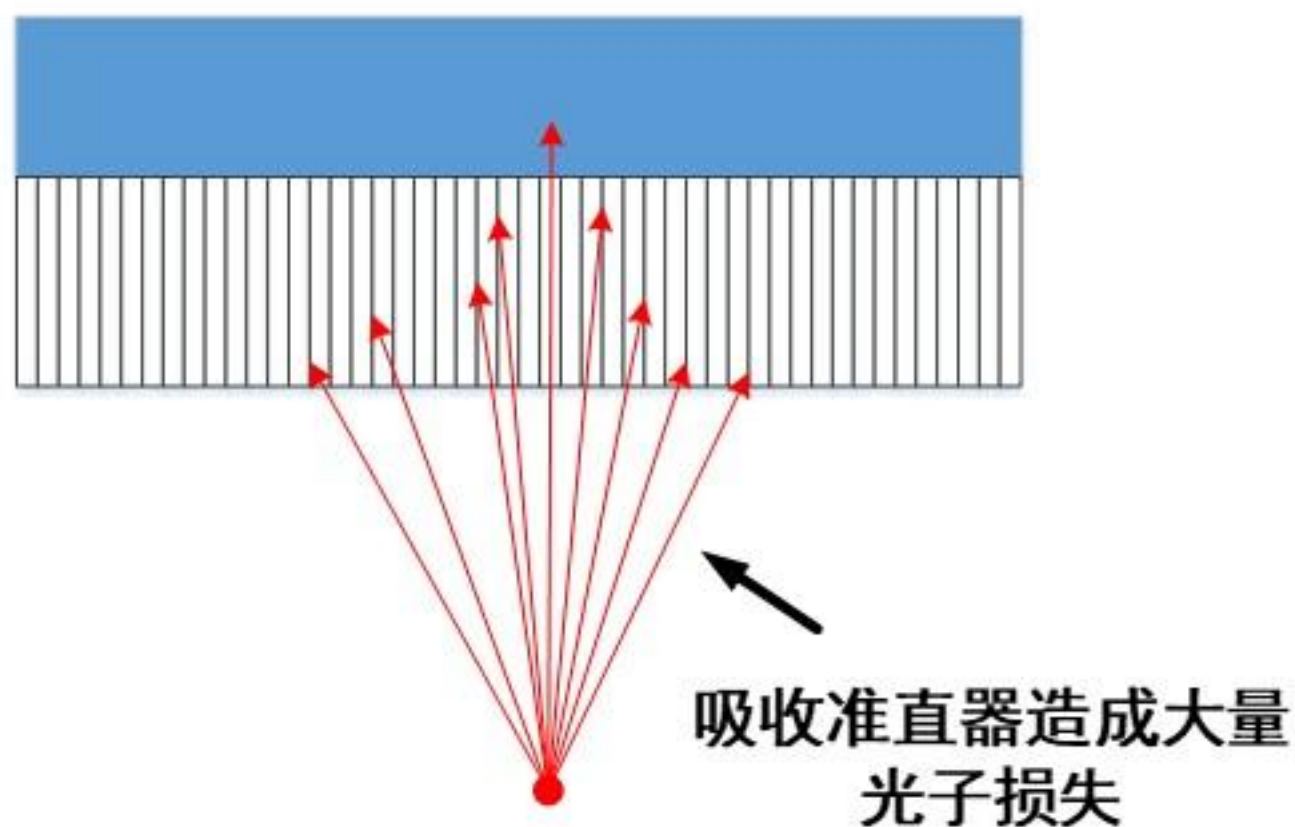
- 计数率特性反映了 γ 相机对 γ 事件的响应速度。
 - 影响因素：脉冲信号的堆积 (pile-up) 效应与电子学的死时间特性

观测计数率C

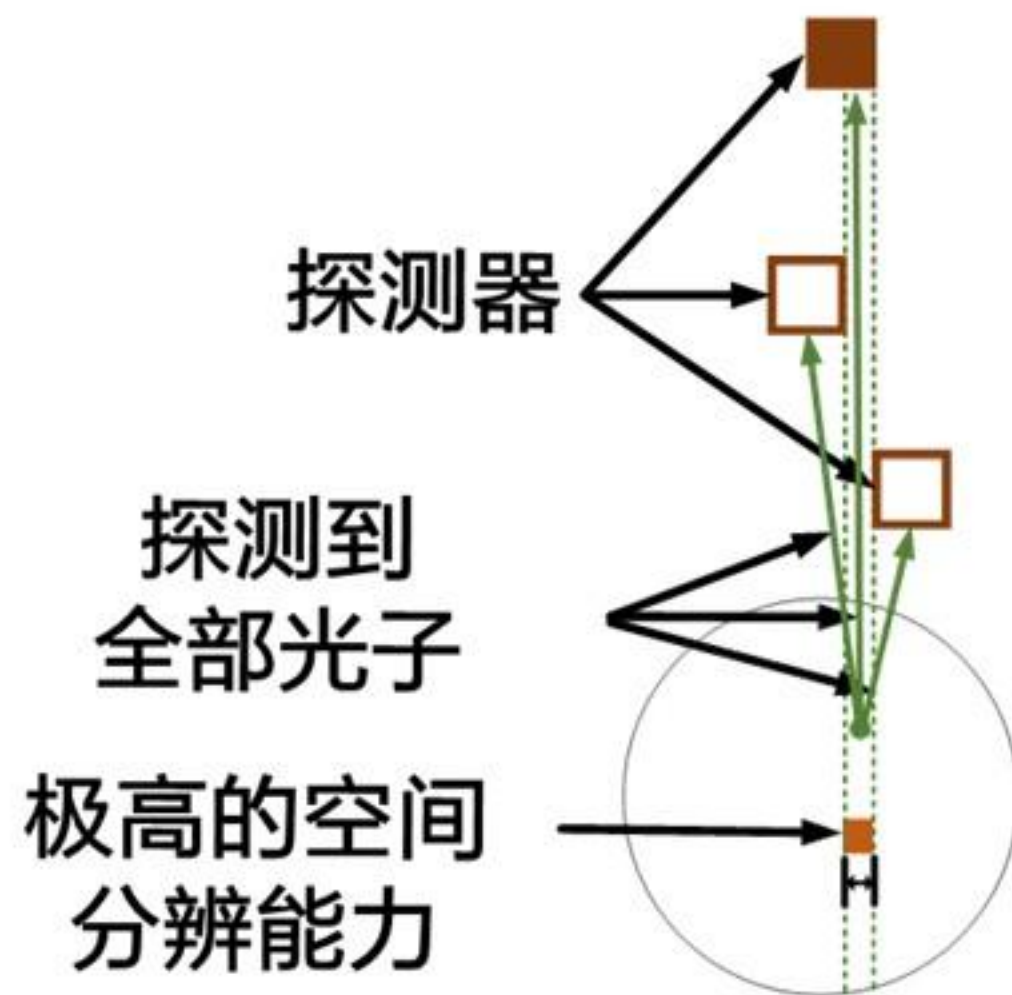


自准直成像技术

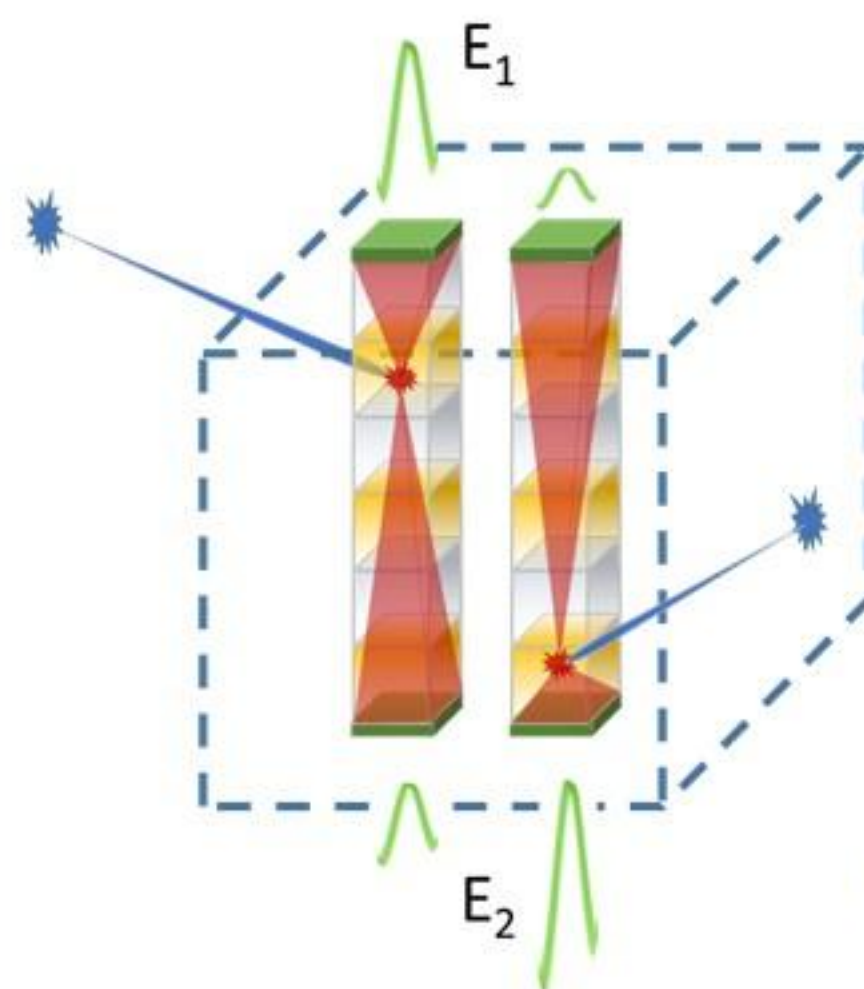
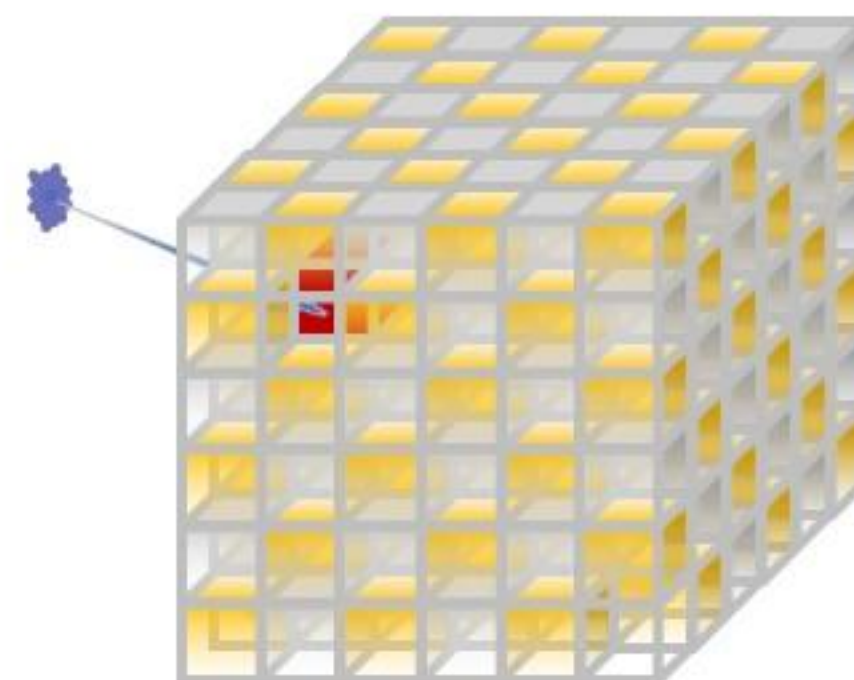
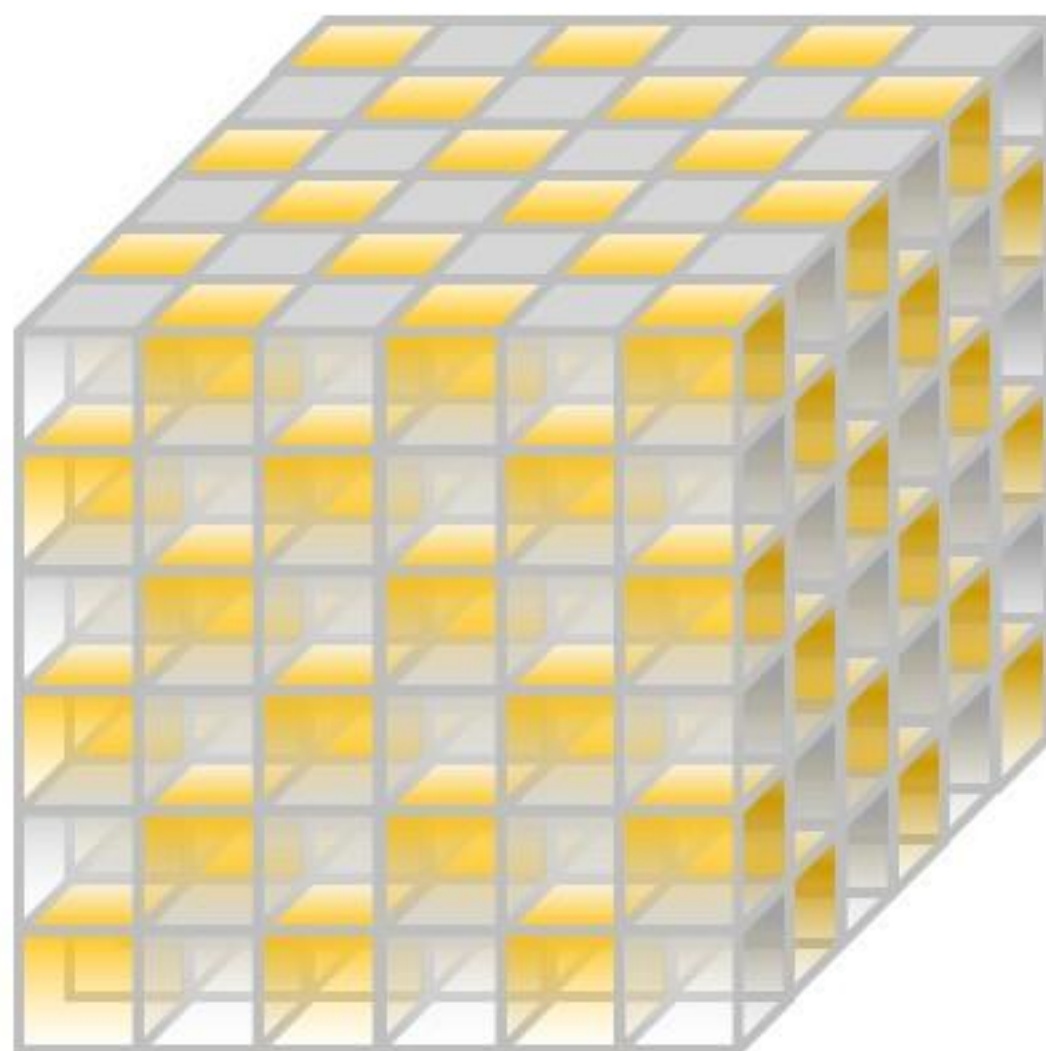
- 伽马相机七十多年来一直沿用机械准直器
 - 以吸收损失 $>99.9\%$ 的光子为代价
换取极少量光子的准直定向效果
 - 准直器设计不能兼顾分辨率和探测效率
 - 相机性能的核心瓶颈因素
- 自准直 — “用探测器做准直器”
 - 构建三维稀疏探测器阵列
 - 不以损失光子为代价获得高分辨准直效果
 - 分辨率和探测效率同时、大幅度提升



“自准直”思想

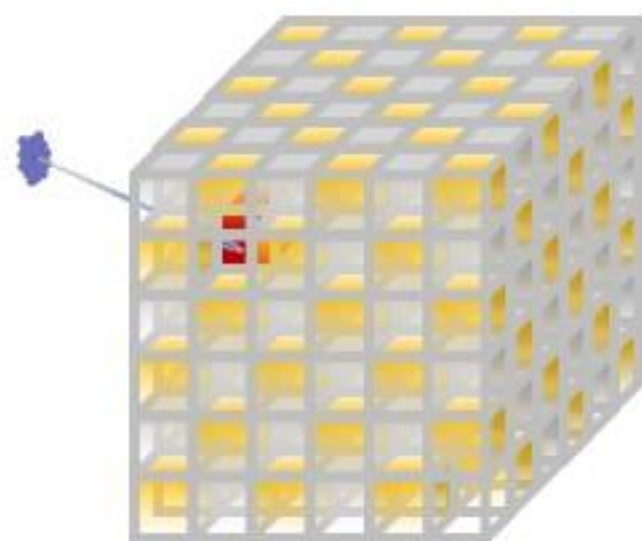


- 三维空间稀疏阵列探测器组成术中手持式伽马相机
- 无机械准直，高灵敏度，大成像视野



空间分辨率提升

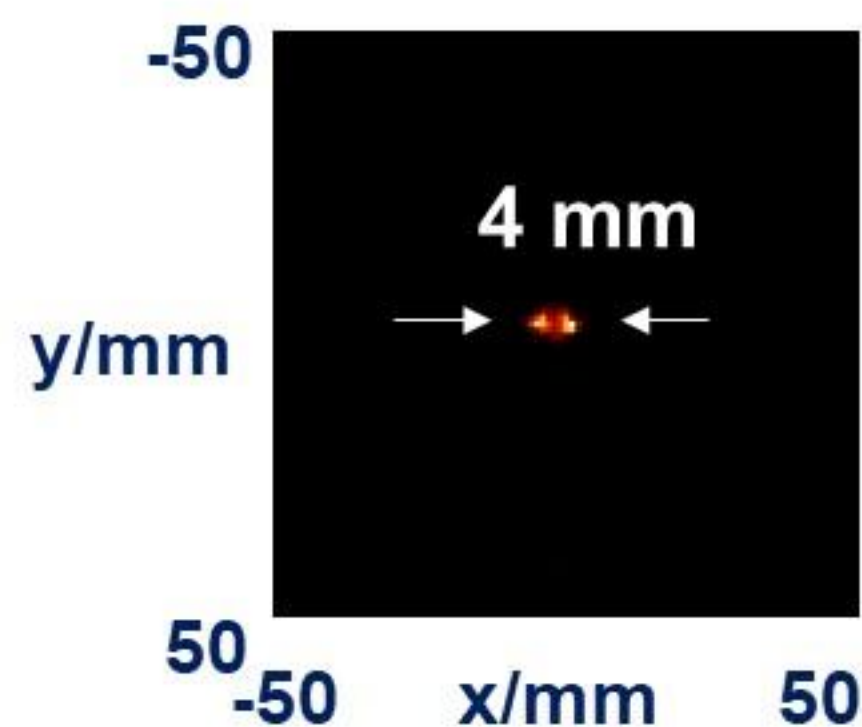
自准直成像技术



空间分辨率:

4 mm @ 5 cm

7 mm @ 10 cm



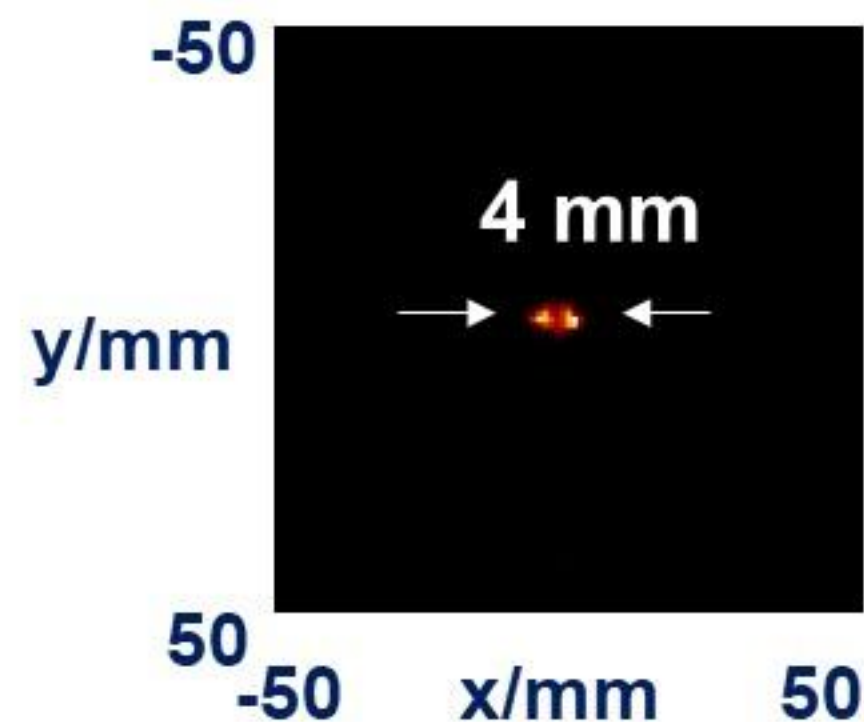
空间分辨率提升



自准直探测器

4 mm @ 5 cm
7 mm @ 10 cm

空间分辨率:



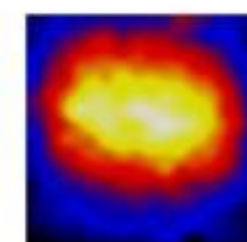
CZT探测器+准直器

CrystalCam

with changeable collimators
256 pixels, 70'000 cps
realtime imaging



9.2mm @ 5 cm
15 mm @ 10 cm

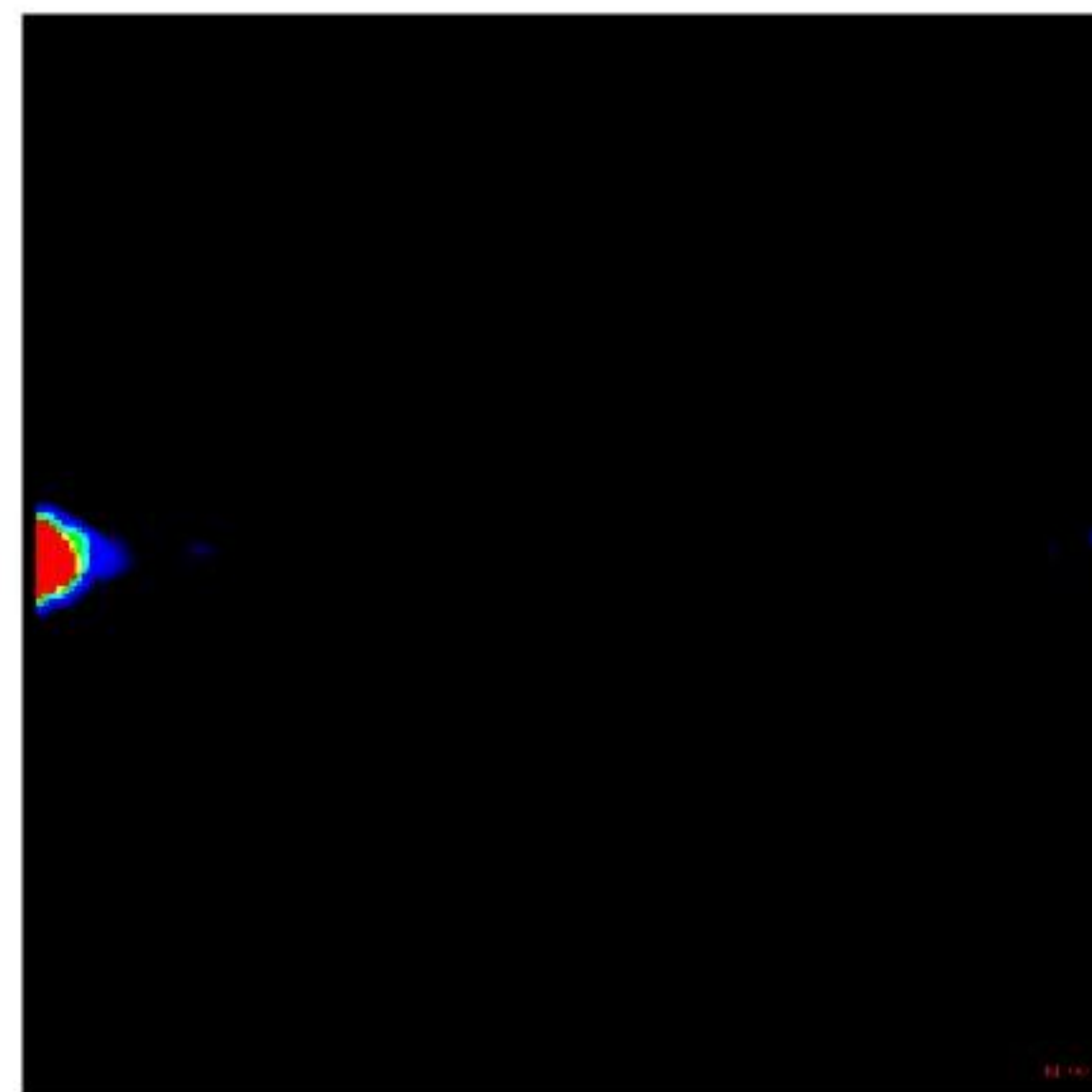


高探测效率-快速动态成像

自准直成像技术



实时跟踪小鼠
尾静脉放射性
药物注射过程



动态成像时间帧：0.25s

延伸阅读： Hu et al NIMA 2022
<https://doi.org/10.1016/j.nima.2021.165971>



系统指标的测量方法

- **准确、可重复、可对比**
 - 测量结果能够**反映系统的物理特性**
 - 在同一系统上测量，结果具有**可重复性**
 - 在不同系统上测量，结果具有**可对比性**
- **医疗器械的行业性能测试标准**
 - NEMA（美国电气制造商协会）标准
 - IEC标准（国际电工委员会）标准
 - 中华人民共和国国家标准
 - GB/T 18988.2 – 2013 “放射性核素成像设备 性能和试验规则”



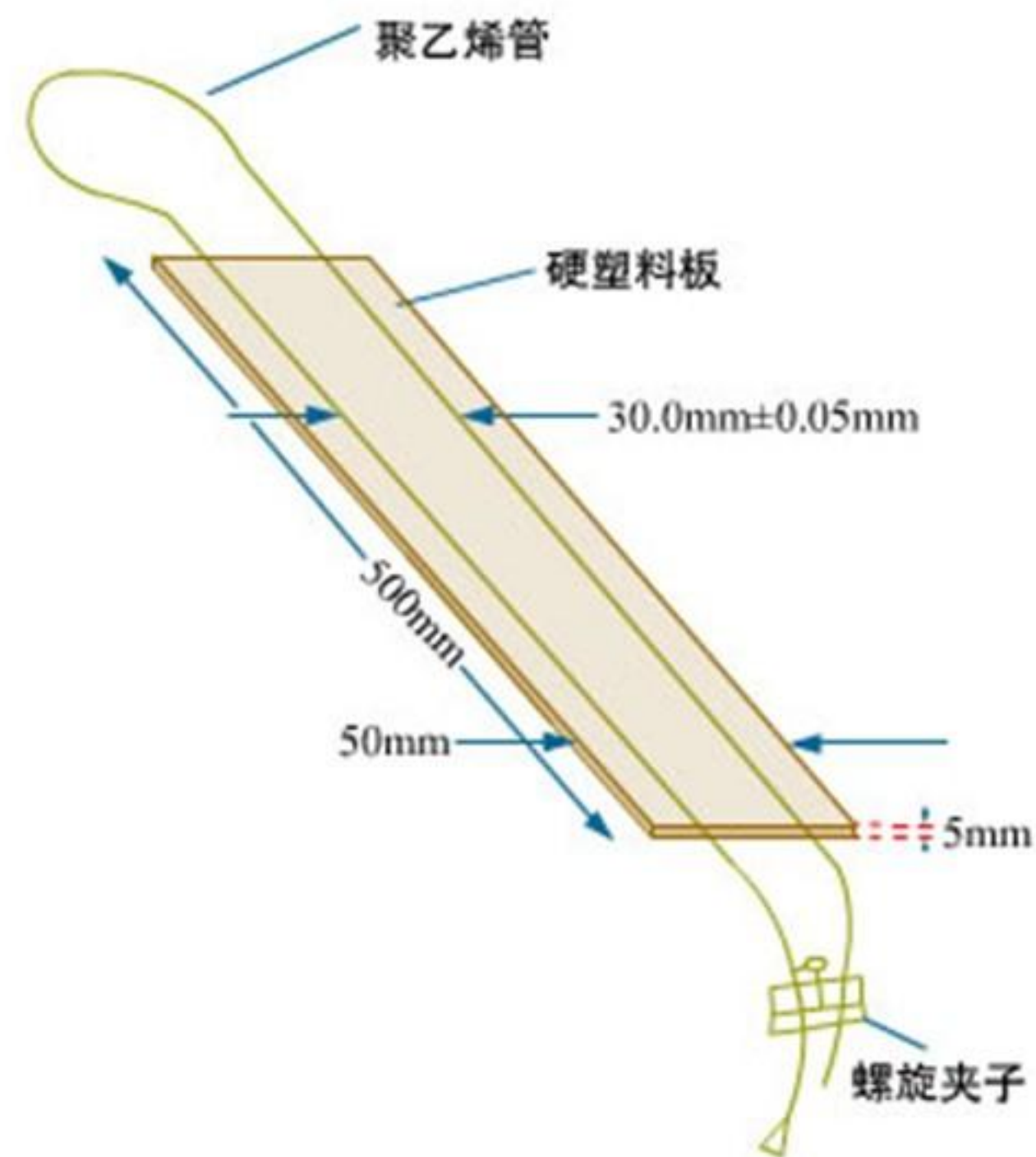
系统空间分辨率的测试方法

- 测试环境和条件

- 装备准直器的γ相机
- ^{99m}Tc 双线源
- 源距准直器前表面50、100、150mm

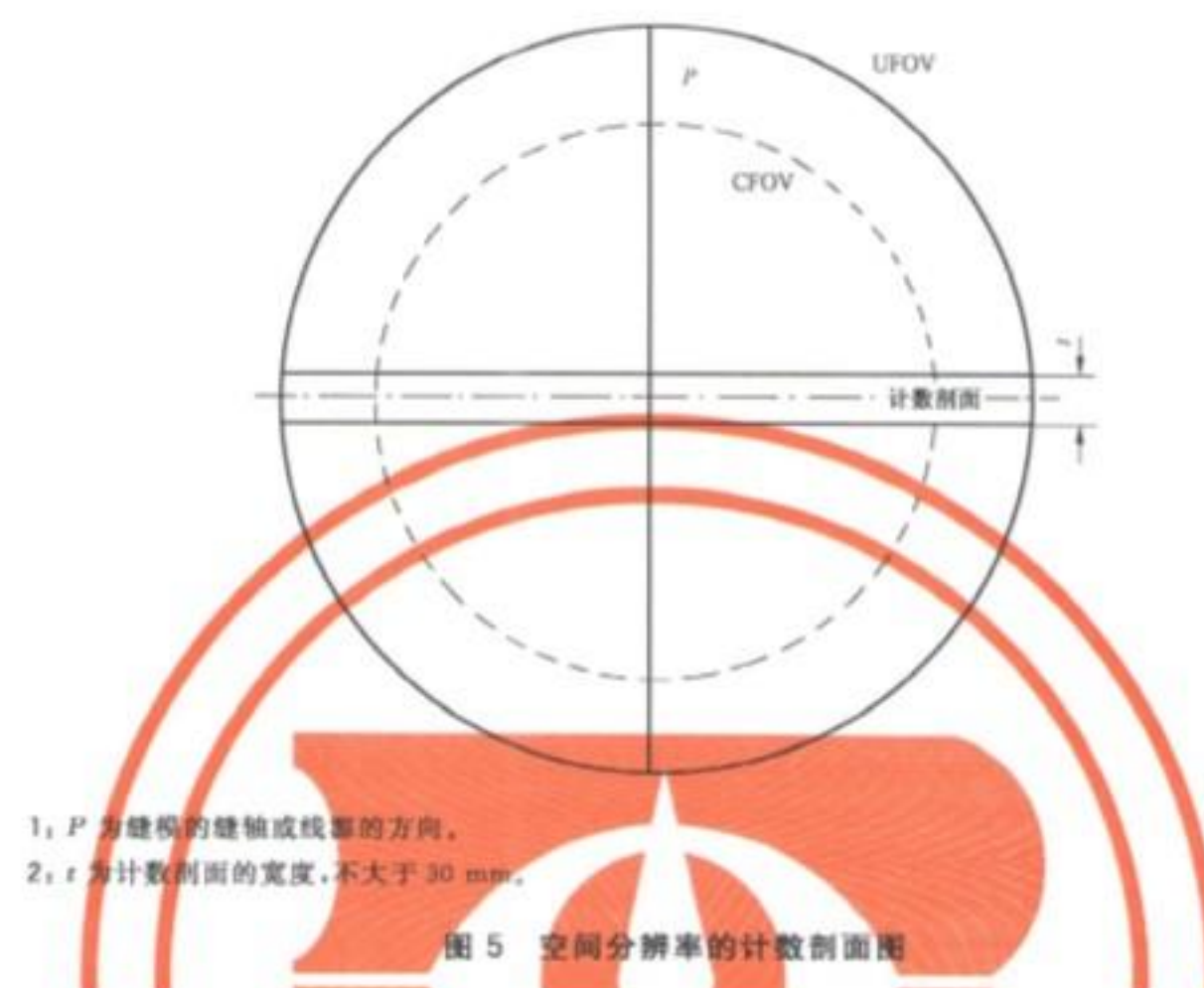
- 测量步骤

- 数据处理和结果报告



系统空间分辨率的测试方法

- 测量步骤
 - 线源垂直于X轴（Y轴）
 - 像素尺寸不大于0.1 FWHM,使FWHM范围内的数据点不少于10个
 - 剖面宽度不大于30 mm
 - 峰值像素对应的计数 $\geq 10k$



系统空间分辨率的测试方法

- 测试环境和条件
- 测量步骤
- 数据处理和结果报告
 - 以X为横坐标、计数值为纵坐标，对每条源管画出通过数据点的平滑曲线，得到双峰。
 - 用内插法计算每个峰的半高宽，求所有缝半高宽的平均值，折算成mm表示的FWHM。

表 2 系统空间分辨率测量数据表 单位为毫米

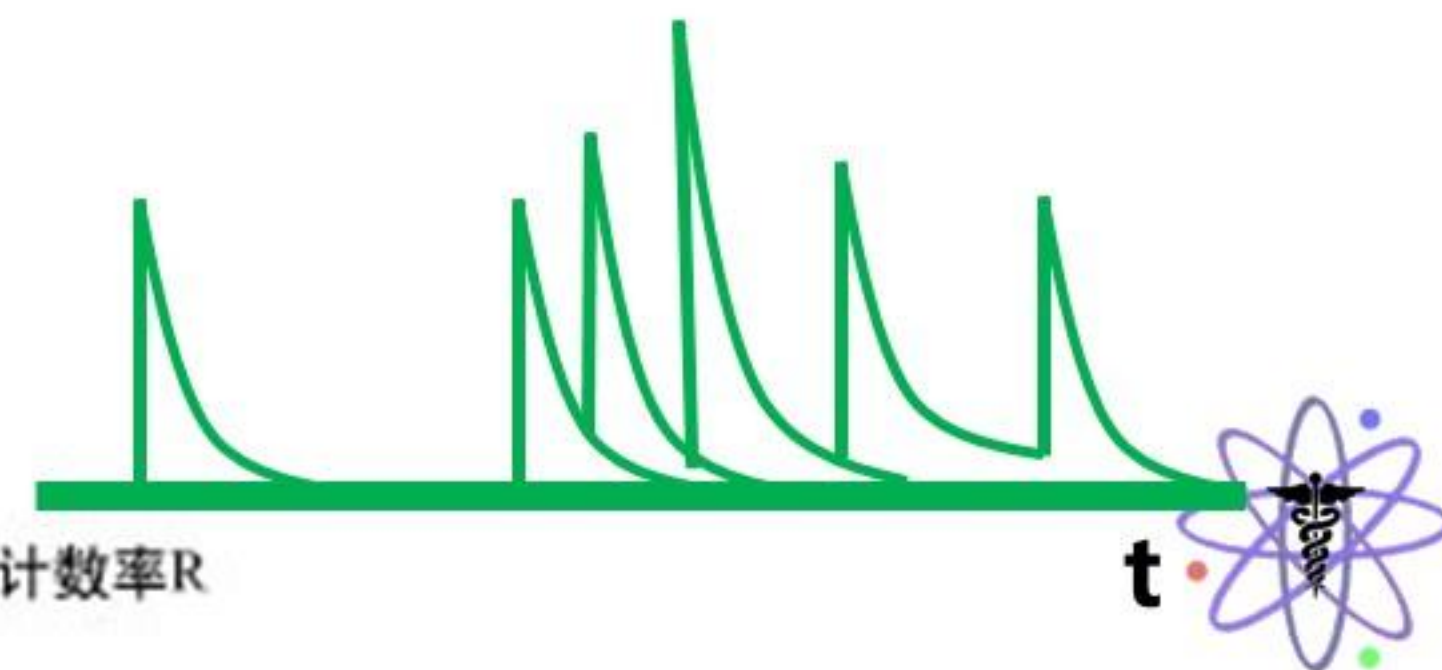
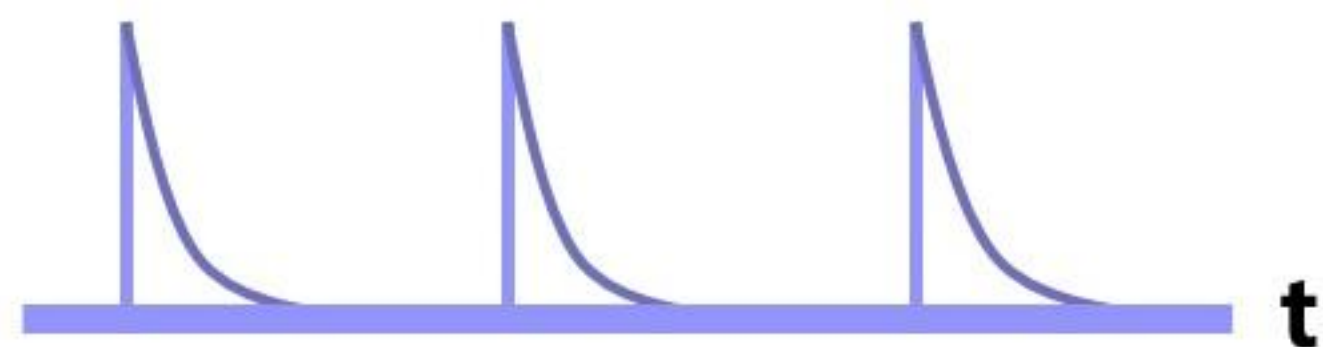
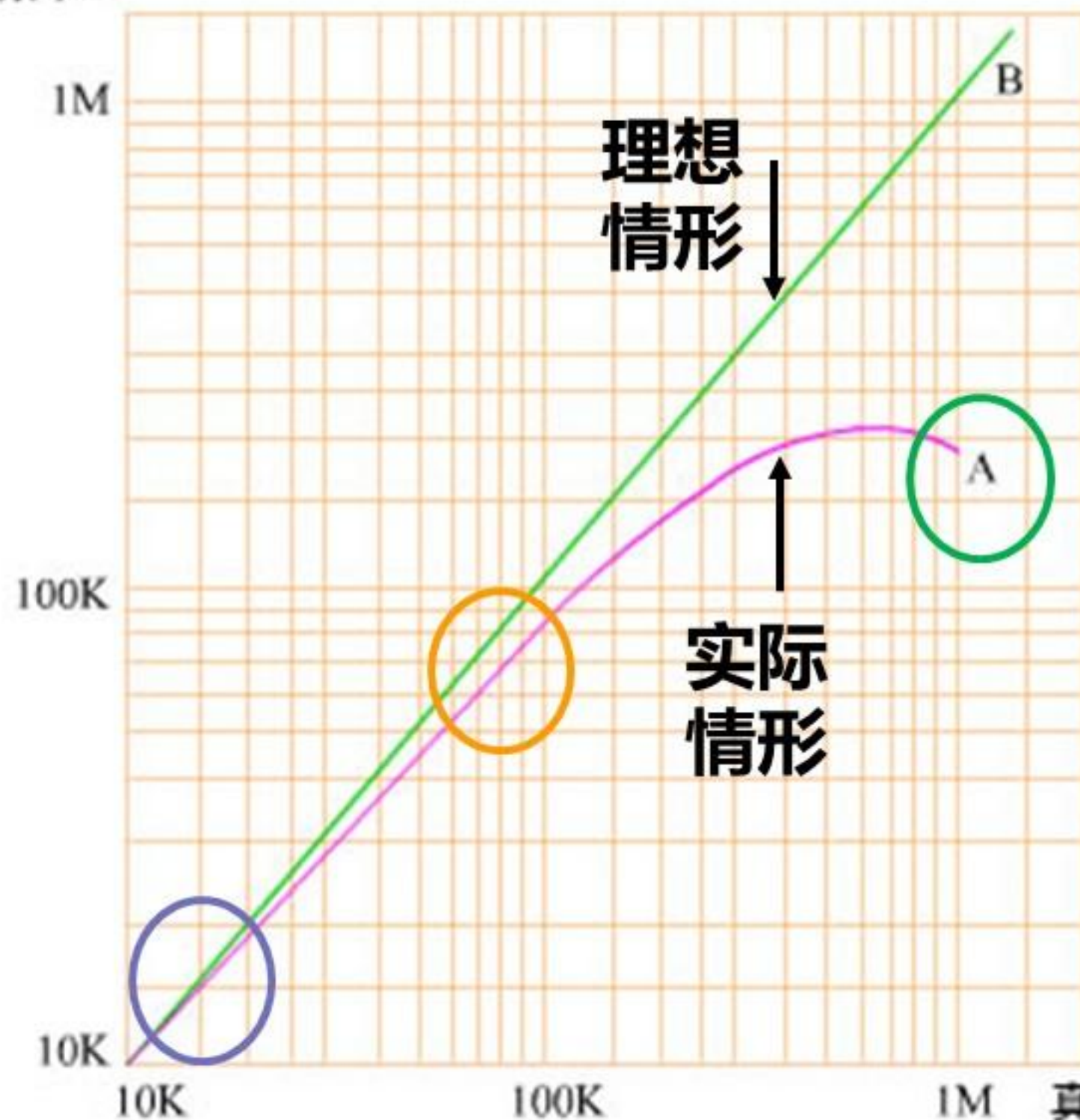
准直器型号：		准直器类型：		放射源：	
介质	源距离	FWHM _{CS}	FWTM _{CS}	EW _{CS}	
组织等效物	50				
组织等效物	100				
组织等效物	150				
注：有组织等效物介质时,即为有散射情况。					



计数率特性 (count rate characteristic)

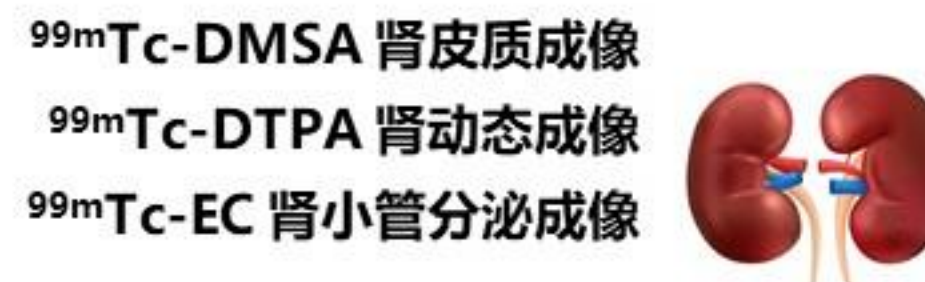
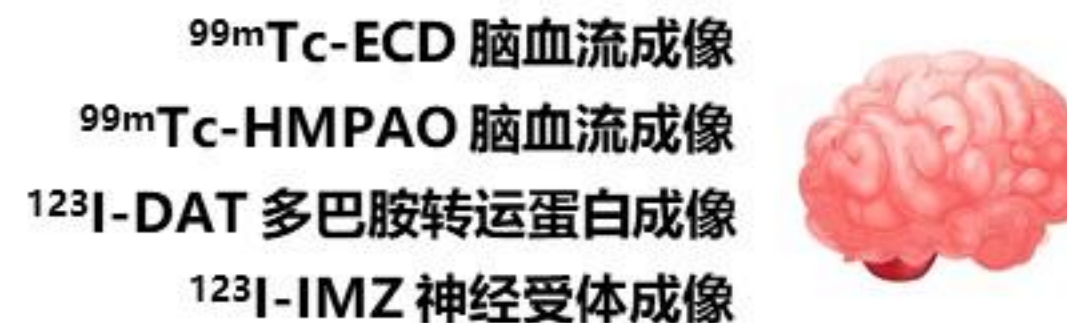
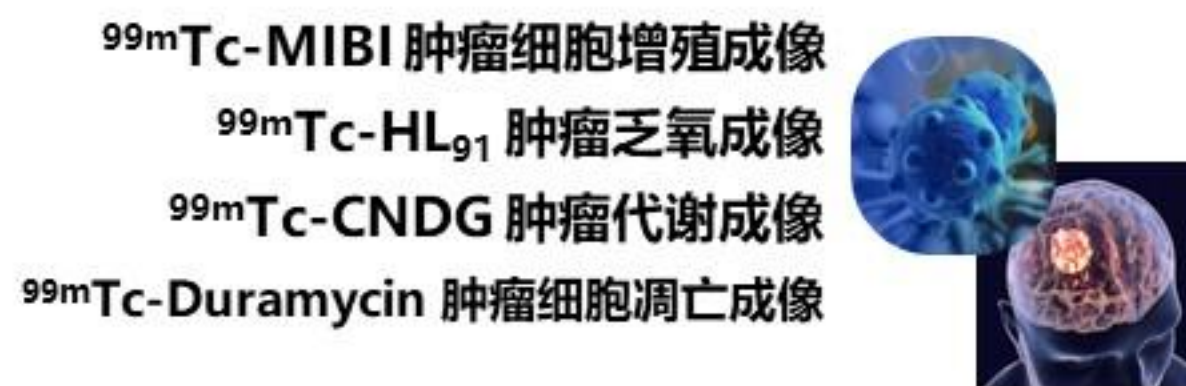
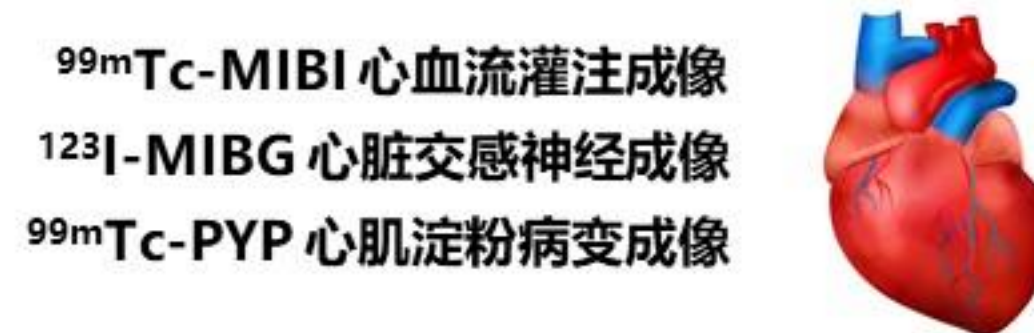
- 计数率特性反映了 γ 相机对 γ 事件的响应速度。
 - 影响因素：脉冲信号的堆积 (pile-up) 效应与电子学的死时间特性

观测计数率C



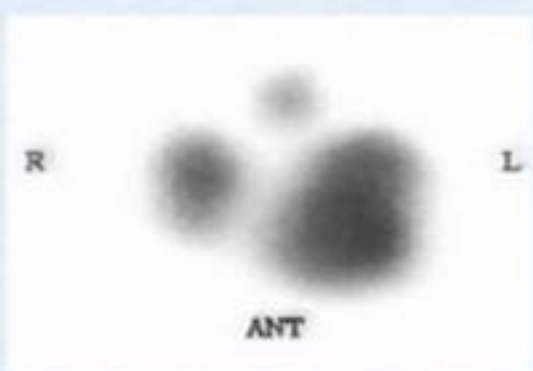
Tc-99m: workhorse of SPECT

- Tc-99m具有非常理想的化学标记特性。由其标记的各种放射性药物可以做几乎所有器官的SPECT显像和血流动力学研究。

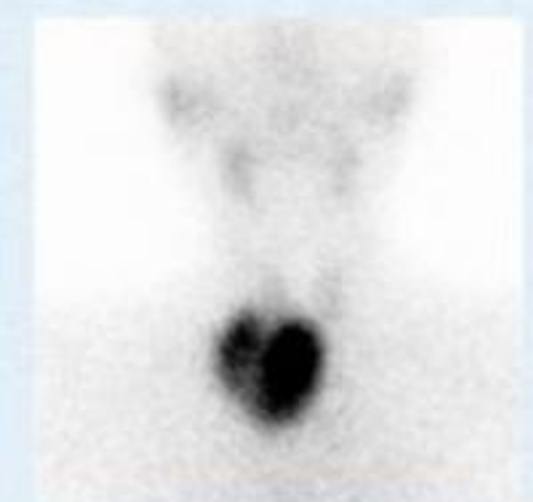


γ相机的临床应用 - 甲状腺成像

- 甲状腺 – 内分泌器官，分泌甲状腺激素，控制身体化学反应速度
 - 甲状腺功能亢进 - 甲状腺肿大、突眼、心悸、多汗
 - 甲状腺功能减低 - 畏寒、疲劳、便秘、抑郁，体重增加
- ^{99m}Tc -的甲状腺摄取特性类似于碘，通过SPECT成像反映甲状腺功能
 - 正常或术后残留甲状腺组织的位置、形态、功能的判断
 - 甲状腺结节功能状态的判断及功能自主性甲状腺腺瘤的诊断
 - 寻找异位甲状腺、分化型甲状腺癌转移灶



结节性甲状腺肿



$^{99m}\text{TcO}_4^-$ 甲状腺静态显像：
胸骨后甲状腺肿

甲状腺自主性高
功能腺瘤

热结节

考虑良性结节

温结节

甲状腺未分化癌、
急性炎症

凉结节

甲状腺癌、各
种良性病变

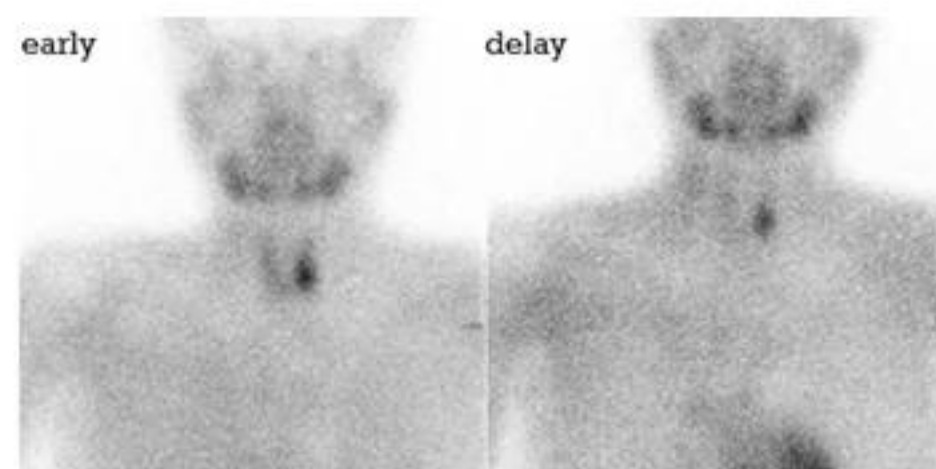
冷结节

分化型甲状腺癌转移灶

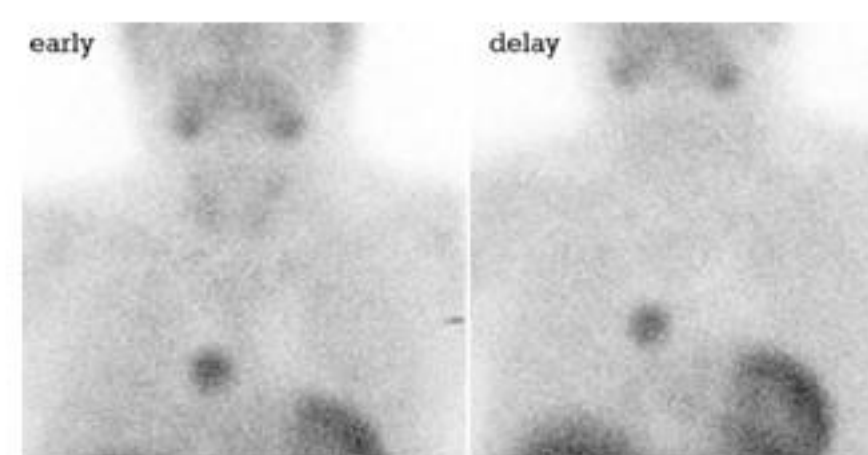


γ相机的临床应用 - 甲状旁腺成像

- 甲状旁腺 - 分泌甲状旁腺激素（简称PTH），调节钙磷代谢
- 尺寸：约 $8 \times 5 \times 2 \text{ mm}^3$
- 甲状旁腺组织原发病变——甲状旁腺激素（PTH）分泌过多——内分泌系统疾病
- 甲状旁腺显像：诊断甲状旁腺功能亢进症（HPT）、异位甲状旁腺（20%）的寻找



甲状旁腺腺瘤



异位甲状旁腺

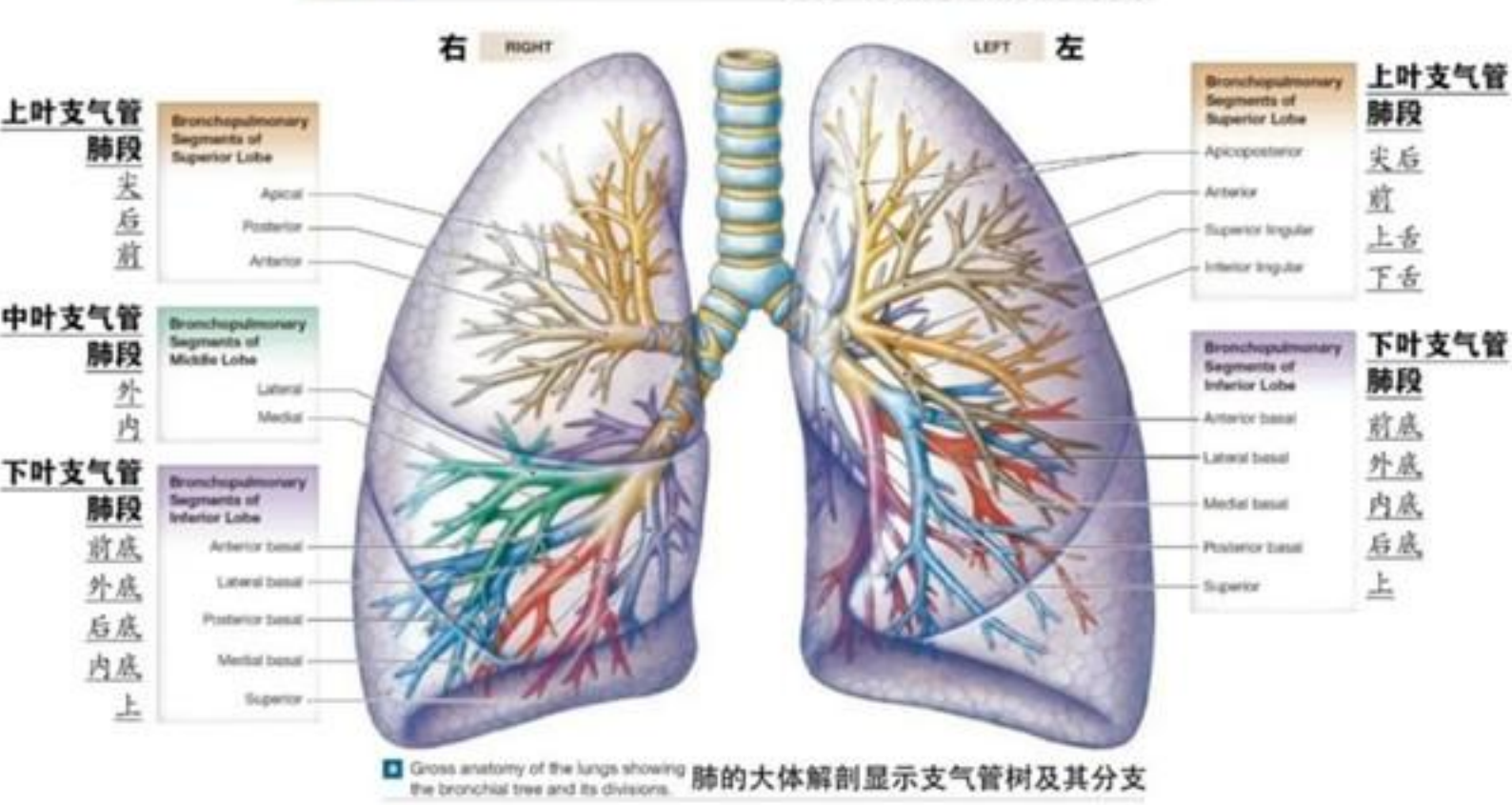
15min有浓聚，2h仍高于本底



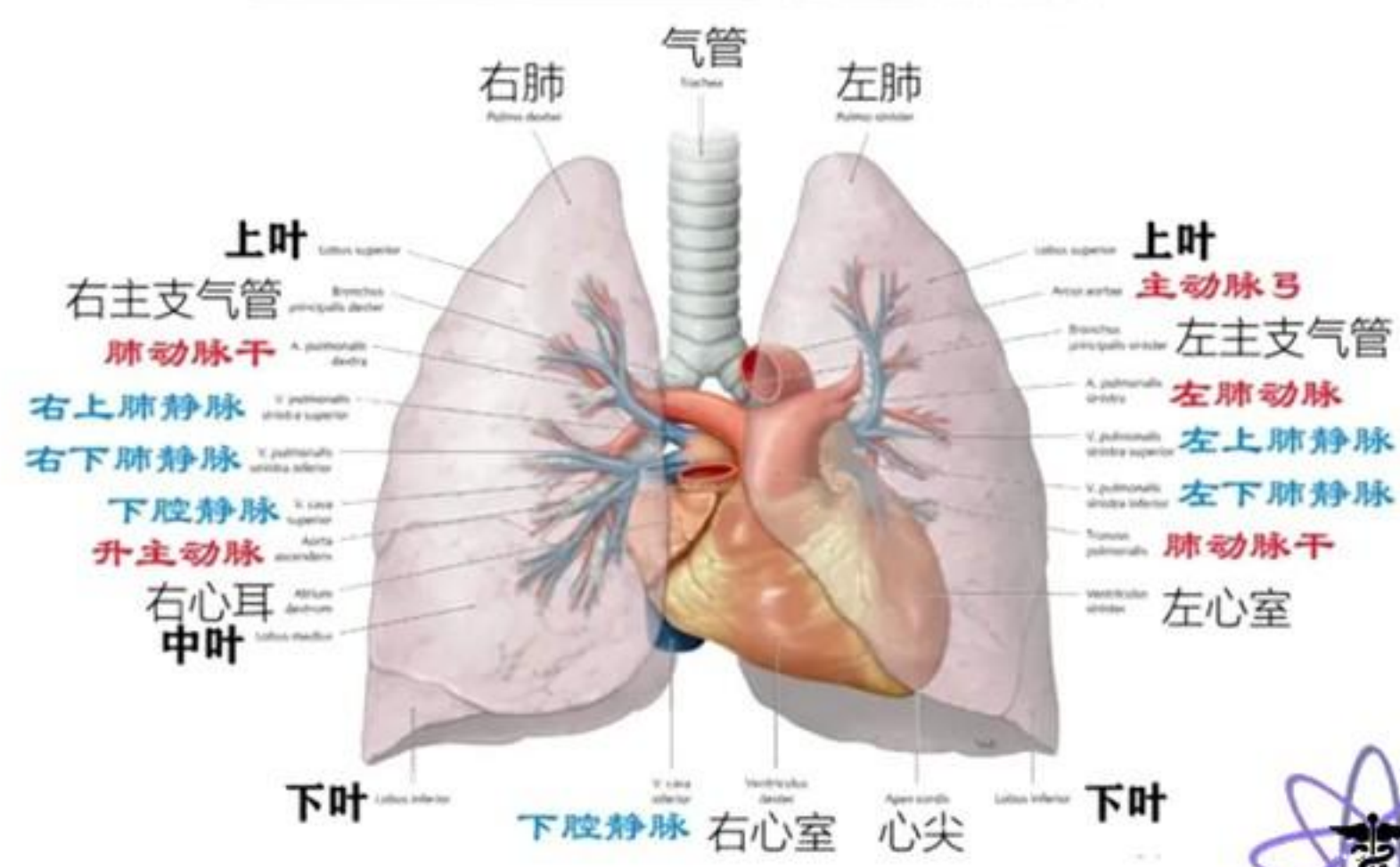
γ相机的临床应用 - 肺通气-灌注成像

- 肺-人体最重要的呼吸器官。
- 肺通气显像 - 吸入 $^{99m}\text{TcO}_4$ -雾化气体，到达肺泡，直接反映肺通气功能
- 肺灌注显像 - ^{99m}Tc -MAA大颗粒蛋白显像剂，直径略大于肺毛细血管内径，嵌顿在肺毛细血管内，反映肺组织血流灌注

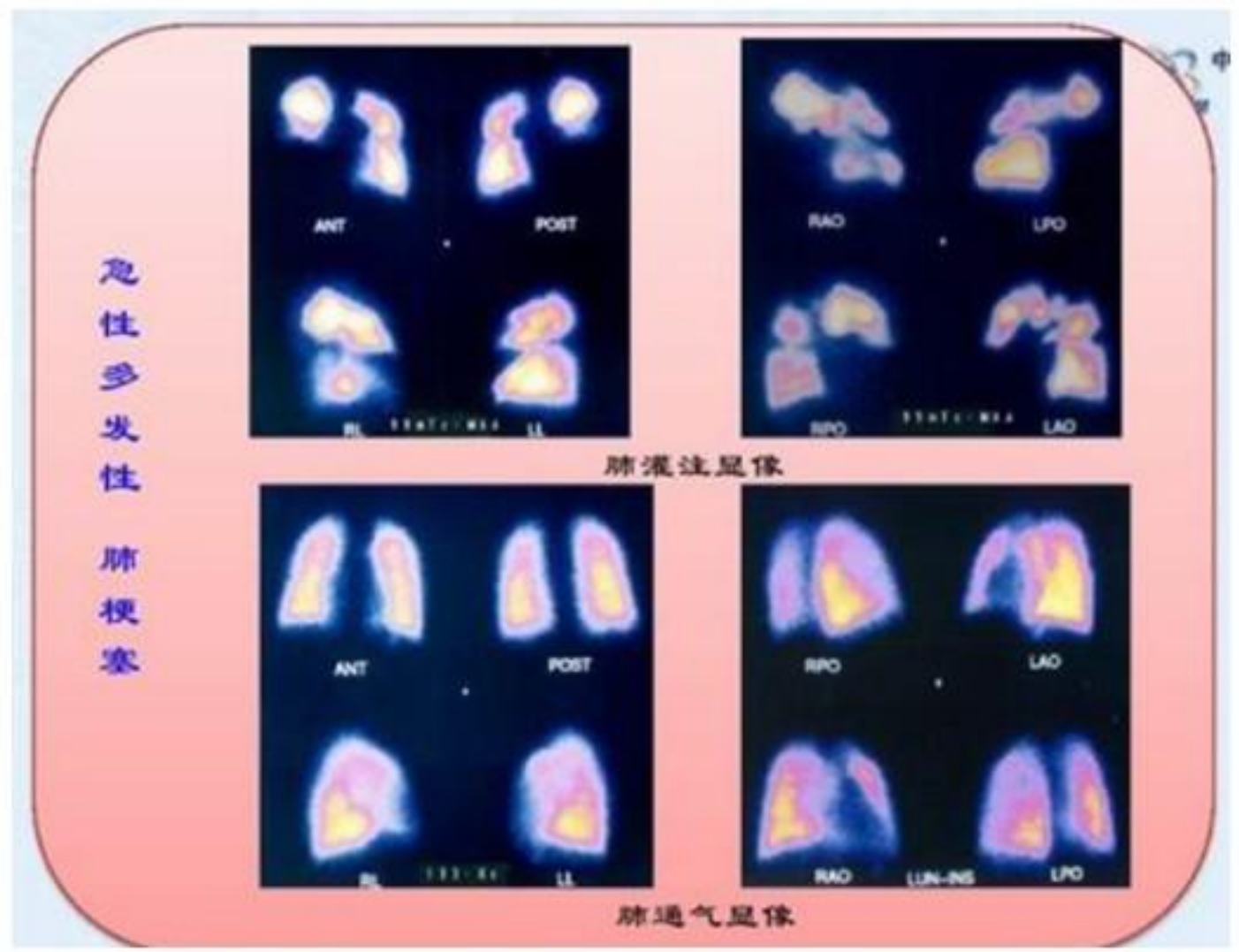
Figure 24.12 The Bronchial Tree and Divisions of the Lungs 支气管树与肺的分部



13.8 Arteriae and Venae Pulmonales 肺动脉与静脉

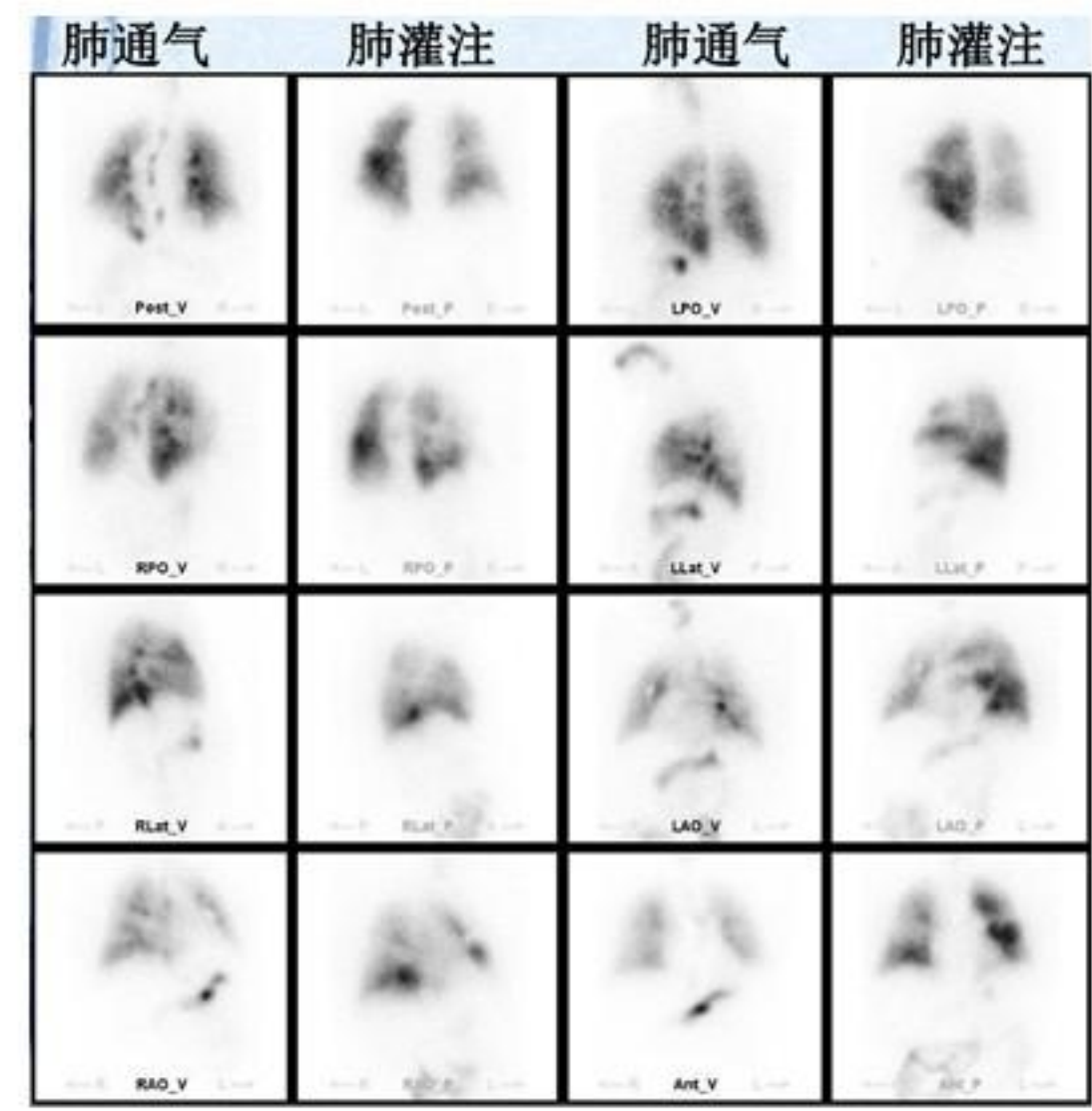


γ相机的临床应用 - 肺通气-灌注成像



肺梗塞

肺通气图像正常
灌注图像出现肺段形态的不匹配性
灌注缺损



慢性阻塞肺炎

肺通气图像：双肺多发形态大小不等的放射性减低；
肺灌注图像：多发放射性减低区，位置和通气显像大致匹配但程度要轻。



第四次作业

1. 从物理过程出发，阐述和分析下列对 γ 相机的空间分辨率和探测效率是否有影响，有何影响？

- γ 光子的能量；
- 准直器的准直孔直径；
- 闪烁晶体的厚度；
- 闪烁晶体材料的光产额。

对本次作业的评价首先取决于是否清晰地阐述物理过程和变化规律，其次才是结果是否正确。

